Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
PETI 2026-2027

Gerencia de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad

VALOR+ S.A.S.

Versión 4.0

Medellín, Colombia

2026-2027

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Estado	Descripción del cambio
23/11/2020	1.0	Publicada	Generación del "Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2021-2024" de conformidad con los lineamientos de MinTIC y dando cumplimiento al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano cubriendo los seis (6) dominios (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación de TI) y la metodología que las entidades deben seguir para diseñar e implementar un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información PETI, publicada en 10 de Julio del 2019 Versión 2.0.
05/01/2024	2.0	Publicada	Revisión y ajuste del "Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, con base en los Objetivos Estratégicos de VALOR+ y el Plan de Acción de la Gerencia de TI para el año 2024, en conformidad con los lineamientos de MinTIC y dando cumplimiento al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano cubriendo los seis (6) dominios (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación de TI) y la metodología que las entidades deben seguir para diseñar e implementar un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información PETI, Guía Cartilla PETI Versión 3.0, publicada en Noviembre de 2023 por el MinTIC.
20/01/2025	3.0		Revisión y ajuste del "Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, con base en Plan Estratégico Institucional de VALOR+ para el periodo 2025 elaborado en enero de 2025, en conformidad con los lineamientos de MinTIC y dando cumplimiento al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano cubriendo los seis (6) dominios (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación de TI) y la metodología que las entidades deben seguir para diseñar e implementar un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información PETI, Guía Cartilla PETI Versión 3.0.
20/01/2025	4.0		Revisión, ajuste y actualización integral del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI para la vigencia 2026-2027, tomando como línea base el Plan Estratégico Institucional de VALOR+ 2025, alineando la misión, visión, objetivos estratégicos, modelo de negocio, cadena de valor, procesos institucionales y de TI, arquitectura de información, sistemas de información, catálogo de servicios tecnológicos, capacidades de TI, indicadores de gestión, modelo de gobierno de TI y políticas de seguridad de la información, conforme a los lineamientos del MinTIC, el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano y la Guía Cartilla PETI versión 3.0, cubriendo los seis (6) dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de la Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación de TI.

1. INTRODUCCION

Según los lineamientos del MinTIC bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano (MRAE), el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el instrumento único necesario para formular tanto la Estrategia de TI como cómo se alinea a los objetivos estratégicos de las entidades y se materializará con programas e iniciativas.

Por lo tanto, este documento presenta la actualización del PETI 2026-2027 estableciendo como primera medida los objetivos, el alcance y el marco normativo que rige este artefacto en el Estado Colombiano.

Posteriormente, se hace un análisis de los motivadores de negocio más importantes que influyen y dirigen la elaboración del plan. Entre estos inspiradores se encuentran: el plan nacional de desarrollo; el pacto por la transformación digital de Colombia; el plan de desarrollo departamental de Antioquia, los planes sectoriales y plan institucional que cubren a la Entidad; el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG); la política de gobierno digital; y, las tendencias tecnológicas identificadas en la actualidad.

Como facilitador de la política de Gobierno Digital, se centra en la construcción del plan de análisis de la situación actual de la Entidad en los diferentes dominios de arquitectura establecidos por el MRAE (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación). De igual forma, se realiza un análisis de los habilitadores correspondientes a Seguridad de la Información y Servicios Ciudadanos Digitales. Así mimos, se revisa como las TI habilitan las actividades y procesos de la operación de la entidad y se observa el estado de la Entidad con respecto de los propósitos que persigue la política de Gobierno Digital (Servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento ciudadano y ciudades inteligentes).

Así, se toman como base los análisis realizados para identificar las oportunidades de mejora en los aspectos analizados antes, para establecer programas y proyectos que cierren las brechas estratégicas que generen valor a la Entidad, apalancando el desarrollo de sus objetivos estratégicos y mejorando la productividad y eficiencia para brindar servicios y cercanía al ciudadano, los cuales serán priorizados y ejecutados durante la vigencia 2026-2027.

Para VALOR+ S.A.S, este proceso de planeación estratégica de TI, liderado por la Gerencia de Tecnología Innovación y sostenibilidad en adelante la Gerencia de TI y la Gerencia General, continúa fortaleciendo las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Digital y de MIPG, logrando generar una cultura de gestión transparente. Así, le permite alinear la estrategia de TI a la de la Entidad.

El PETI de VALOR+ hará parte integral de la estrategia de la institución y es el efecto de un apropiado desarrollo del proceso de planeación estratégica de TI que cubre el portafolio de iniciativas para transformar la gestión y los servicios de TI de la entidad en el periodo de 2026-2027, por lo tanto, con cada ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial que adelante la Entidad, su resultado debe ser incorporado al PETI de la institución.

1.1 Resumen

El propósito del presente documento es enseñar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) del VALOR+ S.A.S para el período 2026-2027 En su construcción se revisaron los motivadores de negocio que impactan en la Entidad de una manera relevante y en las estrategias, y en

la gestión y operación de las Tecnologías de la Información; posterior, se hace un recorrido sobre las prospectivas tecnológicas identificadas en la actualidad; se identifica la situación actual de la Entidad en cuanto a la política de Gobierno Digital y de TI, su arquitectura, seguridad, servicios y propósitos; lo que permite establecer la visión estratégica de TI en la empresa y el mapa de ruta de proyectos para obtenerla. Así mismo, se presenta el tablero de control por medio del cual se hará seguimiento a la ejecución del plan y la forma en la cual se deberá comunicar el plan a todos los recursos de la Organización.

El plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia del MinTIC, "es parte integral de la estrategia de las instituciones y uno de los principales artefactos para expresarla, conformando su visión, estrategias y direccionando el resultado de un adecuado ejercicio de planeación, realizándose previamente a la definición de portafolios de proyectos y de un proceso de transformación que involucre tecnologías digitales"; interpretación que hace del PETI un artefacto esencial para las organizaciones que contiene el qué, y parte del cómo, las tecnologías de la información soportarán y apoyarán a la Entidad en la materialización de su misión y en la obtención gradual de su visión.

Uno de los motivadores que proporcionan importantes lineamientos para la estructuración del plan estratégico de las TI, es la **Política de Gobierno Digital** desarrollada por el MinTIC, vigente para el periodo de actualización del PETI: **"Impactar positivamente la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio"**, modelo en el cual se estableció la estructura identificando los componentes y los habilitadores para desarrollar la Política de Gobierno Digital, que a continuación se referencian:

Ilustración 1 – Componentes de la Política de Gobierno Digital

Los dos componentes **TIC para el Estado** y **TIC para la Sociedad** son líneas de acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política



Fuente: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf

TIC para el Estado: tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias y las de sus servidores públicos, relacionadas con tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura institucional, como elementos generadores de valor en la gestión pública.

TIC para la sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común. A través de este componente se busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades públicas, para acceder a información pública, a trámites y servicios, participar en la gestión pública y en la satisfacción de necesidades.

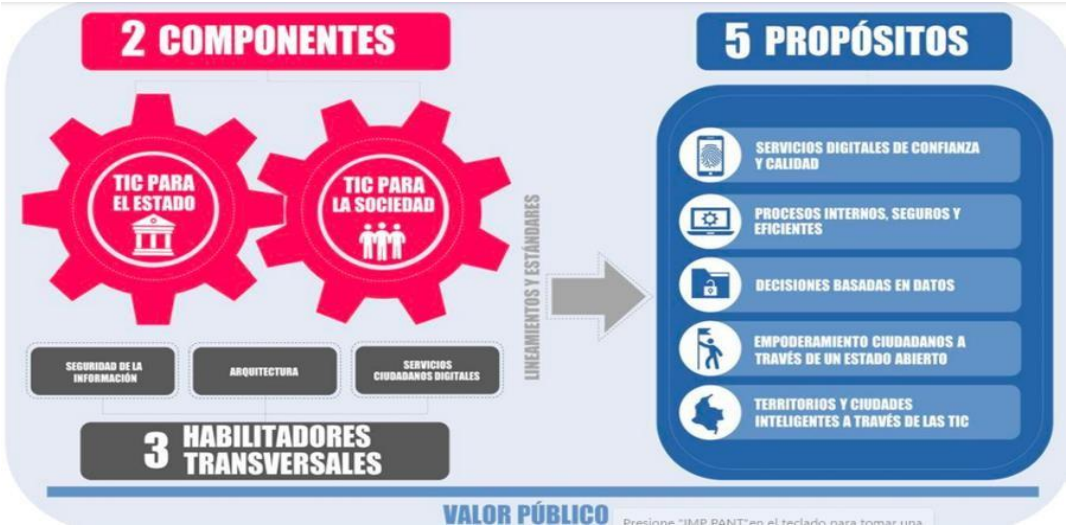
Este modelo establece tres elementos transversales fundamentales que permiten el desarrollo de los componentes y el logro de los propósitos de la política, los cuales se refieren a:

Ilustración 2 - Habilitadores transversales de la Política de Gobierno Digital



Fuente: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Manual-de-Gobierno-Digital/

Ilustración 3 - Propósitos del Gobierno Digital



Fuente: Manual del Gobierno Digital (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf)

Esta política de gobierno digital imparte retos a Valor+ que debe resolver e implementar en sus procesos, gestión y control, priorizando su incorporación en los proyectos definidos para la vigencia 2026-2027, con el fin de provisionar servicios digitales, desarrollar procesos internos eficientes, ofrecer datos e información para tomar decisiones, empoderar a los ciudadanos e impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, permitiendo consolidar un Estado competitivos y controlarlos para lograr un estado armónico.

2. DEFINICIONES

A continuación, se exhibe un glosario que comprende términos y definiciones esenciales para una clara comprensión de la terminología y abreviaturas empleadas en el presente documento:

- **Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS):** son documentos que reflejan el acuerdo entre ambas partes, donde se recomienda que estén incluidas entre otras, secciones relacionadas con la utilidad y la garantía del servicio.
- **Acuerdo Marco de Precios (AMP):** es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías y el plazo mínimos de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo.
- **APP:** La palabra "app" es una abreviatura de la palabra inglesa "application", que significa "aplicación". En el contexto de la tecnología, una app es un programa informático que se ejecuta en un dispositivo móvil, como un smartphone o una tableta.
- **Arquitectura Empresarial (AE):** De acuerdo con el marco de referencia de TOGAF, es el proceso de traducir la visión y la estrategia de negocios en cambios organizacionales efectivos, creando, comunicando y mejorando los principios y modelos clave que describen el estado futuro de la empresa y permiten su evolución.
- **Arquitectura de transición:** describe los objetivos parcialmente realizados entre el estado actual y el objetivo. Indica las fases de transformación entre la arquitectura línea base y la arquitectura de destino.
- **Arquitectura Empresarial Actual:** es la definición de la situación actual del proceso. Ayuda a

generar claridad respecto a cómo se ejecutan las cosas y cuáles son los desalineamientos.

- **Arquitectura Empresarial Objetivo:** está definiendo el futuro de la situación del proceso, es decir, donde se quiere llegar. Posibilita realizar un efectivo alineamiento de los procesos de negocios con la estrategia corporativa.
- **Arquitectura de software:** es la estructura de la capa de aplicación que expone la composición de interfaces, componentes y características propias que facilitan el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y los servicios digitales.
- **Arquitectura de Servicios Tecnológicos:** detalla la composición del catálogo de productos y servicios disponibles para respaldar y aprovechar los sistemas de información.
- **Arquitectura de TI:** construye la estructura de servicio y despliegue de las actividades de la tecnología de la información, de manera que cumpla con los requerimientos de los usuarios y facilite el uso de los sistemas de información para el libre desempeño de sus actividades misionales.
- **Assessment:** es un término inglés que se puede traducir al español como evaluación, valoración, estudio, valuación, apreciación o cálculo. Se refiere al proceso de recopilar y analizar información para determinar el estado, el valor o el desempeño de algo.
- **As-Is y To-Be:** son términos utilizados en el ámbito de la gestión de procesos de negocio para referirse a la situación actual y a la situación deseada de un proceso, respectivamente.
- **Backup:** La palabra Backup es un término inglés que significa copia de seguridad. En el contexto de la informática, se refiere al proceso de crear una copia de los datos para poder restaurarlos en caso de pérdida o corrupción.
- **BackEnd (lado del servidor)**: La parte detrás de escena que procesa la información y hace que todo funcione. Se enfoca en la funcionalidad, la eficiencia y la seguridad.
- **Catálogo de componentes de información:** es el inventario detallado y documentado del conjunto de componentes de información que tiene una institución o sector.
- **Ciclo de vida de los componentes de información:** Es un sistema, automatizado o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos que representan información. Se compone de las 5 fases, investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño, pruebas, implementación y mantenimiento.
- **Catálogo de servicios de TI:** contiene los servicios que la oficina TI presta a las demás dependencias de la organización.
- **Capacidades de TI:** establece la disponibilidad de los recursos tecnológicos que necesita la entidad para su funcionamiento.
- **Catálogo de sistemas de información:** expone los sistemas o aplicativos disponibles para la entidad y sus diferentes usuarios.
- **Catálogo de servicios tecnológicos:** presenta la disponibilidad de equipos e infraestructura tecnológica a la entidad.
- **CRM:** significa Customer Relationship Management, que en español significa Gestión de las Relaciones con los Clientes. Un sistema CRM es una herramienta que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes. Puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los contactos con los clientes, registrar las interacciones con los clientes, y automatizar las tareas de atención al cliente.
- **CONPES:** significa Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es un organismo asesor del Gobierno Nacional de Colombia en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.
- **Derechos patrimoniales:** permite al autor obtener una retribución económica por el uso de su obra por parte de terceros, en cuya virtud los creadores de una obra obtienen el derecho a impedir que terceros puedan utilizarla sin o contra su voluntad o autorización.
- **Esquema de Gobierno TI:** es un modelo para la administración de las capacidades y servicios de TI de una organización.

- **ERP:** son las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, que en español significa Planificación de Recursos Empresariales. Se trata de un sistema de software que integra los procesos empresariales de una organización, como la contabilidad, la fabricación, la cadena de suministro, los recursos humanos, y las ventas.
- **Estrategia TI:** apoya el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales.
- **Framework:** El término framework, en español marco de trabajo, se refiere a un conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas, que se utilizan para ejecutar, o desarrollar algo de manera más eficiente, rápida y estandarizada.
- **FrontEnd (lado del cliente)**: Se ejecuta en tu dispositivo (computadora, celular, etc.). Lo que ves y con lo que interactúas. Se enfoca en la usabilidad, la estética y la experiencia del usuario.
- **Gobierno de TI:** brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del sector.
- **Gestión TI:** garantiza que todos los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo funcione correctamente, de manera TI proporcione valor a la entidad.
- **GLPI:** significa Gestionnaire Libre de Parc Informatique, que en español significa Gestor Libre de Parque Informático. Es una aplicación de software de código abierto para la gestión de activos de TI (ITAM) y la gestión de servicios de TI (ITSM).
- **IaaS (Infraestructura como servicio):** proporciona la infraestructura básica de computación en la nube, como servidores, almacenamiento, redes y otros recursos de hardware virtualizados.
- **Información:** estructura de datos procesados y ordenados que aportan valor.
- **ISO 27001:** La norma ISO 27001 proporciona un marco para que las organizaciones desarrollen un enfoque sistemático y coherente para la gestión de la seguridad de la información. Al adoptar esta norma, una organización busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja.
- **Legacy:** se refiere a algo que es antiguo u obsoleto. En el contexto de la tecnología, se refiere a sistemas o tecnologías que ya no se utilizan o que no son compatibles con las últimas versiones de software.
- **Lineamiento:** orienta y dicta directrices que deben ser divulgadas, entendidas y acatadas por los miembros de una organización, compuesta por normas y responsabilidades asignadas a quienes se dirigen.
- **Look and Feel:** El término "Look and Feel" se puede traducir al español como "apariencia y sensación". Se refiere a dos aspectos principales del diseño de una interfaz.
  - **Apariencia (Look):** Esto incluye los elementos visuales de la interfaz.
  - **Sensación (Feel):** Esto se refiere a cómo interactúa el usuario con la interfaz
- **Malware (Programa Maligno):** es un acrónimo de malicious software, que en español significa software malicioso. Se trata de cualquier tipo de programa o código informático diseñado para causar daño o perjuicio a un sistema informático, red o usuario.
- **Mesa de Servicio (HelpDesk):** conocida como CAU Centro de Atención al Usuario, es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, que prestan servicios a los usuarios para gestionar y solucionar las diferentes situaciones presentadas por los usuarios de TI.
- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- **Macroproceso de Gestión TI:** es el primer nivel de acciones encadenadas que la organización debe realizar para cumplir con su función y asegurar que los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo funcionen correctamente.
- **Mapa de Ruta (Road Map):** es una herramienta colaborativa desarrollada para formular,

instrumentar y comunicar la estrategia TI.

- **Marco de Referencia COBIT:** significa Control Objectives for Information and related Technology, que en español se traduce como Objetivos de control para la información y las tecnologías relacionadas. Es un marco de referencia para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología de la información (TI).
- **Marco de Referencia ITIL:** significa Information Technology Infrastructure Library, que en español se traduce como Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. Es un conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM). ITIL se centra en la alineación de los servicios de TI con las necesidades del negocio.
- **Marco de Referencia PMBOK:** PMI (Project Management Institute), que en español se traduce como Instituto de la Gestión de Proyectos, publica el PMBOK Guide, que es el marco de referencia más utilizado para la gestión de proyectos. El PMBOK Guide proporciona un conjunto de procesos, actividades y roles para la gestión de proyectos.
- **Marco de Referencia SCRUM:** es un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos, especialmente popular en el desarrollo de software. Se caracteriza por su enfoque iterativo e incremental, con ciclos de trabajo cortos llamados sprints, que suelen durar entre una y cuatro semanas. En cada sprint, el equipo se enfoca en completar una serie de tareas definidas, llamadas ítems del backlog del producto, que contribuyen al objetivo general del proyecto.
- **Marco de Referencia TOGAF:** significa The Open Group Architecture Framework, que en español se traduce como Esquema de Arquitectura del Open Group. Es un marco de referencia para la arquitectura empresarial (EA). TOGAF proporciona un enfoque sistemático para el diseño, la planificación, la implementación y el gobierno de la arquitectura empresarial.
- **NOC:** Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center), se centra en el rendimiento y la disponibilidad de la red. Los equipos NOC utilizan herramientas de monitoreo para supervisar el estado de la red, identificar problemas y resolverlos rápidamente. Los equipos NOC también pueden ser responsables de la implementación y el mantenimiento de la infraestructura de red, como los servidores, los routers y los switches.
- **OCDE:** significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización internacional de 38 países miembros, que trabajan juntos para promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.
- **Open Source:** hace referencia a un modelo de desarrollo para software y otros productos en el que el código fuente (es decir, las instrucciones que le dicen al software cómo funcionar) está disponible de forma pública y gratuita. Esto permite a cualquier persona: ver, modificar y distribuir el software, sin fines de lucro.
- **OTRS:** significa Open-source Ticket Request System, que en español significa Sistema de Soporte de Tickets de Código Abierto. Es una aplicación de software de gestión de servicios de TI (ITSM) que permite a las empresas gestionar los tickets de soporte de los clientes y usuarios. OTRS es un software de código abierto, lo que significa que el código fuente está disponible para que cualquiera lo revise y modifique. Esto permite a las empresas personalizar OTRS para satisfacer sus necesidades específicas.
- **PaaS (Plataforma como servicio):** ofrece una plataforma preconfigurada completa en la nube, que incluye el sistema operativo, el middleware, el marco de desarrollo y las herramientas necesarias para desarrollar, implementar y ejecutar aplicaciones.
- **PBX:** significa Private Branch Exchange, que en español significa Central Telefónica Privada. Es un sistema de telefonía que permite a las empresas gestionar sus propias llamadas internas y externas.
- **Política de TI:** orienta la toma de decisiones de la oficina de TI para alcanzar ciertos objetivos.
- **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI):** se trata de un documento elaborado con el fin de plasmar la información de la situación a que se quiere llegar en un tiempo determinado y las estrategias TI que se deben ejecutar para llegar allá.
- **Plan de comunicación de la Estrategia de TI:** recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos

y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone para divulgar e implementar la estrategia de TI.

- **RACI:** es un acrónimo que significa responsable, Accountable, Consulted e Informed. Se trata de una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para asignar roles y responsabilidades a los miembros del equipo.
  - **Responsable**: El rol responsable es el que tiene la autoridad final para completar una tarea o entrega. Es el que tiene la última palabra y es el que debe rendir cuentas de la tarea.
  - **Accountable**: El rol accountable es el que tiene la responsabilidad general de un proyecto o proceso. Es el que debe asegurarse de que el proyecto se complete con éxito.
  - **Consulted**: El rol consulted es el que debe ser consultado para obtener su opinión o aprobación antes de que se complete una tarea o entrega.
  - **Informed**: El rol informed es el que debe ser informado sobre el progreso de un proyecto o tarea.
- **SaaS (Software como servicio)**: proporciona acceso a un software completo como aplicación en la nube, listo para usar sin necesidad de instalación o gestión local.
- **Servicio Tecnológico:** permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y servicios de información en las instituciones.
- **Servicio de TI:** es un conjunto de actividades de TI que responde a las necesidades de los usuarios de la estructura TI.
- **SOC:** Centro de Operaciones de Seguridad (Security Operations Center) se centra en la seguridad de la información y la protección de la red contra ataques cibernéticos. Los equipos SOC utilizan una variedad de herramientas y técnicas para detectar y responder a amenazas de seguridad, como el monitoreo de eventos de seguridad, el análisis de tráfico de red y el análisis de vulnerabilidades.
- **UEN (Unidad Estratégica de Negocio)**: Es un grupo de servicios o productos que comparten características comunes, como un conjunto de clientes, competidores y factores clave para el éxito.
- **Visión Estratégica:** refiere a la habilidad de comprender y prevenir los cambios del mercado.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1 Objetivo General

Proponer a la Entidad el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para su aplicación en el periodo 2026-2027 bajo los estándares definidos en el marco de trabajo establecido por la Política de Gobierno Digital establecida por el Gobierno de Colombia y los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE y el marco de PETI del MinTIC.

3.2 Objetivos Específicos

Mostrar la revisión de los lineamientos y los impactos de los motivadores de negocio relevantes que orientan la incorporación y el aprovechamiento de las tecnologías de la información dentro de la Entidad, así como la identificación de oportunidades de mejora y de prestación de servicios a entidades públicas durante la vigencia 2026-2027.

Presentar el análisis de la situación actual de la Entidad para cada uno de los dominios de tecnología establecidos en el marco de referencia de la arquitectura empresarial establecidos por MinTIC y para cada uno de los propósitos establecidos en la política de Gobierno Digital; a partir de la actualización del ejercicio realizado en la vigencia anterior, considerando los habilitadores de arquitectura, seguridad y servicios ciudadanos digitales.

Definir el propósito y, la visión y misión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la Entidad, a partir del análisis de la situación actual; de los diferentes

motivadores e inductores del negocio; de las prospectivas tecnológicas; y, de las metas y objetivos definidos en los diferentes planes estratégicos vigentes de nivel nacional, sectorial e institucional.

Proponer buenas prácticas en el Gobierno y la Gestión de las TI para la Entidad, orientadas a optimizar la inversión, la operación y la implementación de soluciones tecnológicas, fortaleciendo las capacidades institucionales para la generación de valor interno y hacia los grupos de interés.

Construir el mapa de ruta de iniciativas de negocio y de Tecnologías de la Información, conformado por programas y proyectos priorizados, cuya gestión y ejecución conduzcan a la Entidad al cumplimiento del propósito, la visión y la misión estratégica de TI, en coherencia con la planeación institucional para la vigencia 2026-2027.

Implementar soluciones tecnológicas avanzadas que fortalezcan la seguridad y la convivencia en las entidades gubernamentales, mejorando la capacidad de respuesta y la eficiencia de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.

Apoyar el desarrollo competencias digitales en la población, que faciliten el acceso a herramientas tecnológicas y promover la alfabetización digital para integrar a Antioquia en la economía global.

Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información para consolidar una sociedad digital, impulsando la competitividad y productividad en el departamento de Antioquia.

Implementar el desarrollo de soluciones en sistemas de monitoreo ambiental basados en tecnologías de la información para gestionar eficientemente los recursos naturales y responder oportunamente a emergencias ambientales.

Desarrollar plataformas digitales que faciliten la interacción entre la ciudadanía y la administración pública, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la prestación de servicios.

Implementar soluciones que permitan fortalecer la infraestructura tecnológica de la Entidad, velando por la seguridad de la información y la interoperabilidad de los sistemas.

3.3 Alcance

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del VALOR+ para 2026-2027, se ha construido como elemento gestor para alinear la Política de Gobierno Digital con la planeación estratégica Institucional de la Entidad; su desarrollo no sólo garantizará a la Entidad, la postulación de proyectos adecuados, estratégicos y eficientes que incluyan el uso eficaz de las TIC, sino además asegurará la generación de valor público para la Entidad y los usuarios, la participación de todos, el diseño integral de proyectos y la gestión de estos últimos de principio a fin al interior de la Entidad. Bajo los lineamientos de planeación estratégica estipulados en el Manual de Gobierno Digital, el presente plan, vincula la estructura organizativa y orienta su desarrollo a la misma segmentación de elementos habilitadores transversales de Arquitectura, Seguridad de la Información y Servicios Ciudadanos Digitales que al ser articulados permitirán el logro de los propósitos de la política de Gobierno Digital; apoyado además en el marco de arquitectura empresarial TOGAF que permitirá incluir la planeación estratégica, el fortalecimiento de la gestión de TI, las capacidades institucionales y establecer la relación entre los procesos de Transformación Digital y la implementación de la Política de Gobierno Digital.

La construcción del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) en el VALOR+ se encuentra guiada por el marco de referencia de la arquitectura empresarial en Colombia (MinTIC MRAE - Marco de referencia de la arquitectura empresarial del Estado Colombiano, Vigente), el marco de trabajo de la arquitectura del Open Group (Open Group, 2011) y el marco metodológico establecido en la guía para la construcción del PETI.

El alcance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI comprende la revisión y análisis del estado actual de las TIC, la confrontación con las necesidades y directrices de la política de gobierno digital, las necesidades de la entidad (del Plan Nacional y Plan Departamental de desarrollo), las tendencias de las TIC, la identificación de rupturas estratégicas y la definición de las bases y proyectos a desarrollar, así como la prospectiva e

incorporación de las TIC, en cumplimiento del propósito, la misión y la visión de Valor+.

Un poco más en detalle, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) para Valor+ cubre las fases que están definidas en la guía para la construcción del PETI definida por MinTIC a saber:

Ilustración 4 Fases de la Metodología



Tabla 1 - Fase de Planear para elaborar el PETI

Fase	Descripción de la fase	Contenido relacionado
FASE 1: PLANEAR	En esta fase los participantes comprenderán los servicios institucionales que ofrece la entidad e identificarán las relaciones con las capacidades institucionales, el modelo de procesos de la entidad, el esquema organizacional y los recursos tecnológicos que hacen posible ofrecer los servicios a sus usuarios. También, se podrán identificar oportunidades de mejora de los servicios y procesos, las cuales serán abordadas en detalle durante la Segunda fase: analizar	La estrategia de la Entidad se describe en la sección 7. Misión y visión de negocio de la Entidad. La estrategia de TI se describe en la sección 7. Misión y visión de negocio de la Gerencia TI. Los servicios, las capacidades y los procesos de negocio institucionales están descritos en la sección 7. **Servicios, capacidades, sub-capacidades y procesos de negocio de la Entidad.** La estructura organizacional de TI en la Entidad se encuentra descrita en la sección **7. Estructura organizacional de TI.** Los recursos tecnológicos se describen en la sección **7 Servicios tecnológicos**. Además, se anexan los catálogos de negocio el cual contiene motivadores, metas y objetivos.

Fuente: Elaboración propia – Basado en Guía construcción del PETI

En esta fase se realiza la actualización del diagnóstico de la situación actual de la Entidad en los dominios definidos por el MRAE: Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación, así como en los habilitadores de seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales, identificando las brechas entre el estado actual (AS IS) y el estado objetivo (TO BE).

Tabla 2 - Fase de Analizar para elaborar el PETI

	Descripción de la fase	Contenido relacionado

FASE 2: ANALIZAR	En esta fase el grupo para la construcción del PETI analizará la situación actual de la entidad en temas de gestión TIC, procesos, modelo operativo, e identificará las oportunidades de mejora de los servicios que ofrece a sus grupos de interés. Estas oportunidades serán utilizadas en la tercera fase para la construcción de la Hoja de Ruta de proyectos.	En el capítulo 6 analizan el entorno y los factores internos y externos. **Análisis de motivadores de negocio**, en donde se tienen en cuenta: el plan nacional de desarrollo; el pacto por la transformación digital; el plan sectorial; las líneas del plan estratégico institucional; el modelo integrado de planeación; la política de gobierno digital; el habilitador de arquitectura; y, las tendencias tecnológicas vigentes. La normatividad vigente está descrita en el capítulo **4.Marco Normativo**. El análisis completo de la situación actual se desarrolla en el capítulo **7. Análisis de la situación actual**. La caracterización de usuarios se desarrolla en el numeral **7.6.2 Caracterización de grupos de interés**. Se desarrolla un recorrido sobre las tecnologías emergentes en la sección **6.8 Tendencias tecnológicas**. Se presenta el catálogo de hallazgos a partir de la situación actual en el numeral **7.10 Problemática identificada**. La misión y visión de la Oficina de TI en la Entidad se encuentra definida en la sección **8.1 Misión y Visión**. La estrategia de TI se soporta en los pilares estratégicos y en los servicios de TI, elementos que se encuentran definidos en los numerales **8.2 Pilares estratégicos de TI** y **8.4 Servicios de TI**.

Fuente: Elaboración propia – Basado en Guía construcción del PETI

La fase denominada "**Construir**" permite diseñar las estrategias de TI cimentadas en la definición del propósito, la misión y la visión; los pilares estratégicos; las metas; y, los servicios. De esta forma, la ejecución de la estrategia de TI propuesta deberá estar soportada por los procesos de gestión de TI, la estructura organizacional del área de tecnología, los roles y perfiles requeridos dentro de la estructura y el modelo de seguimiento y control bajo indicadores, todo estos fundamentado en un gobierno de TI. Como actividades se desarrolla la identificación de mejoras en los servicios y la operación, identificación de las brechas, consolidación y priorización de las iniciativas de inversión, consolidación de los gastos asociados a la operación, identificación de los planes de la Política de Gobierno Digital, construcción de la hoja de ruta, definición del plan de comunicaciones del PETI, construcción del PETI.

El alcance del PETI incluye la identificación e implementación de proyectos e iniciativas, durante el año 2026-2027, alineados con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del estado colombiano, la estrategia de Gobierno Digital y la normatividad vigente, impulsando la transformación digital de Valor+.

Tabla 3 - Fase de Construir para elaborar el PETI

Fase	Descripción de la fase	Contenido relacionado
FASE 3: CONSTRUIR	En esta Actividad el líder del equipo que está construyendo el PETI junto con el equipo definirá la estrategia de TI alineada a la estrategia de la Entidad para lograr que las acciones ejecutadas en el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estén alineadas con las estrategias organizacionales y sectoriales o territoriales	La misión y visión de la Gerencia de Tecnologías, Innovación y Sostenibilidad en la Entidad se encuentra definida en la sección **8.1 Misión y Visión**. La estrategia de TI se soporta en los pilares estratégicos y en los servicios de TI, elementos que se encuentran definidos en los numerales **8.2 Pilares estratégicos de TI** y **8.4 Servicios de TI**. Las metas estratégicas de TI se describen en el numeral **8.3 Metas.** Las brechas identificadas a partir de la situación actual de los dominios de MRAE se describen en el numeral **8.6 Identificación de brechas.** Los proyectos e iniciativas identificadas para la ejecución del PETI **vigencia 2026-2027** se encuentran documentadas en el capítulo correspondiente a la Hoja de Ruta.

Fuente: Elaboración propia – Basado en Guía construcción del PETI

La etapa final "**Socializar**", es la construcción de la estructuración del plan de despliegue y comunicaciones con el cual se logra el objetivo propuesto en la fase denominada presentar.

Tabla 4 - Fase de Socializar para elaborar el PETI

Fase	Descripción de la fase	Contenido relacionado
FASE 4: SOCIALIZAR	En esta Actividad el Líder estratégico de TI presentara al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la Alta Dirección el PETI para su aprobación. Al final de esta fase se espera contar con el PETI aprobado y publicado en el sitio web de la entidad.	Esta fase y sus productos son desarrollados en el plan de comunicaciones definidos para el PETI.

Fuente: Elaboración propia – Basado en Guía construcción del PETI

El PETI estará vigente hasta que sea reemplazado por una nueva versión. Se realizarán revisiones y ajustes anuales, de acuerdo con la evolución de la estrategia institucional, la normatividad vigente y la dinámica de las Tecnologías de la Información.

4. MARCO NORMATIVO

La estrategia de Tecnologías de la Información de VALOR+ se encuentra alineada y soportada en los diferentes marcos normativos vigentes definidos por el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. A continuación, se relaciona la normatividad que sustenta la actualización, desarrollo e implementación de la tecnología y los sistemas de información aplicables a la Entidad.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) se encuentra reglamentado mediante el Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. En el artículo 1° se establece la obligación de integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción definido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, dentro de los cuales se encuentra el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.

A continuación, se lista las normas y documentos de referencia que aportan al proceso de construcción del PETI.

Tabla 5 - Normatividad concerniente al Gobierno digital y al PETI

Identificación	Descripción
Ley 527 de 1999	Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
Ley 1266 de 2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. (*Parcialmente Reglamentada por el Decreto 1081 de 2015*).
Ley 1221 de 2008	Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
Ley 1341, artículo 38 de 2009	Establece que “Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus respectivas jurisdicciones.”
Decreto 235 de 2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones pública
CONPES 3701 de 2011	Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
Ley 1450, artículo 232 de 2011	Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial procederán a identificar, racionalizar y simplificar los procesos, procedimientos, trámites y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las organizaciones. Para el efecto las entidades y organismos deberán utilizar tecnologías de información y comunicaciones e identificar qué procesos se pueden adelantar a través de mecanismos de servicios compartidos entre entidades, que logren economías de escala y sinergia en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo y las compras, entre otros. En el corto plazo los organismos y entidades deben prestar sus servicios a través de medios electrónicos, que permitan la reducción en la utilización de papel.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. (*Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015*)

Identificación	Descripción
Decreto 0884 de 2012	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1221 del 2008: *Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.*
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015.
Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 886 de 2014	Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.
Ley 1712 de 2014	"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
Art. 14 - Decreto 2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1081 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1074 de 2015	Por el que se expide el Decreto Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 e imparten instrucciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Artículos 25 y 26.
Decreto 1083 de 2015	"Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014 que establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea (Hoy Gobierno Digital)."
Resolución 1519 de 2020, art. 8	La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, y, deroga la Resolución *Mintic 3564 del 2015.*
Decreto 1078 de 2015	"Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea".
Decreto 1494 de 2015	Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014
Resolución 2405 de 2016	Adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité
CONPES 3854 de 2016	Política Nacional de Seguridad Digital, es un documento que establece un plan para que el Gobierno, las organizaciones, la fuerza pública, la academia y los ciudadanos tengan un entorno digital seguro y confiable.
Decreto 415 de 2016	"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones".
Resolución 2710 de 2017	Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6
Decreto 728 de 2017	Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.
Decreto 1413 de 2017	Actualiza el Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales
Decreto 1413 de 2017	"Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales".
Decreto 1008 de 2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Manual de Gobierno Digital de 2018	En este documento se desarrolla el proceso de implementación de la Política de Gobierno Digital a través de los siguientes cuatro (4) momentos: 1. Conocer la política; 2. Planear la política; 3. Ejecutar la política; y 4. Medir la política; cada uno de ellos incorpora las acciones que permitirán desarrollar la Política en las entidades públicas de nivel nacional y territorial.

Documento CONPES 3920 de 2018	POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA)
Directiva 02 de 2019	Establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y actualizando el Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC

Tabla 6 - Guías base para la elaboración del PETI

Identificación	Descripción
G.ES.06 Guía para la construcción del PETI de 2019 (vigente como marco metodológico de referencia)	Por la cual se establece metodología que las entidades deben seguir para diseñar e implementar un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información PETI.
MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro del del Marco de Referencia de Modelo de Arquitectura Empresarial	Por el cual se entiende la estructura del Modelo de Arquitectura Empresarial, que debe implementarse para mejorar las capacidades institucionales mediante el uso adecuado de las TIC y su alineamiento con las necesidades de la entidad, logrando ofrecer de esta forma mejores servicios a los ciudadanos y cumplir la Política de Gobierno Digital en su habilitador transversal de Arquitectura.
Documento - Versión actualizada del Modelo de Gestión IT4+, versión 02 de 2016	IT4+® es el modelo de gestión sobre el que se construyó la Estrategia TI para Colombia, el cual es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 12 años en las entidades del Estado colombiano. IT4+® es un modelo integral que está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus clientes. Lo conforman: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Análisis de información, Sistemas de Información, Gestión de servicios tecnológicos, Apropiación y uso.

Tabla 7 - Leyes y decretos Gestión Pública de referencia para el PETI

Identificación	Descripción
Ley 23 de 1982	Sobre Derechos de Autor. Congreso de la República.
Constitución Política de Colombia de 1991	Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Ley 594 de 2000	Por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos
Ley 1273 de 2009	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
Identificación	**Descripción**
Directiva Presidencial No. 09 de 2010	Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados
Ley 1437 de 2011	“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, hace referencia al uso obligatorio de los sitios web de las entidades públicas como mecanismo para la divulgación de información pública
Decreto 2609de 2012	Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado
Decreto 2482 de2012	"Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
Directiva Presidencial 04 de 2012	Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.
Decreto Ley 019 de 2012	"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
Ley 1753de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" en el artículo 45 establece:" Estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano"
Decreto 1414 de 2017	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.
Decreto Nacional 612 del 4 de abril de 2018	"Por el cual se fijan directrices para la integración de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado".
Ley 1915 de 2018	Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos
Ley 1955 de 2019	Plan de desarrollo 2018-2022. "pacto por Colombia, pacto por la equidad
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".
Decreto Ley Anti trámites 2106 de noviembre 24 de 2019	Por el cual todas las entidades públicas mejorarán los 2900 trámites y procedimientos administrativos para mejorar el servicio y atención a los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia

5. SITUACION DESEADA U OBJETIVO

La situación o línea base de las Tecnologías de la Información identificada, es usada en el plan estratégico de TI como insumo esencial para determinar la visión estratégica de TI para Valor+. De esta manera, se define el Propósito, y la Misión y la visión de TI en coherencia con la actualización del PETI para la vigencia 2026-2027:

5.1 Propósito, Misión y Visión de TI

5.1.1 Propósito de TI

"Transformar las entidades y su capital humano mediante el uso estratégico de las Tecnologías de la Información, con el fin de habilitar y apalancar sus estrategias organizacionales, acelerar sus procesos y arquitecturas de solución, fortalecer la productividad de la cadena de valor institucional y la sostenibilidad organizacional, y acercar los servicios al ciudadano, en el marco de la ejecución del PETI durante la vigencia 2026-2027, apoyado en la gestión del cambio organizacional".

5.1.2 Misión de TI

Ser el aliado estratégico institucional en la generación de valor a través de las Tecnologías de la Información, contribuyendo al cumplimiento de las estrategias de VALOR+ mediante la materialización de proyectos e iniciativas de TI, orientadas a la transformación digital y al fortalecimiento de la gestión institucional en el territorio.

5.1.3 Visión de TI

“Posicionar la Gerencia de Tecnologías de la Información de Valor+ al año 2026 2027, como referente de la transformación digital de las Entidades Públicas de todo orden, evolucionando tecnológicamente la gestión estratégica y la modernización institucional con el fin de habilitar y acelerar los procesos y arquitecturas de solución que fortalecen la cadena de valor pública y acercar sus servicios al ciudadano de forma eficiente y oportuna”.

Se reconocen cinco Objetivos Estratégicos de VALOR+ que se encuentran vigentes para la planeación estratégica institucional, los cuales se describen a continuación:

OE 1 Fortalecer la gobernanza para mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia.

OE 2 Articular la gestión institucional y el modelo organizacional para aumentar la productividad operativa.

OE 3 Aumentar la sostenibilidad financiera a través de la diversificación de ingresos y la optimización de costos.

OE 4 Mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción para fomentar la lealtad y el crecimiento del negocio.

OE 5 Consolidar a Valor+ como el principal aliado en el desarrollo e innovación tecnológica para el sector público en el departamento de Antioquia.

El proceso de Tecnologías de la Información, a través del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), se constituye como el instrumento de gestión que busca maximizar el aprovechamiento de las TI en VALOR+, alineándolas con los Objetivos Estratégicos institucionales y sus respectivos planes de acción, durante la vigencia 2026-2027.

Las iniciativas de TI se agrupan en servicios internos, orientados al fortalecimiento de la operación de la Gerencia de TI y de la Entidad, y servicios externos, destinados a apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de los clientes.

Una vez definida la estrategia de TI, el PETI establece la línea base de gobierno sobre la cual se soportará la gestión tecnológica. Así mismo, se define la situación deseada para cada dominio de arquitectura, habilitadores y propósitos analizados. La comparación entre la situación actual y deseada de procesos permite identificar las brechas estratégicas que deberán ser abordadas durante la vigencia 2026-2027.

El cierre de las brechas identificadas se materializa a través de la definición de proyectos e iniciativas estratégicas, entre las cuales se destacan:

- Transformación Digital
- Fortalecer la Cultural Digital
- Arquitectura Empresarial
- Implementación de la Política de Gobierno Digital y Plan de Acción
- Mantener la implementación IPv4 - IPv6
- Gestión y gobierno de TI
- Gestión y gobierno de la seguridad de la información
- Definición de la arquitectura de Referencia para los sistemas de información.
- Establecer el modelo de interoperabilidad interna y externa para los sistemas de información
- Habilitar canales y medios tecnológicos que apoyen la gestión empresarial del VALOR+
- Definición e implementación del gobierno de datos
- Construcción de la Arquitectura de Datos Empresarial
- Big Data y ciencia de datos
- Estrategia de uso y apropiación de TI
- Gestionar y gobernar los propósitos de la Política de Gobierno Digital
- Implementación y fortalecimiento de servicios ciudadanos digitales
- Implementación de soluciones de conectividad para la comunidad
- Implementación de la Estrategia y Gobierno de TI

El PETI define la batería de indicadores mediante los cuales se realizará el seguimiento y control de la gestión de TI, así como el plan de comunicaciones que permitirá socializar el plan a los diferentes grupos de interés de la Entidad.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incorpora para VALOR+ los lineamientos y estándares para la gestión de las TI, así como el mapa de ruta de iniciativas que se desarrollarán durante la vigencia 2026-2027, con el propósito de habilitar la operación institucional, apoyar el cumplimiento de la misión, avanzar en el logro de la visión estratégica y mejorar la calidad de los servicios prestados a los clientes y grupos de interés.

De esta forma, el Plan Estratégico de TI para Valor+ se propone los objetivos que se relacionan a continuación.

6. METODOLOGIA

Esta sección del documento describe la metodología, la arquitectura y los marcos de referencia utilizados para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de VALOR+ para la vigencia 2026-2027.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), los marcos base para el diseño y construcción del PETI se fundamentan en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) y en la Guía para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, los cuales permiten asegurar la alineación entre la estrategia institucional y la estrategia de TI.

6.1 Marco de referencia de arquitectura empresarial (MRAE)

En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC ha definido el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) como el modelo orientador para las entidades públicas y aquellas que prestan servicios al Estado. Este marco proporciona una

estructura integral para la alineación entre la estrategia, los procesos, la información, los sistemas de información y la tecnología.

De manera complementaria, para fortalecer el enfoque metodológico del PETI, se tiene en cuenta el marco de referencia internacional TOGAF (The Open Group Architecture Framework), el cual aporta buenas prácticas ampliamente reconocidas para la gestión y evolución de la arquitectura empresarial.

Esta sección busca brindar conocimiento y entendimiento sobre el contexto del diseño organizacional de VALOR+, en lo relacionado con su estructura, procesos, estrategias, planes, programas, iniciativas, indicadores de seguimiento y metas institucionales y de la Gerencia de TI, permitiendo adelantar el diseño del PETI de manera integral y estructurada, con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la transformación digital y la implementación de la Política de Gobierno Digital.

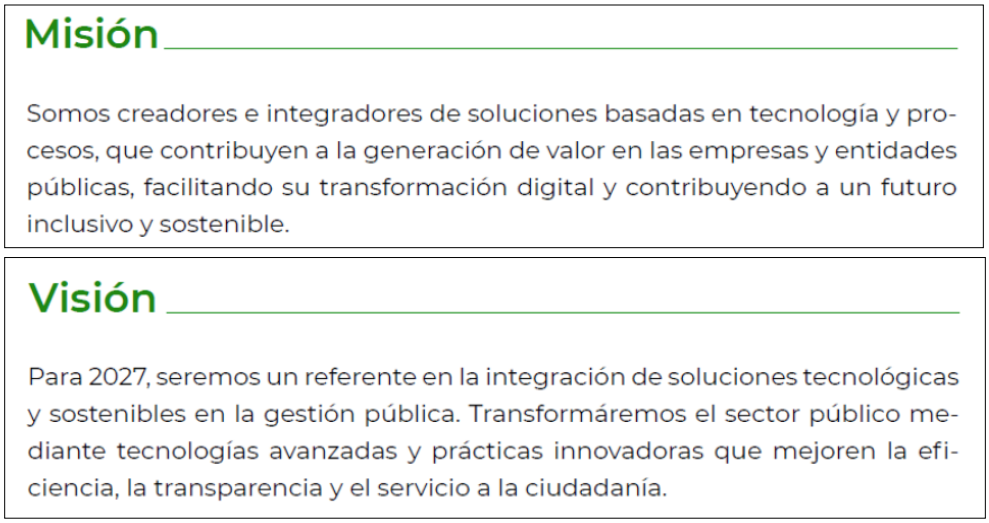
Veamos ahora cada uno de sus elementos:

6.2 Marco de la Estrategia de la Entidad 2025-2027

VALOR+ tiene como objeto social “El desarrollo y ejecución de actividades tendientes a la prestación, comercialización y consultoría de soluciones integrales para la administración y gestión de la información, de los recursos y las comunicaciones, mediante la operación de servicios de valor agregado que incluyen: gestión de procesos de soporte, recaudo y facturación, administración de infraestructura tecnológica, BPO (externalización de procesos de negocio), Contact Center, conectividad, entre otras actividades conexas o similares”.

La promesa de valor al mercado de VALOR+ se centra en la creación e integración de soluciones tecnológicas y de procesos que generan impacto en la transformación digital de las entidades públicas y privadas, aportando valor mediante la optimización de operaciones, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, permitiendo que sus clientes se adapten a los retos del entorno digital y alcancen sus objetivos estratégicos.

Ilustración 5 - Misión y visión vigentes en la Valor+



Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor

Así mismo y de acuerdo con su visión, los objetivos de negocio se presentan a continuación, junto con

la visión que soporta.

Ilustración 6 - Objetivos de negocio de Valor+

Objetivo Principal

El objetivo principal del Plan Estratégico Institucional (PEI) de Valor + como herramienta de planeación es proporcionar una guía estructurada y coherente que oriente el crecimiento y desarrollo de la empresa, permitiendo la alineación de los recursos, esfuerzos y estrategias hacia el logro de sus objetivos
a mediano y largo plazo, optimizando la toma de decisiones, maximizando la eficiencia operativa, e impulsando la innovación, mientras se asegura el cumplimiento de la misión organizacional y la adaptación a un entorno dinámico y competitivo.

Objetivos estratégicos

OE 1 Fortalecer la gobernanza para mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia.
OE 2 Articular la gestión institucional y el modelo organizacional para aumentar la productividad operativa.
OE 3 Aumentar la sostenibilidad financiera a través de la diversificación de ingresos y la optimización de costos.
OE 4 Mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción para fomentar la lealtad y el crecimiento del negocio.
OE 5 Consolidar a Valor+ como el principal aliado en el desarrollo e innovación tecnológica para el sector público en el departamento de Antioquia.



Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

6.3 Modelo de Negocio

En atención a la metodología definida, el negocio de VALOR+ se representa a través del Modelo Canvas, el cual permite sintetizar en una sola vista la configuración global de la entidad mediante la identificación de nueve componentes: segmentos de clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos.

Este modelo facilita la identificación de los puntos donde las Tecnologías de la Información actúan como habilitadores estratégicos, apoyando la formulación del PETI y la priorización de iniciativas tecnológicas.

Ilustración 7 - Modelo de negocios actual de la Valor+



Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

6.4 Cadena de Valor

La Cadena de Valor de VALOR+ agrupa los procesos misionales y de soporte de la siguiente manera:

Las actividades primarias corresponden a los procesos misionales, los cuales se relacionan directamente con la prestación de los servicios y constituyen la razón de ser de la entidad. Estas incluyen las actividades de comercialización, implementación y operación de los servicios, donde se materializa la entrega de valor a los clientes.

Las actividades secundarias o de apoyo agregan valor de manera indirecta, apalancando el

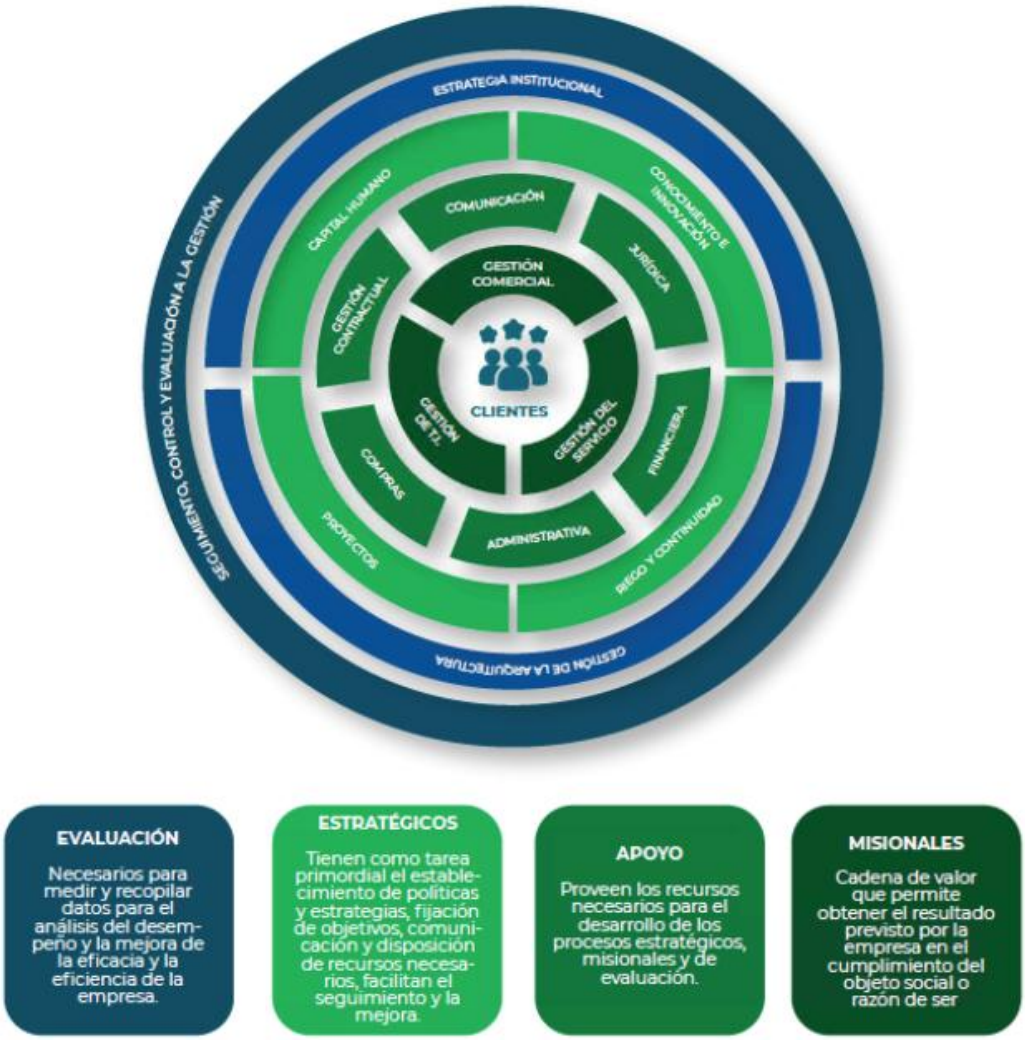
desarrollo de los procesos misionales. En este grupo se incluyen los procesos de gestión administrativa, financiera, jurídica, de tecnologías de la información, de información y comunicaciones, y de adquisición de bienes y servicios.

Con base en el mapa de procesos institucional, se identifican las actividades primarias y de apoyo que contribuyen a la generación de valor y que son soportadas por las Tecnologías de la Información..

6.5 Procesos de Negocio

Se presenta el mapa de procesos vigente de la organización, en el cual se evidencia la interacción entre los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación y control, sirviendo como insumo fundamental para la definición de la arquitectura empresarial y la estrategia de TI.

Ilustración 8 - Mapa de procesos nivel 1



Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

6.5.1 Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos son aquellos que definen la orientación de la organización, la asignación de recursos, la arquitectura institucional y la gestión del crecimiento, así como el aseguramiento del mejoramiento continuo.

Estos procesos permiten alinear la estrategia empresarial con la ejecución operativa y tecnológica, garantizando coherencia entre los objetivos estratégicos y las iniciativas de TI.

Los procesos estratégicos son:

Tabla 8 - Procesos estratégicos Valor+

PROCESO	SUBPROCESOS
Gestión estratégica: Proponer las definiciones estratégicas y ser un direccionador de los negocios, estableciendo los lineamientos corporativos y competitivos, así como el portafolio de iniciativas y proyectos que tienen influencia en la compañía.	▪ Gestión de planeación y evaluación estratégica
Gestión de arquitectura empresarial: Integrar de manera lógica los componentes organizacionales de la compañía con el fin de fortalecer los productos y servicios que conforman su propuesta de valor.	▪ Gestión de proyectos ▪ Gestión TVA ▪ Diseño organizacional ▪ Gestión de procesos
Gestión del riesgo: Identificar y gestionar oportunamente los riesgos de manera integral, con el fin de proteger la compañía de factores internos o externos que puedan afectarla positiva o negativamente.	▪ Gestión del riesgo ▪ Gestión de la continuidad de negocio
PROCESO	**SUBPROCESOS**
Gestión de talento humano y conocimiento: Gestionar integralmente el talento humano, propiciando su bienestar y desarrollo, para la contribución y el logro de los objetivos estratégicos.	▪ Gestión de ingreso y retiro del talento humano ▪ Gestión del desempeño y desarrollo ▪ Gestión de compensación y beneficios ▪ Gestión de relaciones laborales ▪ Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de la mejora continua: Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión empresarial, mediante métodos y herramientas de control, garantizando la elaboración e implementación de planes de mejoramiento.	▪ NA

Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

6.5.2 Procesos Misionales

Los procesos misionales constituyen la razón de ser de VALOR+ y están directamente orientados al cumplimiento de su misión. Estos procesos son los principales beneficiarios de las iniciativas de transformación digital definidas en el PETI, al ser los que entregan valor directo a los clientes y grupos de interés.:

Tabla 9 - Procesos misionales Valor+

PROCESO	SUBPROCESOS

Gestión de adquisiciones de bienes y servicios: Gestionar la adquisición de bienes y servicios para atender las necesidades de la organización, velando por cumplir los requerimientos legales, técnicos y financieros de la compañía y asegurar su contratación, además de la consecución de proveedores y gestionar su relacionamiento con la compañía.	Gestión de compras y negociación Gestión de contratación
Gestión integral: Monitorear que el ingreso de los recursos provenientes de las UEN se genere conforme la planeación comercial de la compañía, además de brindar los lineamientos y acompañamiento necesario que garantice la estandarización de la información comercial y operativa de las UENs.	Gestión del relacionamiento con clientes Gestión del ingreso y seguimiento al cumplimiento Gestión del crecimiento

Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

6.5.3 Procesos de Soporte

Los procesos de soporte habilitan los recursos necesarios para la ejecución de la estrategia, la operación y el aseguramiento de la gestión institucional. En este contexto, la Gestión de TI se consolida como un proceso transversal que soporta y habilita todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo:

Tabla 10 - Procesos de soporte Valor+

PROCESO	SUBPROCESOS
Gestión estratégica: Proponer las definiciones estratégicas y ser un direccionador de los negocios, estableciendo los lineamientos corporativos y competitivos, así como el portafolio de iniciativas y proyectos que tienen influencia en la compañía.	Gestión de planeación y evaluación estratégica
Gestión de adquisiciones de bienes y servicios: Gestionar la adquisición de bienes y servicios para atender las necesidades de la organización, velando por cumplir los requerimientos legales, técnicos y financieros de la compañía y asegurar su contratación, además de la consecución de proveedores y gestionar su relacionamiento con la compañía.	Gestión de compras y negociación Gestión de contratación
Gestión de información y comunicación: Gestionar la comunicación interna y externa de la entidad definiendo las políticas de información y comunicación corporativas para informar de manera clara y oportuna a todos los grupos de interés.	Gestión de la identidad y la cultura empresarial Gestión de comunicaciones
Gestión de TI: Definir e implementar la estrategia corporativa de TI e implementar nuevas soluciones o servicios alineados con la arquitectura empresarial y garantizar la operación de los servicios de TI según los ANS pactados, con el fin de cumplir las expectativas de los clientes internos y externos.	Gestión de TI
Gestión jurídica: Gestionar aspectos jurídicos, para reducir los riesgos jurídicos, legales y económicos, y realizar la gestión normativa protegiendo las acciones, propósitos e iniciativas de la compañía.	Gestión jurídica Gestión de la defensa jurídica y asesoría Gestión PQRSD
Gestión financiera: Maximizar el valor de la empresa, garantizando la adecuada gestión del ingreso y ejecución de los recursos, además de establecer el control financiero de las operaciones realizadas por la Entidad.	Gestión del presupuesto Gestión de facturación y cartera Gestión de tesorería Gestión contable
Gestión administrativa: Gestionar, mantener, salvaguardar y responder por el funcionamiento administrativo de los recursos de la empresa a través de la gestión y control de los recursos físicos, logísticos y documentales de la compañía.	Gestión documental Gestión de activos y suministros Gestión administrativa y logística

6.5.4 Proceso de Evaluación y Control

El proceso de evaluación y control define los mecanismos necesarios para verificar la adecuada ejecución de los procesos institucionales, mediante actividades de seguimiento, auditoría, control interno y gestión del riesgo, permitiendo retroalimentar la planeación estratégica y la toma de decisiones basada en información confiable:

Tabla 11 - Proceso de evaluación Valor+

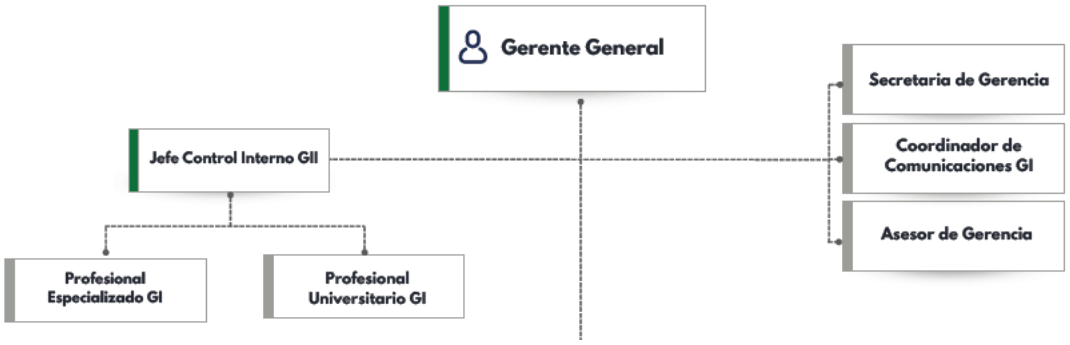
PROCESO	SUBPROCESOS
Evaluación: Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de los seguimientos a la gestión y el seguimiento de las acciones derivadas de éste.	Revisoría Fiscal Gestión de Procesos Gestión de Riesgos Control Interno

Fuente: Documento del PEI 2024_2027 Valor+

En la actualidad, la Entidad cuenta con un organigrama que fue actualizado y adoptado mediante la **Decisión Empresarial Nro. 064 de agosto del 2024**. “Recomposición de la estructura organizacional de la sociedad Valor+ S.A.

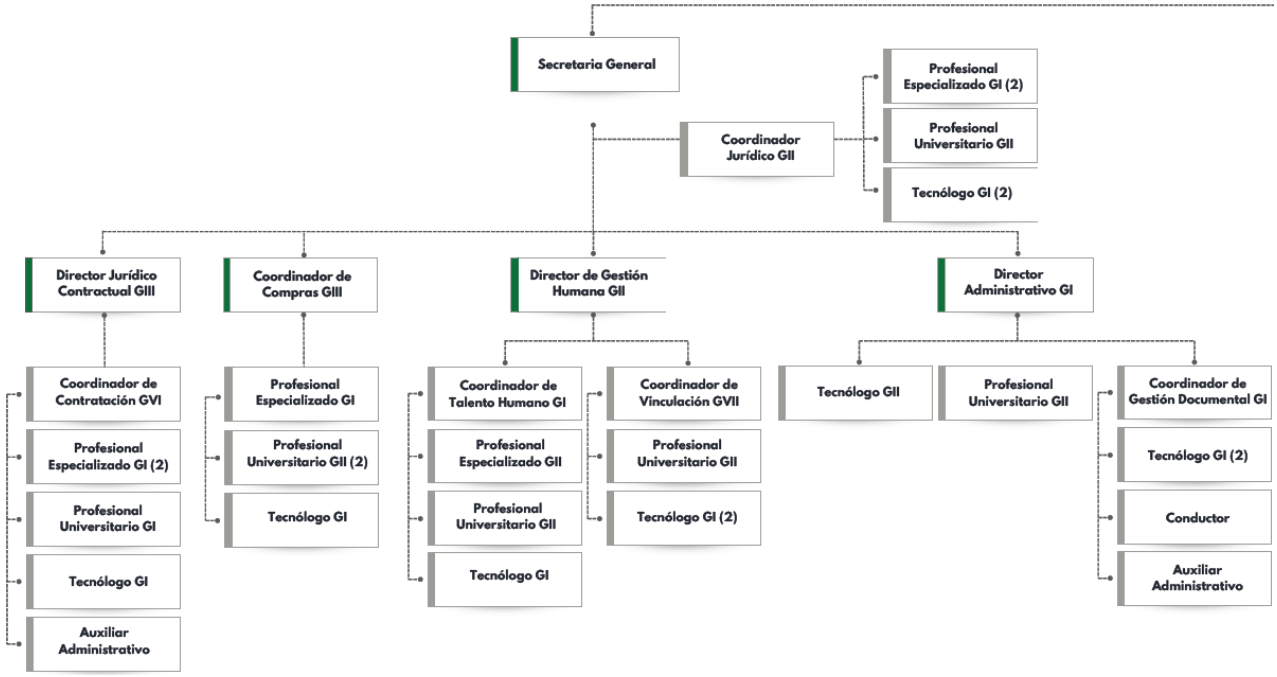
Ilustración 9 - Organigrama Valor+

1. **Gerencia General:** Es el área clave de toda empresa, que toma las decisiones, establece los objetivos y dirige al resto de la organización. Es la responsable de controlar y dirigir todas las áreas funcionales.
2. **Oficina de Control Interno:** Es quién vigila y asesora a la entidad mediante los siguientes elementos: Auditorías internas con alcance normativoy legal, Informes que son rendidos a entes de control y en cumplimiento de los siguientes roles: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control.
3. **Coordinación de Comunicaciones:** Desarrolla el proceso de recuperación y revalidación de la imagen de V+, así mismo, es el área encarga de elaborar la estrategia de comunicación a fin de cumplir con los objetivos de la empresa, desarrolla y coordina la imagen institucional, la marca, los productos, los puntos de venta, la difusión y la promoción.



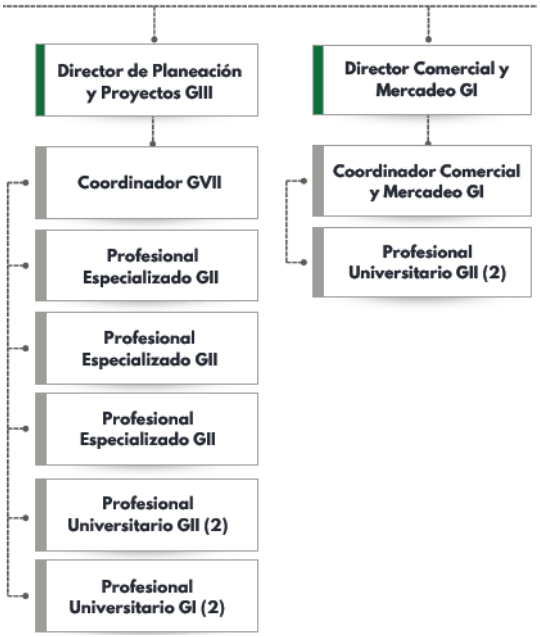
4. **Secretaría General:** Es el área encargada del apoyo y asesoramiento, coordinación, control y direccionamiento jurídico y contractual de la Empresa, así de las adquisiciones

de bienes e insumos. Es también responsable de proporcionar asesoría legal a la empresa, a sus otras áreas y a los empleados. Sus servicios de asesoría se extienden para el desarrollo de nuevos negocios, gestión de contratos, transacciones inmobiliarias, reclamos de clientes, defectos en productos, ley de empleo, entre otros. Es también encargada de la gestión humana, se ocupa de gestionar todo lo relacionado con el capital humano (asuntos administrativos, legales, capacitaciones, comunicación interna,etc.).

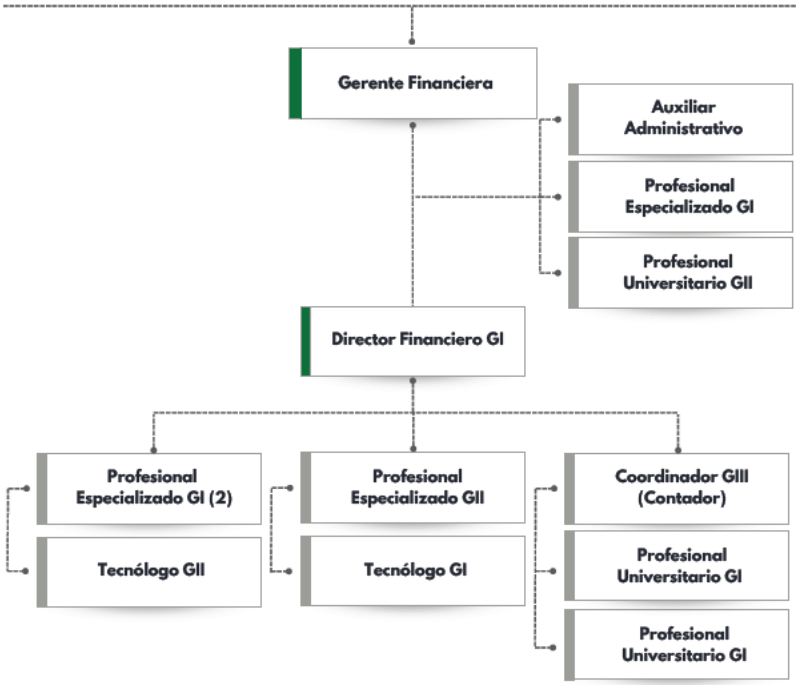


5. **Dirección De Planeación y Proyectos:** A esta área de Dirección pertenecen por su nivel estratégico los equipos: planeación, procesos y proyectos - PMO y estructuración de negocio, entendida como grupo que define y mantiene estándares de procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, trabaja en normalizar y economizar recursos mediante la repetición de aspectos en la ejecución de diferentes proyectos; es la fuente de la documentación, dirección y métrica en la práctica de la gestión y de ¡a ejecución de proyectos. Así mismo, integrará la estructuración de nuevos servicios y/o negocios.

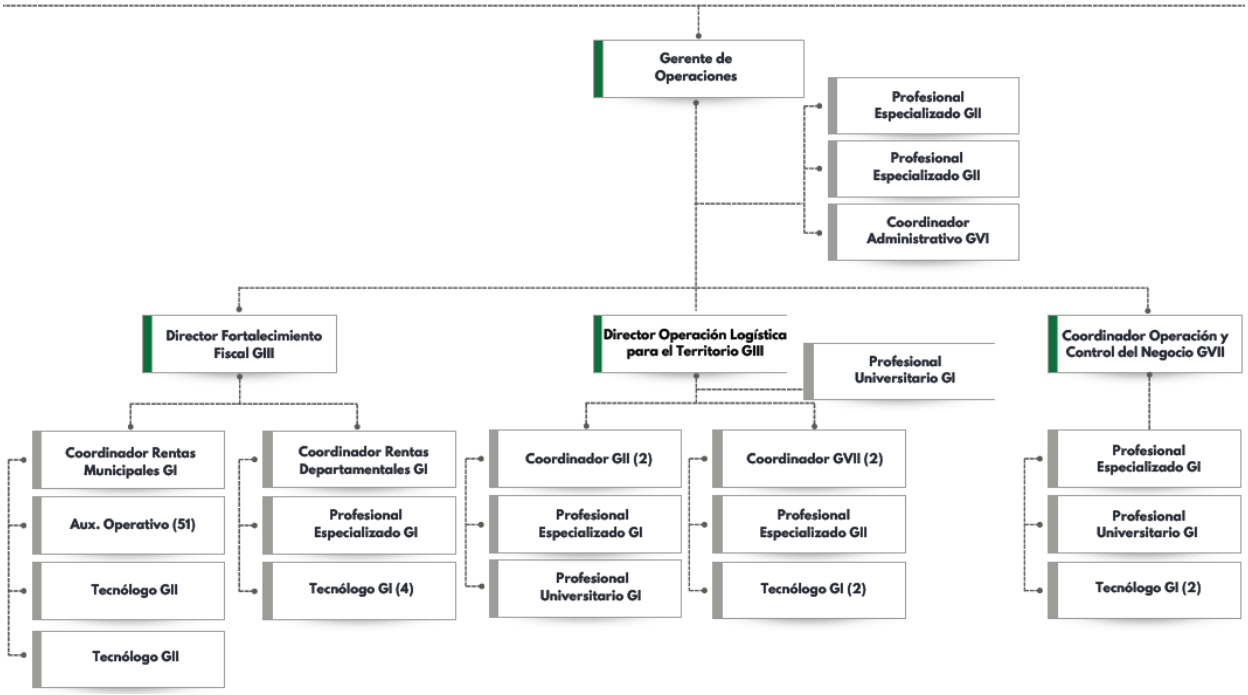
6. **Dirección Comercial y De Mercadeo:** Busca incrementar la tasa de ventas del portafolio de servicio actual y proyectado, es el área encargada de conseguir clientes proyectar y estructurara propuestas, y hacer el seguimiento a la satisfacción de los servicios prestados.



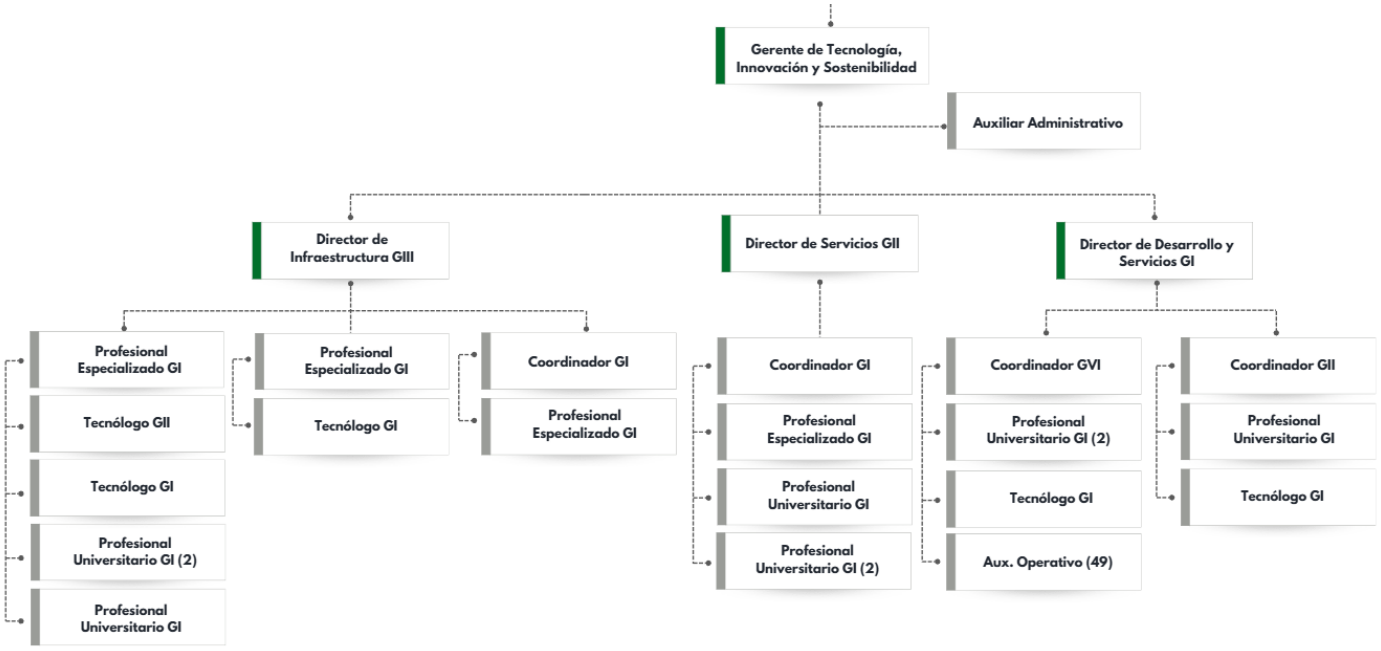
7. **Gerencia Financiera:**: Es el área responsable de la gestión financiera de la empresa. Esto abarca los informes financieros y de la automatización del negocio, por ejemplo, mediante un software contable. Son responsabilidad de esta área a través de la Dirección Financiera, los temas contables, tributarios, tesorería, análisis financiero, así como presupuesto, servicios generales y gestión documental.



8. **Gerencia de Operaciones:** el área estructura del Core del negocio, lideran un conjunto homogéneo de negocios desde el punto de vista estratégico para los que es posible formular una estrategia común y al mismo tiempo diferente a la estrategia adecuada para otras actividades; así mismo es el área encargada de convertir en productos el catálogo de servicios. A esta área pertenecen la Gerencia de Negocios y operaciones, (antes UEN) encargada de los temas operativos y transacciones que consolidan el concepto BPO, estos temas manejados a través de dos Direcciones: de Fortalecimiento Fiscal y de operación logística para el territorio.



9. **Gerencia de Tecnología e Innovación y Sostenibilidad:** Tiene el propósito de diseñar, formular e implementar las acciones y estrategias para promover y divulgar toda la oferta TIC; así como el desarrollo de la estructura tecnológica, el hardware, el software para dar soporte a la operación de la organización. Sus tareas abarcan tanto el soporte técnico a los empleados como la administración de la seguridad de la información para proteger los datos corporativos y de los clientes, además es la encargada del desarrollo de nuevas ideas y donde se consulta, debate y analiza su posterior implementación, su objetivo es mejorar las prácticas comerciales de la empresa y para eso se encarga de investigar, analizar y brindar informes para la toma de decisiones, manejados a través de I+D, control del riesgo y analítica y Transformación Digital.



Fuente: https://s3-site-vmas-cdn.s3.us-east-1.amazonaws.com/assets/2025/01/08173947/Organigrama+sin+nombres_page-0001.jpg

6.6 Motivadores de Negocio

Este capítulo presenta una revisión de los principales motivadores de negocio que orientan la estrategia de TI de VALOR+, entre los que se destacan: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por la Transformación Digital, el Plan Estratégico Institucional, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Política de Gobierno Digital, el Marco de Arquitectura Empresarial y las tendencias tecnológicas actuales.

Estos motivadores permiten definir las prioridades estratégicas de TI y asegurar que el PETI responda a las necesidades actuales y futuras de la Entidad durante la vigencia 2026-2027.:

6.6.1 Talento Humano

El propósito de esta dimensión es fortalecer la gestión del talento humano a través del ciclo de vida laboral, promoviendo el desarrollo de competencias digitales, la apropiación de las tecnologías de la información y la gestión del cambio organizacional, como elementos clave para la implementación exitosa del PETI.

6.6.2 Direccionamiento Estratégico

Esta dimensión permite definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, asegurando que las Tecnologías de la Información se alineen con los objetivos estratégicos, los indicadores de desempeño y los riesgos que pueden afectar la gestión, integrando la planeación de TI dentro del direccionamiento institucional.

Por ello, brinda una serie de lineamientos e indicaciones para desarrollar los ejercicios de direccionamiento estratégico y de planeación en los que las entidades definen sus objetivos y metas, identifican las capacidades con las que cuenta en cuanto a recursos, talento humano, procesos y, en general, todas las condiciones internas y externas que la caracterizan para

lograrlos, indicadores con los que realizará su seguimiento y evaluación y riesgos que pueden afectar su gestión.

6.6.3 Gestión con Valores para Resultados

El propósito de esta dimensión es consolidar una cultura organizacional orientada a resultados, soportada en el uso de información, el seguimiento, la evaluación y la mejora continua, habilitada por herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones basada en datos.

6.6.4 Información y Comunicaciones

Esta dimensión busca garantizar un flujo adecuado de información interna y externa, mediante el uso de canales de comunicación efectivos y el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información. Así mismo, promueve la gestión integral de la información y los documentos, asegurando su disponibilidad, seguridad, trazabilidad y calidad, como soporte a la operación institucional y a la interacción con los grupos de interés.

En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor.

7. ESTRATEGIA DE TI

7.2 Misión y Visión de TI

El PETI V4.0 para el periodo 2026–2027 define la Misión y la Visión del proceso de Tecnología, las cuales orientan la planeación, ejecución y seguimiento de las iniciativas de TI, asegurando su contribución a la generación de valor público y organizacional.l Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI V4.0 para el periodo 2026-2027, define la Misión y la Visión del proceso de Tecnología tal y como se describe a continuación:

7.2.1 Misión de TI

Ser el aliado estratégico institucional en la generación de valor a través de las Tecnologías de la Información, habilitando y apalancando las estrategias corporativas mediante la implementación de soluciones tecnológicas, proyectos de transformación digital y prácticas de gobierno de TI, que contribuyan al fortalecimiento de un VALOR+ más digital, eficiente y sostenible.

7.2.2 Visión de TI

Posicionar la Gerencia de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de VALOR+ al año 2026-2027, como referente en la transformación digital de las entidades públicas y del propio VALOR+, evolucionando la gestión estratégica, la modernización institucional y la adopción de arquitecturas de solución, con el fin de fortalecer la cadena de valor pública y acercar los servicios al ciudadano de manera eficiente, segura y oportuna.
A partir de la revisión y análisis de los servicios que históricamente ha ofrecido la entidad y

otra información recolectada, es de resaltar que la Entidad no presentó en forma oficial su portafolio de servicios ofrecido al mercado, razón por la cual se toma como base los servicios ejecutados en proyectos a la fecha, base sobre la cual se construyó el siguiente esquema que presenta en forma resumida los servicios de la Gerencia de TI de la entidad, agrupados acorde con su propósito y funcionalidad. Se presenta el catálogo ofrecido en TI.

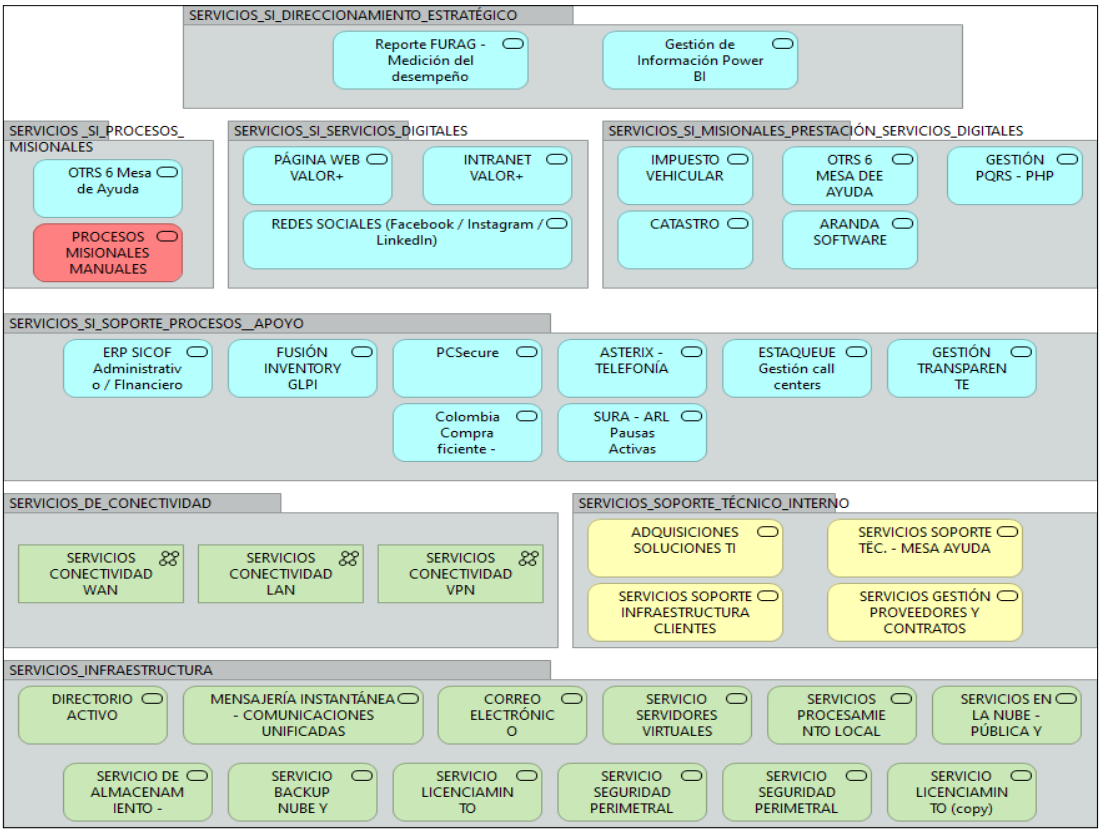


Ilustración 10 – Catalogo de Servicios TI

El catálogo de servicios de TI presentado en la imagen muestra los diferentes componentes tecnológicos ofrecidos por la Gerencia de TI de VALOR+, clasificados en diversas categorías que permiten apoyar la operación de la organización.

Clasificación de los Servicios de TI

1. **Procesos misionales (Color rojo):**
   - Estos procesos no cuentan con soporte de sistemas de información o aplicaciones especializadas.
   - Actualmente, su gestión se realiza manualmente o mediante herramientas como Excel.
   - Esta situación genera una alta carga operativa y dificulta el control eficiente de los procesos.
2. **Procesos estratégicos, de apoyo, misionales de gestión y servicios digitales (Color azul claro):**

- Estos procesos están cubiertos por sistemas y aplicaciones.
- Las soluciones incluyen desarrollos internos (legados) y plataformas SaaS (Software as a Service) de proveedores externos.

3. **Servicios de conectividad e infraestructura (Color verde claro):**
   - Representan los servicios tecnológicos ofrecidos tanto para uso interno como para clientes.
   - Estos servicios pueden ser en la nube, tercerizados o gestionados con recursos internos.
4. **Gestión de TI (Color amarillo claro):**
   - Comprende las actividades de administración, control y provisión de infraestructura y servicios técnicos.
   - Están orientadas a los usuarios internos y al soporte de clientes externos.

Servicios de TI para el Direccionamiento Estratégico

Estos servicios están diseñados para apoyar la adopción del **Modelo Integrado de planeación y Gestión**, permitiendo la articulación y el reporte de la planeación institucional.

Herramientas clave:

1.1 **Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG):**

1.1.1 Plataforma en línea que permite capturar, monitorear y evaluar el cumplimiento de políticas administrativas.

1.2 **Gestión de información en Power BI:**

1.2.1 Análisis de estadísticas e indicadores clave para la toma de decisiones estratégicas.

1.3 **Análisis especializado de información:**

1.3.1 Provisión de datos específicos para evaluar riesgos y mejorar la planeación institucional.

Objetivo:
Facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas para la **Gestión de la Información Geográfica**, generando acciones eficaces a nivel regional y nacional.

Dashboard de Gestión de Información

Estas herramientas permiten:

- Capturar, analizar y mostrar visualmente los indicadores clave de desempeño (KPI).
- Hacer seguimiento detallado a los procesos empresariales.
- Administrar datos geo-referenciados para mejorar la planificación de proyectos.

Beneficios:

- Toma de decisiones basada en datos actualizados y en tiempo real.

- Identificación y gestión de proyectos con una visión integral y global.

7.3 Servicios Procesos Misionales (Internos)

Los servicios de sistemas de información para el soporte de procesos misionales cuentan sólo con el software libre OTRS y GLPI (Open-source Ticket Request System) para la gestión de la Mesa de Ayuda. El resto de los procesos misionales de la organización para la gestión de la cadena de valor no cuentan con soporte de aplicaciones, razón por la se trabaja en modelos de Excel para la disposición, uso, análisis y procesamiento de la información de la entidad.

7.4 Servicios Procesos Misionales (Externos)

En este grupo de servicios de sistemas de información, se hayan aquellos que han sido seleccionados y contratados para dar soporte a los servicios misionales especiales de los clientes, y dentro de los cuales se encuentran:

- **Gestión de Impuestos Vehiculares**: Sistema de información que permite el manejo de la información tributaria del impuesto unificado de vehículos del Departamento de Antioquia, el cual contempla la operación, modernización, optimización y gestión asociada a los servicios de liquidación (generación de declaración sugerida y certificados de pago, contact center, gestión para la cultura de pago). Adicional, se cuenta con una aplicación móvil para la gestión respectiva.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos operativos y tecnológicos de valor+ y participa en procesos propios de la gobernación de Antioquia.

- **Mesa de Ayuda**. Aplicación para la gestión de solicitudes mediante el mecanismo de tickets, el cual permite a los usuarios tener un único canal de comunicación para todas las solicitudes, y a los agentes responder a un alto volumen de casos de clientes de forma rápida, competente y, sobre todo, transparente. La aplicación permite gestionar solicitudes

  tanto vía web como mediante correo electrónico, cumpliendo con los niveles de servicios acordados.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos operativos y tecnológicos de valor+ y participa en procesos propios de la gobernación de Antioquia y del IDEA.

- **Catastro**. Sistema de información que permite al administración e inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de todo el departamento de Antioquia (124 municipios) no se incluye Medellín. Incluyen los procesos de Formación, Conservación y Actualización de la Formación del Catastro departamental, con los cuales se puede administrar el inventario de los inmuebles y realizar el proceso fiscal, es decir a fijar los avalúos catastrales que se convertirían luego en la base gravable para la generación y liquidación del Impuesto Predial Unificado. Adicional, se cuenta con servicios digitales para la recepción de trámites y generación de certificados.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos operativos y tecnológicos de valor+ y participa en procesos propios de la gobernación de Antioquia.
- Proyecto conectividad educación rural 2024-2027
- Implementación y puesta en funcionamiento del SOC-IDEA
- Servicios especializado SAP para la FLA
- Proyecto conectividad Contigo Antioquia Salud
- CREDIANTIOQUIA – prestación de servicios integrales

7.5 Servicios Digitales

Dentro de esta clase servicios se encuentran aquellos que son brindados para apoyar a potenciar la visibilidad del propósito y los servicios de la entidad y divulgación información institucional, la gestión de trámites online y sobre todo la generación de vínculos con públicos objetivo. Por otra parte, se ofrece una intranet corporativa para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización para los miembros de la organización con el fin de cumplir las tareas misionales y no misionales de la organización.

Por otra parte, se hace uso de redes sociales para la divulgación de información importante de la entidad, entre los cuales se encuentran Facebook, Instagram y LinkedIn.

7.6 Servicios Soporte Procesos Apoyo

En esta clase de servicios, se hayan aquellos cuyo propósito es permitir la operación interna de las áreas de apoyo y el acceso a la información digital interna y externa a la entidad, así como habilitar la comunicación interna. En este grupo se encuentran los sistemas como:

Software de seguridad que permita controlar la seguridad de los usuarios finales, controlando la instalación de software, ejecución de programas, navegación, entre otros. Este sistema de información es utilizado por los procesos tecnológicos.

Un software para central telefónica (bajo licencia GPL GNU General Public) que brinda funcionalidades para gestionar y operar una central telefónica (PBX). Al igual que cualquier PBX, puede conectarse con un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí dentro de una misma organización e incluso permite acceder a comunicaciones fuera de la misma a la PSTN o conectando a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto básicos como primarios.

FREEPBX. Es una GUI (Interfaz gráfica de usuario) de código abierto basado en Web que controla y dirige Asterisk, un servidor de VoIP. Está licenciado bajo la GNU General Public License y es un componente del FreePBX Distro (una distribución de GNU/Linux, basada en CentOS con el sistema PBX preinstalado).

Software para gestión de Call center Aplicación utilizada para la configuración, análisis, estadísticas y estados de los módulos para la gestión y funcionamiento del call center. Convierte el FreePbx en una herramienta de Call Center para integrar con el **Software de comunicación** interna Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como medio de comunicación.

GLPI. (Gestionnaire libre de parc informatique) es una herramienta web en software libre (licencia GPL) que ofrece una gestión integral del inventario informático de una empresa además de incluir un sistema de gestión de incidencias. Este software cumple doble papel de gestor de inventario (equipos, servidores, periféricos, licencias de software, topología de red, reserva de recursos compartidos, etc.) y helpdesk para el seguimiento de intervenciones, permite a los administradores, y al personal de soporte, vincular las intervenciones realizadas a usuarios y a equipos, generándose así un historial completo del mantenimiento realizado.

FUSION INVENTORY. Aplicación, desarrollado en open source, se relaciona con GLPI para proporcionar un completo inventario de hardware y software, además de incorporar herramientas de implementación de programas y de descubrimiento de redes. Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como medio de comunicación.

ADOBE CREATIVE CLOUD. Es un servicio de Adobe Systems que ofrece una colección completa de aplicaciones y softwares de diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube. Este software es utilizado por las áreas de comunicaciones.

OFFICE 365. Es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en la nube que agrupa las principales herramientas de mayor valor para la empresa y en su versión más reciente. Es un conjunto de aplicaciones que nos permite organizar de forma sencilla todo el trabajo, y la comunicación entre los distintos trabajadores con diversas herramientas para la gestión del correo electrónico, mensajería instantánea, planificación de reuniones y tareas, generación de documentos hojas de cálculo, etc. Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como herramienta de gestión.

ERP Sistema que permite la planificación de los recursos empresariales y controlar la gestión administrativos, financieros y misionales de la empresa de acuerdo con los módulos implementados. Este sistema de información es utilizado por los procesos de administrativo y financiero.

GESTIÓN TRANSPARENTE. Es un sistema que permite gestión los procesos de rendición de cuentas en el que los diferentes sujetos de control presentarán información detallada sobre la ejecución de los dineros a su cargo, contratación, Planes de Desarrollo y procesos judiciales, entre otros aspectos, los cual nos permitiría hacerle seguimiento en tiempo real a las actuaciones realizadas por los entes en materia fiscal". A través del enlace "Control Ciudadano" la comunidad también formará parte de Gestión Transparente, pues por medio del enlace podrán acceder a la información rendida por los sujetos de control sin necesidad de contraseñas y con la posibilidad de filtrar y guardar los datos, según los requerimientos de cada usuario. Este sistema es utilizado por los procesos de control interno.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Decreto 4170 de 2011.

SECOP. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-. es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

Son componentes del Sistema Electrónico de Contratación las siguientes plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente:

SECOP I Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos públicos publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma exclusivamente de publicidad.

SECOP II Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación, con cuentas para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública.

Tienda Virtual del Estado Colombiano. Plataforma transaccional a través del cual las entidades compradoras hacen las para adquirir: (i) bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios; (ii) bienes y servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y (iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies.

Este sistema de información es usado por los procesos de contratación, administrativos, jurídicos y tecnológicos.

SURA ARL. Herramienta que permite documentarse para ejercicios de pausa activa en el trabajo y permite gestionar los casos de accidentes de trabajo frente a la ARL.

7.7 Servicios de Conectividad

En esta categoría se encuentran todos los servicios de conectividad local, nacional e internet que se ofrecen tanto para los usuarios internos de la entidad, como para el acceso de los ciudadanos y clientes a los servicios virtuales ofrecidos. Se ofrecen cuatro servicios de comunicaciones a la comunidad interna que son:

- Servicios conectividad WAN
- Servicios conectividad LAN
- Servicios conectividad VPN
- Servicios conectividad internet

Las redes locales están dos servicios cuyo propósito es garantizar el acceso a los elementos de infraestructura tecnológica, lo cual permite que los usuarios puedan utilizar adecuadamente las aplicaciones.

Dentro de esta categoría están los servicios que brindan soporte a toda la entidad en cuanto al uso de las TIC. Incluye:

- **ADQUISICIONES SOLUCIONES TI**, cuyo propósito es la adquisición de herramientas y soluciones de TIC para optimizar la operación de la Valor+, a partir de análisis de necesidades.
- **SERVICIOS SOPORTE TÉCNICO**. - MESA AYUDA, los cuales se encargan de atender todos los requerimientos formulados por los funcionarios de la entidad en relación con la disponibilidad de la mesa de servicios para el cumplimiento de las actividades de los funcionarios de la entidad.
- **SERVICIOS GESTIÓN PROVEEDORES Y CONTRATOS,** servicios que permiten desarrollar el control de la ejecución de los contratos y la calidad de sus servicios y entregables.
- **SERVICIOS SOPORTE INFRAESTRUCTURA CLIENTES**, donde se da atención técnica a las plataformas de operación y conectividad de los servicios a clientes como lo son el de Catastro e Impuesto Vehicular para que haya alta disponibilidad.

7.8 Capacidades de TI

A partir del desarrollo del levantamiento de información y diagnóstico inicial, se identificaron: tres capacidades estratégicas nivel 1, cuatro misionales y dos de soporte, relacionadas en la Tabla a continuación.

Tabla 12 - Capacidades de TI

Tipo de capacidad	Descripción de la capacidad	Poseída
Gestión Estratégica de tecnología	Habilitar y soportar la estrategia de TI y gestionar la alineación con la estrategia empresarial	Si
	Habilitar y soportar el gobierno en línea en la entidad para usuarios internos y externos	Si

Gestión de TI transaccional	Desarrollar, mantener y gestionar sistemas de información para las operaciones de la entidad	Parcial
	Gestionar activos de información	Si
	Gestionar indicadores operativos del proceso y subprocesos	Parcial
	Gestionar el subproceso	No
Capacidades de soporte	Habilitar la operación continua y de calidad en el negocio	Si
	Adoptar mejores prácticas para el desarrollo de las operaciones misionales de TI	Si
Gestión de la arquitectura de TI	Gestionar y mantener la infraestructura tecnológica de la entidad	Si
	Dar soporte a la entidad en el uso y manejo de herramientas tecnológicas para la operación	Parcial

Fuente: Elaboración propia.

La Gerencia de TI de la compañía venía manejando varios indicadores durante el año 2025, que se reportaban a la Gerencia Corporativa para medir el desempeño, los cuales son:

En la Tabla a continuación se describe cada uno de ellos:

Tabla 13 - Indicadores de Gestión TI 2025

Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia de la Medición	Peso	Fuente de Información para Calculo del Indicador
Cumplimiento de los ANS contractuales del servicio	(Σ de %ANS contractuales / # del Total de ANS contractuales evaluados) * 100	>=94%	Mensual	98%	Informe de las 4 Mesa de Ayuda
Cumplimiento de los ANS internos del servicio	(Σ de %ANS internos / # del Total de ANS internos evaluados) * 100	>=80%	Mensual	67%	Informe de la Mesa de Ayuda de la mesa de impuesto vehicular
Facturación de ingresos efectuada	(Ingresos facturados a la fecha / Presupuesto del ingreso planeado a la fecha) * 100	>=80%	Mensual	99%	Consolidado de proyección de ingresos para los proyectos de tecnología
Presupuesto de costos optimizado	(Costos ejecutados a la fecha / Presupuesto del costo a la fecha) * 100	<=93%	Mensual	87%	Consolidado de proyección de egresos para los proyectos de tecnología
Disponibilidad de Servicios Críticos de TI	(Horas totales - Horas indisponibilidad no programada) / Horas totales	>=99%	Mensual	100%	Informe de disponibilidad planta telefónica y servicios del mes
Gestión de los incidentes de seguridad informática	(100%- (# de incidentes detectados y/o reportados-# de incidentes resueltos/ 100))	100%	Mensual	100%	Informe gestión de gestión mesa de servicios
Nivel de protección ante ataques informáticos	(# de ataques informáticos bloqueados / # total de ataques informáticos recibidos) *100	>=99%	Mensual	100%	Del informe WAF
Oportunidad de atención en los servicios prestados de TI	(# total de tickets atendidos en la mesa de ayuda de TI/ # total de servicios recibidos TI durante el periodo) *100	>=95%	Mensual	100%	Del informe de gestión mesa de servicios infraestructura TI
Matriz de obligaciones legales	(# de obligaciones legales a tiempo/ # de obligaciones legales del área en el periodo) *100	100%	Mensual	100%	Matriz de obligaciones legales
Cumplimiento acciones de mejora PMI	(# de acciones de mejora cerradas a tiempo/ # total de acciones de mejora abiertas) *100	>=95%	Mensual	ND	Del PAI
Cumplimiento plan de capacitaciones	(# de capacitaciones realizadas/ # total de capacitaciones planeadas) *100	100%	Mensual	ND	De la relación de capacitaciones programadas para el año

En el dominio de gobierno de TI encontramos la definición de principios, políticas y modelos de definición de responsabilidades, los esquemas de toma de decisiones y los procesos de gestión y gobernabilidad de TI, la estructura organizacional, los roles y perfiles de los cargos del área de TI y recursos tecnológicos, con el propósito de validar y obtener la alineación, articulación, pertinencia y eficiencia de la operación del área de TI con los procesos de negocio y necesidades tecnológicas.

7.9 Modelo de Gobierno de TI

El modelo de Gobierno de TI dentro del contexto del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de las TIC se compone de varios elementos.

La toma de decisiones en lo relacionado con las TIC está representada por varias instancias:

- **Reporte mensual de Indicadores de Gestión en el Tablero de control de TI,** donde se toman decisiones de fortalecimiento a implementar y la prioridad de estas. El cual es revisado por el área de Planeación y en caso de incumplimiento de algún indicador, se debe presentar un plan de acción para corregirlo.

- **Reporte mensual de la Matriz de Riesgos,** que es revisada por la Gerencia de TI (1° línea de defensa), por el área de Planeación (2° línea de defensa) y por Control Interno (3° línea de defensa). Lo anterior, con el fin de garantizar que los controles definidos para los riesgos si están funcionando y buscando garantizar que no se vaya a materializar ningún riesgo.

- **Comité de Compras y Contratación**, que hace parte del Comité Directivo de la entidad, donde con periodicidad semanal se evalúan y revisan las necesidades de compras o contratación de bienes y/o servicios con terceros, conforme al manual de contratación de la entidad. Donde se valida la pertinencia de la necesidad a nivel técnico, jurídico y financiero.

- **Comité Primario de TI:** Este comité interno del área de TI, busca socializar la información en doble vía, tanto de los comités gerenciales hacia el equipo de TI, como recoger las necesidades del equipo para escalarlas hacia el Staff Directivo. Es un comité que se sugiere de frecuencia semanal y que además busca revisar las desviaciones en el cumplimiento de los indicadores, planes de acción y de mejora, seguimiento a los subprocesos de TI y seguimiento a proyectos específicos.

Presentamos en primer lugar los **principios de TI** según los lineamientos del MINTIC, los cuales actúan como normas de alto nivel para el Gobierno y la gestión de las Tecnologías de la Información en Valor+. Estos principios fueron establecidos en el Plan Estratégico de TI desarrollado en 2025.

A continuación, se detallan dichos principios:

- Excelencia del servicio al ciudadano: Fortalecer de forma digital la relación de los ciudadanos con el Estado enfocándose en la generación de valor público sobre cada una de las interacciones entre ciudadano y Estado.
- Costo / Beneficio: El criterio de selección de un proyecto de TI debe priorizar el valor público por encima de su costo, de tal forma que se garantice que las inversiones en TI tengan un retorno definido por el beneficio.
- Racionalización: Optimizar el uso de los recursos de TI teniendo en cuenta criterios de pertinencia y reutilización, sin perjuicio de la calidad el servicio y de la operación de la entidad.
- Estandarización: Definir un ecosistema tecnológico estandarizado para controlar la diversidad tecnológica, la complejidad técnica y reducir los costos asociados al mantenimiento de la operación.
- Interoperabilidad: Utilizar los estándares que fortalezcan la plena interoperabilidad entre los

sistemas de información e infraestructura tecnológica y que faciliten el intercambio de información entre las entidades y los sectores.

- Co-Creación: Componer soluciones y generar servicios sobre lo ya construido y definido, con la participación de todos los interesados (internos y externos) para garantizar su máximo valor.
- Calidad: Cumplir con los criterios y atributos de calidad definidos para los procesos y soluciones de TI construidas para la entidad.
- Seguridad Digital: Establecer la seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la Política de Gobierno Digital.
- Sostenibilidad: Definir las acciones que propendan por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
- Neutralidad tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes en la materia, fomentando la eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia mediante criterios de selección objetivos.
- Foco en las necesidades: Las decisiones sobre el ecosistema tecnológico deben enfocarse en responder y dar solución las necesidades de la Entidad.
- Vigilancia tecnológica: Realizar vigilancia tecnológica sobre las tendencias de la industria TI para evaluar su oportunidad en la solución a necesidades de la Entidad.

8. POLITICAS DE TI

8.1 Políticas de seguridad y privacidad de la información

En esta clase de políticas, se encuentran aquellas relacionadas con la apropiada gestión y control de los activos de información de la organización, su uso y acceso seguro garantizando la confidencialidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Contiene las siguientes categorías:

- Control de acceso: contiene las políticas para ejercer controles de acceso físico y lógico de los usuarios a los sistemas y a la información de la entidad.
- Gestión de activos de información: contiene políticas de responsabilidades de los activos de información, el uso de dispositivos para acceder a los mismos, su clasificación y manejo, y el uso de medios de almacenamiento.
- Políticas de cumplimientos legales: políticas para garantizar el cumplimiento de requisitos legales y para la privacidad y protección de datos personales.
- Gestión de incidentes de seguridad: políticas para el reporte y tratamiento de incidentes de seguridad.

Las políticas correspondientes a la Gestión de Incidentes de Seguridad, si bien están definidas, estas no son administradas de forma constante y no posee un reporte de gestión al respecto.

Las políticas de Acceso para gestionar cuentas de usuario y contraseñas proporcionan los lineamientos para dar crear, activar, desactivar, bloquear y dar acceso a las cuentas de usuario a los diferentes servicios de TI y crear, activar, desactivar, bloquear y gestionar las contraseñas asignadas a las cuentas de usuarios, al igual que definir las políticas de cambio frecuente de contraseñas.

► *En la entidad se identifican cuatro categorías de políticas de gestión de TI:*

Gestión de la continuidad del negocio: contiene las políticas enfocadas a garantizar que los servicios tecnológicos estén siempre disponibles cuando se necesitan;

incluye planes de continuidad, recuperación, contingencias y redundancias.

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información: incluye las políticas para el desarrollo, mantenimiento y establecimiento de condiciones de seguridad para los sistemas de información usados por la entidad.

Seguridad en las operaciones: contiene políticas cuyo objetivo es ejercer control seguro en las operaciones, mediante responsabilidades operativas, medidas de protección frente a software malicioso, respaldos de información, monitoreo de eventos y recursos, control de software y gestión de vulnerabilidades.

Dentro de los procesos de gestión de TI de la Valor+, se encuentra el macroproceso de gestión de infraestructura, en el cual se incluye todo lo relacionado con la implementación y soporte de los servicios de TI de la entidad. A continuación, se muestra el mapa de procesos de TI, discriminando aquéllos estratégicos para la transformación digital, los misionales para la operación de TI y las metodologías de soporte, cuyo fin es gestionar la calidad operacional y establecer buenas prácticas para proveer continuidad en la operación de los servicios de TI en la organización.

Los procesos de TI en Valor+ se agrupan tres categorías a saber:

8.2 Procesos estratégicos

En el presente, la Gerencia de TI en Valor+ se llevan a cabo los subprocesos de Revisión y Análisis de los Planes de Desarrollo Sectoriales, Territoriales y de la Entidad con el fin de identificar los motivadores y disparadores para desarrollar los Planes Estratégicos de las Tecnologías de la Información para a institución, con el fin de diseñar y soportar el Gobierno Digital y la Estrategia de Transformación Digital para los próximos años y apalancar de esta manera los objetivos estratégicos empresariales. El portafolio de iniciativas es gestionado por la Gerencia de TI.

Los subprocesos son:

- Revisar y Analizar el Plan Sectorial, el Plan de Desarrollo Territorial y el Plan Estratégico Institucional, implica la revisión y el análisis de todos los planes de la gobernación, el territorio, y del plan estratégico de la Institución con el fin de determinar las estrategias de TI, y su alineación y generación del portafolio de iniciativas de TI para apoyar el logro de los objetivos estratégicos y habilitar la operación de la entidad. Así mismo, con el PETI se da cumplimiento a los requerimientos del MinTIC frente a la construcción del plan de tecnologías apuntando al cumplimiento de los requisitos de MIPG.
- Gestionar el Portafolio de Proyectos de TI y desarrollar Proyectos ha implicado establecer los proyectos instituciones de TI y de clientes para posteriormente implementarlos y ponerlos en operación. En su gran mayoría se han dirigido a proyectos de índole técnico y, según evidencias, poco se han implementado proyectos de cara a la mejora en la gestión y operación de la entidad. Así mismo, se han desarrollado proyectos de cara a los servicios a clientes, diseñando su arquitectura, implementándola a través de alianzas con proveedores de tecnologías y poniéndolas en operación, para posteriormente administrar las plataformas, gestionarlas y desarrollar el control y la supervisión d los contratos.

8.3 Esquema de Toma de Decisiones

Las instancias de toma de decisiones de TI en Valor+ siguen el siguiente conducto regular de forma ascendente, de acuerdo con la criticidad, impacto y monto de presupuesto que se requiera.

1. Junta directiva de Valor+
2. Gerente General
3. Gerente de Tecnología
4. Director de Subprocesos

8.4 Gestión de Proyectos de TI

Los proyectos de TI que se gestionan en la entidad siguen un modelo de gestión híbrido, dependiendo la complejidad, tamaño y recursos que se requieran:

Proyectos Pequeños y de Desarrollo de Software: Metodología ágil de proyectos (SCRUM) Proyectos Grandes y Complejos: Metodología tradicional o de cascada (PMI)
Dentro de las herramientas para la gestión de proyectos se cuenta con:

- Microsoft Planner (Office 365) Microsoft Project (Online y Desktop)

9. Seguridad de TI y Seguridad de la Información – PETI 2026-2027 Valor+

Este capítulo define el enfoque de Seguridad de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información para el año 2026-2027, en coherencia con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la Política de Gobierno Digital y el ciclo de mejora continua PHVA, concentrándose principalmente en las fases de Hacer y Verificar.

9.1 Enfoque Estratégico 2026-2027

Durante el 2026-2027, VALOR+ consolida la ejecución operativa y el control del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), priorizando la implementación efectiva de controles, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la medición permanente del desempeño de la seguridad de la información y la ciberseguridad.

9.2 Seguridad de TI – Fase Hacer

Las actividades se orientan a la ejecución de controles técnicos y operativos que aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información.

9.2.1 Operación del SOC VALOR+

Se implementará y operará el Security Operations Center (SOC) de VALOR+, garantizando:

- Monitoreo continuo de la infraestructura Cloud, red interna y endpoints.
- Cacería de amenazas y detección avanzada mediante SIEM, SOAR, NDR/XDR.
- Gestión y respuesta a incidentes de seguridad con SLAs y KPIs definidos.
- Producto: SOC implementado, dashboards operativos y reportes periódicos de incidentes.

9.2.2 Seguridad de Infraestructura y Servicios

- Fortalecimiento de controles perimetrales, endpoints y entornos cloud.
- Gestión centralizada de logs y eventos de seguridad.
- Aplicación de controles de acceso lógico y físico.
- Producto: Controles técnicos operativos y evidencias de funcionamiento.

9.3 Seguridad de la Información – Fase Hacer

9.3.1 Implementación software

Se ejecuta la plataforma como habilitador estratégico para:

- Automatizar artefactos del MRAE y la Política de Gobierno Digital.

- Gestionar diagnósticos de madurez y brechas de seguridad.
- Garantizar trazabilidad y sostenibilidad de la información.

Producto: Plataforma IMPERIUM operativa y artefactos automatizados.

9.3.2 Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres

Se desarrolla la Fase 2 y 3 del BCP y DRP bajo ISO 22301:2019:

- Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
- Pruebas y ejercicios de continuidad y recuperación.
- Capacitación y cultura organizacional en continuidad.

Producto: BCP y DRP implementados, probados y documentados.

9.3.3Proyecto Estratégico: SOC Municipios (Valor+)

Inicio proyectado: Segundo semestre de 2026, posterior a la estabilización operativa del SOC VALOR+ interno.

Objetivo General

Implementar y operar un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) tercerizado para los municipios de Antioquia, proporcionando capacidades inmediatas de monitoreo, detección, análisis y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, sin requerir inversión en infraestructura tecnológica ni personal especializado por parte de las entidades territoriales, garantizando el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y la protección de los activos de información críticos.

Justificación

El incremento sostenido de amenazas de ciberseguridad sobre entidades públicas, tales como ataques de ransomware, phishing y robo de información, evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa digital de los municipios, los cuales en su mayoría no cuentan con recursos suficientes para implementar soluciones especializadas. Este proyecto permite mitigar riesgos operativos y reputacionales, asegurar el cumplimiento normativo y ofrecer un modelo de servicio basado en economías de escala bajo un esquema OPEX.

Alcance del Servicio

El servicio SOC Municipios es estandarizado y escalable, clasificado en municipios pequeños, medianos y grandes según número de usuarios y servidores.

Incluye:

- Monitoreo y correlación de eventos de seguridad (SIEM).
- Gestión de vulnerabilidades y cacería de amenazas.
- Respuesta a incidentes mediante automatización SOAR.
- Servicios preventivos (ethical hacking, ingeniería social).
- Acompañamiento en análisis de riesgos, DRP y concientización.
- Entrega de informes mensuales técnicos y ejecutivos.

Exclusiones:

- Desarrollo de software a la medida.
- Suministro de hardware o personal in situ.
- Gestión de activos por fuera del alcance contratado.

Fases de Implementación (Hacer y Verificar)

Fase 1 – Onboarding y Despliegue:

Clasificación del municipio, inventario de activos, despliegue de agentes y configuración de canales de comunicación.

Fase 2 – Diagnóstico y Línea Base:

Escaneo inicial de vulnerabilidades, análisis de riesgos y pruebas de ingeniería social.

Fase 3 – Operación Continua:

Monitoreo 24/7, gestión de incidentes, respuesta automática y campañas de concientización.

Fase 4 – Verificación y Mejora:

Generación de informes mensuales, revisión trimestral de la postura de seguridad y ajuste de controles.

Producto:
Servicio SOC Municipios operando, informes periódicos, indicadores de desempeño y mejora continua de la postura de seguridad digital municipal.

1.4 Evaluación y Control – Fase Verificar

1.4.1 Medición del Desempeño

- Seguimiento de indicadores de seguridad (incidentes, tiempos de respuesta, cumplimiento).
- Evaluación del desempeño del SOC y controles implementados.

Producto: Informes de indicadores y desempeño.

1.4.2 Auditoría y Revisión

- Auditorías internas al SGSI y controles de ciberseguridad.
- Revisión de resultados por la dirección y el Comité de Seguridad.

Producto: Informes de auditoría y planes de mejora.

1.5 Resultado Esperado

Al finalizar el 2026-2027, VALOR+ contará con un entorno de Seguridad de TI y Seguridad de la Información robusto, operado, medido y verificado, alineado con ISO 27001, ISO 22301 y la Política de Gobierno Digital, soportando de manera confiable los procesos misionales y estratégicos de la entidad.

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se dispone de los equipos y tecnología para proteger toda la información y los activos de TI de cualquier intruso. Tanto a nivel perimetral (UTM Fortinet en HA en comodato con el proveedor de Internet Tigo Une), como a nivel de usuario final (Suite Antimalware Symantec EndPoint Protection). También se cuenta con suscripciones de M365 que incluyen OneDrive para mantener una copia sincronizada, segura y versionada de las carpetas y archivos de los usuarios en la nube de Microsoft 365.

De todas formas, se sugiere contratar la gestión y control con un tercero que disponga de toda la tecnología requerida y preste los servicios de monitoreo y control tanto lógico como físico bajo el modelo de NOC/SOC.

10.1 Modelos de seguridad de acceso a los sistemas y Aplic.

Este servicio radica en brindar la administración y operación de la seguridad de la información para los servicios de TI acorde a las necesidades definidas en la política de Seguridad de la Información Administración y gestión de la seguridad y privacidad de la información y la seguridad de acceso a los sistemas de información y de la infraestructura equipos y redes.

10.2 Modelos de seguridad de acceso a los Datos

Este servicio radica en brindar la administración y operación de la seguridad de la información para los datos almacenados en los equipos personales y de oficina, y brindar control al acceso de los datos e información almacenada en las bases de datos de los sistemas de información empresariales.

10.3 Sistemas de respaldo y recuperación de información

Brindar sistemas de respaldo y recuperación de datos e información para los equipos de los usuarios y para los servidores empresariales que permita el respaldo de la información almacenada.

Se recomienda estandarizar la Suite de Office 365 para todos los usuarios que manejan información de la compañía y que requieren de herramientas ofimáticas, para generar, capturar, editar, procesar, trasmitir, almacenar, compartir, o colaborar con la información digital. Para que cuenten con la funcionalidad de OneDrive y que de esta forma se pueda garantizar la sincronización, almacenamiento, retención y versionamiento de esta información en la nube de Microsoft 365, para su fácil recuperación ante un robo, daño o perdida de alguno de los equipos de cómputo (desktop o laptop) de los usuarios, o frente a algún borrado, infección o afectación que se pueda presentar, voluntaria o involuntariamente.

De igual forma se recomienda terminar de migrar todas las carpetas compartidas que todavía se encuentran en los File Server locales (On-premise) hacia el Tenant donde se encuentra el SharePoint Online de M365.

10.4 Seguridad física de equipos de oficina

Este servicio radica en brindar la administración y operación de la seguridad de la información para los servicios de computadores personales y de oficina acorde a las necesidades definidas en la política de Seguridad de la Información Administración y gestión de la seguridad de la infraestructura equipos y redes.

10.5 Control de acceso

- Administración y control del ingreso de los funcionarios y visitantes.
- Política y estrategia de Seguridad de la Información
- Definir y desplegar la política de seguridad y privacidad de la información y las estrategias para divulgar y generar una cultura de la seguridad que sea voluntaria y eficaz.

11. PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR TI

PROCESOS SERVICIOS Y ÁREAS INTERNAS CLIENTES: Implica la gestión, desarrollo, control, contratación, implementación e implantación de los proyectos de clientes de acuerdo con los estipulado en las necesidades levantadas por el área comercial y a el alcance y compromisos adquiridos a nivel

contractual. Estos proyectos han sido desarrollados con una estrategia de alianzas con proveedores de sistemas – aplicaciones y plataformas bajo el modelo de SaaS sobre infraestructura en la nube propia del proveedor o nubes públicas como AWS ORACLE y AZURE. Esta categoría está constituida por siete (7) subprocesos cuyo objetivo es implementar soluciones transaccionales y de servicio de entidades públicas como en el caso de Catastro para la Gobernación de Antioquia y Gestión de Recaudo de Impuestos Vehiculares como los nuevos proyectos desarrollados en materia de tecnologia. Así mismo, se brinda soporte técnico y gestión de incidentes de índole técnico sobre las plataformas de procesamiento contratadas. Así mismo, se identifican necesidades tecnológicas al interior de Valor+, las cuales son analizadas y contratadas con terceros bajo el modelo SaaS, cómo en el caso de SICOF para la gestión Financiera y de Nómina. Los subprocesos involucrados son los mismos excepto la administración y operación de las plataformas, y con el soporte funcional apropiado para los usuarios internos.

DESARROLLAR SITIOS WEB: Este subproceso contiene las actividades de análisis, diseño, implementación (desarrollo), implantación, puesta en operación y mantenimiento de la página Web y la Intranet institucional. Así mismo, la ´selección, administración y operación de la plataforma de operación en la nube, que en este caso se encuentra en AWS. A la fecha se tiene una página Web institucional la cual se encuentra totalmente renovada por una nueva con un mapa de funcionalidades más amplio y un look and feel superior.

BRINDAR SOPORTE TÉCNICO: En este subproceso se abarcan tres procesos los cuales buscan mantener disponibles los recursos informáticos a los usuarios internos a través de soluciones de una atención de primer nivel. Estas actividades son:

Ofrecer Soporte Técnico y Configuración Usuarios Internos: actividad en la cual se atienden solicitudes de asistencia, configuración e instalación de servicios tecnológicos y de infraestructura para el usuario final, así como, configuración de diferentes servicios de ofimática.

Gestionar y controlar Mesa de Servicios: es un mecanismo que permite establecer los lineamientos para para el registro de incidentes y requerimientos relacionados con los servicios de tecnología que presta la Gerencia de TI de la organización; en relación con el soporte tecnológico y los servicios administrativos, de manera que permita llevar un registro de las solicitudes y darles solución de manera ordenada y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y tecnológicos; así mismo, evaluar la prestación de los servicios que se suministran a toda la entidad con la finalidad de realizar mejoras en los procesos de soporte y servicios de TI.

Gestionar y resolver Incidentes: Atender solicitudes o incidentes informáticos a los funcionarios de la entidad y corregir las posibles fallas reportadas, con el fin de garantizar el eficaz desempeño de los equipos informáticos empleados para el desarrollo de las actividades diarias.

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA: Proceso en el cual se desarrollan actividades de monitoreo, administración, operación, soporte y optimización de las arquitecturas de tecnologías de información internas y de nuestros clientes, y con las cuales se busca asegurar la disponibilidad, el desempeño, escalabilidad y mejora continua de la estabilidad en la operación de los servicios. Dentro de los servicios de infraestructura gestionados, se pueden relacionar:

- Infraestructura servidores.
- Sistemas operativos.
- Almacenamiento.
- Virtualización de servidores.

- Backup.
- Conectividad LAN y WAN.
- Servicios de archivos
- Servicios DNS, DHCP, FTP.

La gestión de la infraestructura tecnológica consta de ocho subprocesos, los cuales se encuentran especificados en los párrafos de arquitectura de procesos antes señalados:

- **Gestionar Infraestructura Valor+:** Le permite a TI administrar, monitorear, operar, soportar y optimizar las arquitecturas de tecnologías de información para operar los sistemas de información y aplicaciones de gestión y usar los servicios de ofimática por parte de los usuarios internos.
- **Gestionar Infraestructura Clientes**: Capacidad de TI para administrar, monitorear, operar, soportar y optimizar la infraestructura tecnológica para operar los sistemas de información y aplicaciones de los clientes.
- **Gestionar Ofimática**: Capacidad de TI para administrar, monitorear y soportar el funcionamiento de editores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y cliente local de correo electrónico. Actualmente se ofrece tecnología Office 365 de Microsoft, tecnología de comunicaciones unificadas, permitiendo a los usuarios internos no solo manejar las herramientas de usuario final descritas, sino hacer uso de herramientas de comunicación e interacción interna a través de telefonía, videoconferencia y chat empresarial.
- **Gestionar Cuentas Usuarios y Contraseñas**: Permite a la Gerencia de TI administrar, controlar y actualizar las cuentas de usuario y contraseñas de acceso de todos los empleados de la entidad a fin de mantener actualizada la información que indica al sistema operativo los archivos y carpetas a los que puede tener acceso determinados usuarios, los cambios que puede realizar en él y sus preferencias personales, como el fondo de escritorio o el protector de pantalla, entre otros.

11.1 Gestionar y asesorar la adquisición y contratos infraestructura proveedores.

Este proceso implica la gestión integral de los proyectos tecnológicos de clientes, incluyendo su desarrollo, control, contratación, implementación e implantación, de acuerdo con las necesidades levantadas por el área comercial y los alcances y compromisos adquiridos a nivel contractual.

Los proyectos tecnológicos se desarrollan bajo un modelo de alianzas estratégicas con proveedores de sistemas, aplicaciones y plataformas, principalmente bajo esquemas SaaS (Software as a Service) sobre infraestructura en la nube del proveedor o en nubes públicas como AWS, Oracle Cloud y Microsoft Azure.

Esta categoría está constituida por siete (7) subprocesos, cuyo objetivo es implementar soluciones transaccionales y de servicios para entidades públicas, tales como:

Catastro para la Gobernación de Antioquia

Gestión de Recaudo de Impuestos Vehiculares

Nuevos proyectos tecnológicos desarrollados para el sector público

Adicionalmente, se brinda soporte técnico y gestión de incidentes de carácter tecnológico sobre las plataformas de procesamiento contratadas.

De igual forma, se identifican y gestionan necesidades tecnológicas internas de VALOR+, las cuales son analizadas y contratadas con terceros bajo el modelo SaaS, como es el caso del sistema SICOF para la gestión financiera y de nómina.
En estos casos, los subprocesos involucrados son los mismos, exceptuando la administración y operación directa de las plataformas, garantizando el soporte funcional requerido para los usuarios internos.

11.2 Procesos de Apoyo de TI:

Este subproceso comprende las actividades de análisis, diseño, desarrollo, implantación, puesta en operación y mantenimiento de la página web institucional y de la Intranet de VALOR+.

Incluye igualmente la selección, administración y operación de la plataforma de nube, la cual actualmente se encuentra soportada en Amazon Web Services (AWS).

A la fecha, la entidad cuenta con una página web institucional renovada, la cual presenta un mapa de funcionalidades ampliado, mejoras en experiencia de usuario (UX/UI) y un diseño visual (look and feel) superior, alineado con los lineamientos de Gobierno Digital y comunicación institucional.

11.3 Brindar Soporte Técnico

Este subproceso agrupa las actividades orientadas a mantener la disponibilidad de los recursos tecnológicos para los usuarios internos, a través de esquemas de atención de primer nivel y gestión de incidentes.

Se compone de las siguientes actividades:

► Ofrecer soporte técnico y configuración a usuarios internos

Actividad mediante la cual se atienden solicitudes de asistencia técnica, configuración e instalación de servicios tecnológicos y de infraestructura para el usuario final, así como la configuración de herramientas de ofimática y servicios corporativos.

► Gestionar y controlar la Mesa de Servicios

Mecanismo que establece los lineamientos para el registro, seguimiento y resolución de incidentes y requerimientos relacionados con los servicios tecnológicos prestados por la Gerencia de TI.

Permite llevar un registro ordenado de las solicitudes, asignarlas de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, y evaluar la calidad del servicio prestado, con el fin de implementar mejoras continuas en los procesos de soporte.

► Gestionar y resolver incidentes

Consiste en atender solicitudes o incidentes informáticos reportados por los funcionarios de la entidad y corregir las fallas identificadas, garantizando el adecuado desempeño de los equipos y plataformas utilizadas en el desarrollo de las actividades diarias.

11.4 Gestión de Infraestructura Tecnológica

Este proceso agrupa las actividades de monitoreo, administración, operación, soporte y optimización de las arquitecturas de tecnologías de información, tanto internas como de clientes, con el fin de asegurar:

Disponibilidad

Desempeño

Escalabilidad

Estabilidad operativa

Mejora continua de los servicios

Los principales servicios de infraestructura gestionados son:

Infraestructura de servidores

Sistemas operativos

Almacenamiento

Virtualización de servidores

Servicios de respaldo (Backup)

Conectividad LAN y WAN

Servicios de archivos

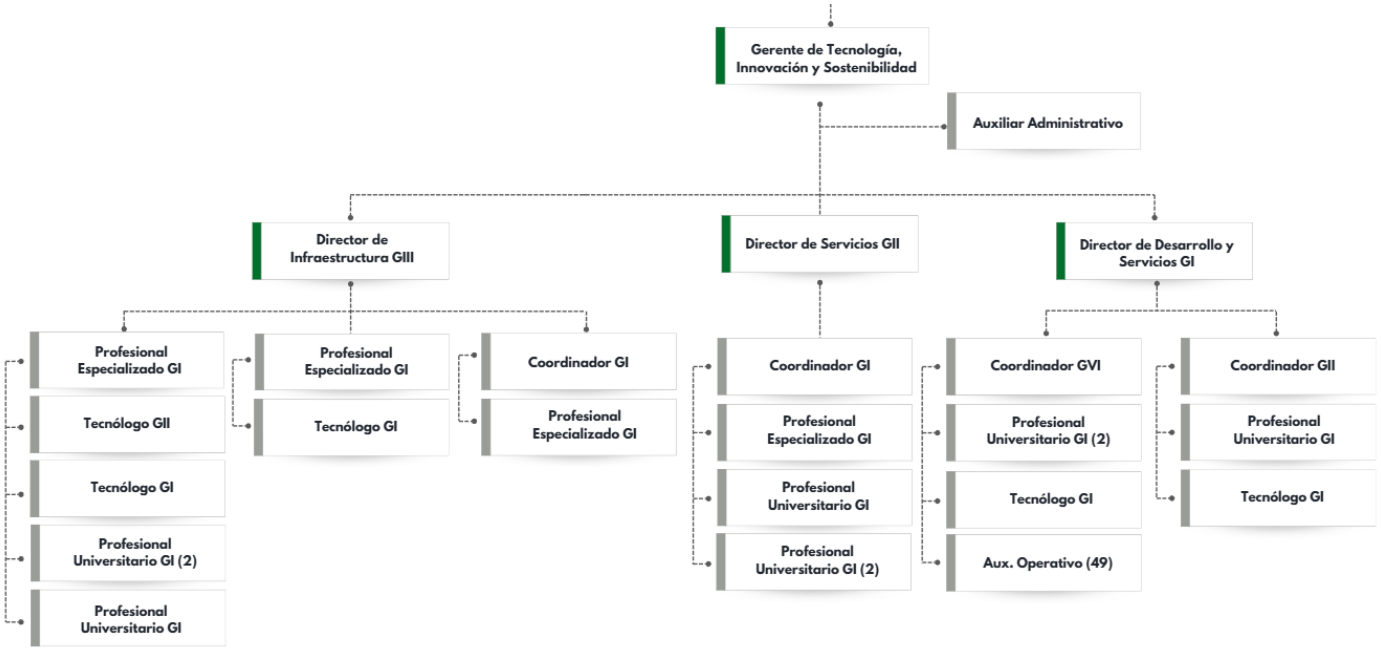
Servicios DNS, DHCP y FTP

12. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN HUMANA DE TI

La estructura organizacional actual de TI está en cabeza del Gerente de *Tecnología, Innovacion y Sostenibilidad* dependiendo directamente de la gerencia general de Valor+. El área está constituida por tres equipos de trabajo: Gestión de Infraestructura, Soporte, Activos y Seguridad de la Información, Gestión de Desarrollo o Soluciones de Negocio de TI, y Gestión de Servicios.

Ilustración 11 - Organigrama de TI 2026-2027

A continuación, se presenta la evolución de la estructura de la Gerencia de TI para operar en el año 2026-2027, y así lograr los objetivos y lineamientos del PETI.



Fuente: Elaboración propia.

13. GESTION DE LA INFORMACION

13.1 Arquitectura de Información

Este capítulo aborda el análisis de la arquitectura de información bajo la premisa que la información es el principal activo generador de valor para una organización. El estudio parte de la caracterización de la situación actual del desarrollo y aplicación de las políticas y estándares dentro de los servicios de información, gestión del ciclo de vida de los datos, capacidad de análisis y uso estratégico de este activo dentro de la ejecución del modelo negocio de la Valor+, en coherencia con los lineamientos de Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital vigentes.

Es así, el análisis permitió identificar y describir las necesidades que posee la entidad para lograr, de forma ordenada, estructurada, eficiente y segura, que la información que produce consume y dispone, **sea gestionada de manera integral**, responda a las necesidades y objetivos estratégicos y a los recursos necesarios para la implementación de la estrategia de gestión del cambio, en el marco del proyecto de transformación digital de Valor+.

A continuación, se presenta el análisis del componente de información en su estado de planeación y gobierno, diseño, aprovechamiento, calidad y seguridad de toda la información de la entidad, considerando su uso transversal en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

13.2 Componentes de Información

Los componentes de información, los cuales se refieren bajo un único nombre, “al conjunto de datos, la información, sus servicios y flujos” que la Valor+ emplea para ejecutar sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo, constituyen la base para la toma de decisiones y la generación de valor público.

En este sentido, la caracterización de estos componentes se realizó desde la identificación de la fuente, su calidad, sus servicios como bien público y su temporalidad, y, en consecuencia, se desarrolló el análisis que permitió identificar las oportunidades de mejora en seguridad, calidad de los datos e información, e identificar datos maestros, datos abiertos, y definir los controles y

propuestas para mejorar el nivel de acceso y gestión de la información que genera y requiere la entidad, fortaleciendo su gobierno y aprovechamiento.

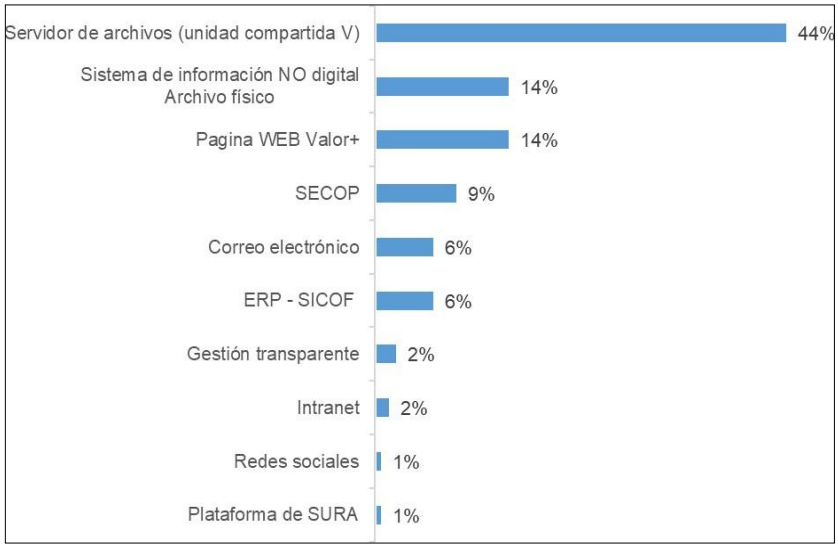
13.3 Activos de Información

Se identificaron y actualizaron los activos de información. Del total de activos identificados, se pudo establecer que están relacionados con documentos de los procesos de soporte, y corresponden a procesos misionales, asimismo unos documentos que corresponde a procesos estratégicos y de evaluación, lo que evidencia una alta dependencia documental para la operación institucional.

La información de Valor+ se clasifica en información confidencial y no confidencial, siendo esta última susceptible de ser compartida con los grupos interesados, de acuerdo con los criterios de acceso y confidencialidad definidos por la entidad.

En cuanto a la administración de la información en Valor+, del total de activos de información, la mayor parte es conservada y administrada en el Servidor de archivos (unidad compartida V), usando como almacenamiento archivo físico y en la página web oficial de la entidad, lo que evidencia un modelo de almacenamiento centralizado.

Ilustración 12 - Sistemas de Información - Activos de Información en Valor+



Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que, aunque la información es administrada exclusivamente desde la unidad compartida V, la información publicada es de carácter administrativo y de seguimiento como lo son informes de gestión, archivos de control financiero, planes institucionales y proyectos de inversión relacionado a los proyectos que operan actualmente en la entidad, sin un esquema formal de

catalogación o versonamiento.

Las operaciones de los activos de información fueron inventariadas en la matriz CRUD (creación, lectura, eliminación y actualización). Se evidenció que en su mayoría los diferentes procesos tienen lectura de la información y edición de la información relacionada a los procesos o sistemas de información como el SICOF, página web, Intranet y recurso compartido V, lo que incrementa el riesgo de inconsistencias en la información.

El análisis de los resultados de la matriz CRUD indica que los activos son generados por el proceso de Gestión de adquisiciones de bienes y servicios, además que es generado por el proceso de Gestión de Clientes relacionado a informes y seguimiento a los diferentes proyectos que integran los clientes de la entidad, concentrando la producción de información en procesos específicos.

13.4 Análisis de responsables de datos

De acuerdo con la información recogida del ejercicio de AE, se identificó que la Entidad no cuenta con un inventario o catálogo de datos maestros y estratégicos que permitan los procesos misionales, como el desarrollo de los procesos estratégicos y de apoyo, lo que limita el gobierno de los datos y su reutilización institucional.

No obstante, se identificaron entidades de información que produce la Valor+, generadas por grupos o equipos de trabajo. Adicionalmente se estableció que, dentro de estas áreas, funcionarios son los aseguradores oficiales de la producción de dichas entidades, aunque sin una asignación formal del rol de responsable del dato (data owner):

Tabla 14 - Responsables de activos de información Valor+

Área Responsable	Productor de Información	Entidad de Información
Gerencia General	Director procesos/TVA	I.53
	Gerente general	I.54
	Jefe control interno	I.55
Asesoría Comercial y Comunicaciones	Comunicador	I.33 – I.34 – I.35
Control Interno	Jefe control interno	I.66 – I.67 – I.68
Dirección Administrativa y Talento Humano	Profesional talento humano	I.62 - I.63 - I.64
	Director Administrativo	I.52
	Gestor documental	I.51
	Profesional Salud y Seguridad en el trabajo	I.65
Dirección Procesos/TVA	Director procesos/TVA	I.56- I.60
	Coordinador de procesos	I.57 - I.59 – I.61
	Líder de procesos	I.58
Dirección Financiera	Director Financiero	I.40 - I.49 - I.50
	Contador	I.42 - I.48

	Analista de presupuesto	I.41- I.43- I.44- I.45
	Analista de facturación	I.46
	Analista de cartera	I.47
Gerencia Operaciones	Líderes y directores	I.1- I.2- I.4- I.5- I.12- I.13
	Directores	I.3

Área Responsable	Productor de Información	Entidad de Información
	Líder Operaciones	I.9- I.10- I.11
	Líder Operaciones y BackOffice	I.6- I.7- I.8
Secretaria general	Secretario General	I.17 – I.20 – I.37
	Abogado designado	I.21 - I.22 - I.23 – I.25 -I.26 – I.27 – I.28 – I.28 - I. 29 – I.30 – I.31 – I.32 – I.36 – I.38 – I.39
	Líder de compras y adquisiciones	I.14 - I.15 - I.16 - I.18
	Supervisor del contrato	I.19

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe los procesos que general información en la Entidad.

Ilustración 13 - Distribución de información por área de Valor+



Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, de acuerdo con el mapa general de información, los flujos están sujetos a interacciones redundantes del proceso de gestión de clientes y, además, todos los flujos en general no evidencian canales, protocolos o interacciones que permitan la retroalimentación, actualización y alineación de la información estratégica y de apoyo, en función de la producción de la información misional, lo que evidencia oportunidades de mejora en interoperabilidad y estandarización de la información.

Un sistema de información es un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente, compuesto de una serie de recursos interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado, apoyando la operación, la toma de decisiones y la prestación de servicios.

En este aparte se enseñan, categorizan y describen brevemente los 18 sistemas de información de VALOR+ y sus clientes, los cuales se encuentran clasificados en las siguientes cinco categorías, permitiendo su análisis desde el enfoque de Arquitectura Empresarial:
• Sistemas de Direccionamiento Estratégico
• Sistemas Misionales de Gestión
• Sistemas de Servicios Digitales
• Sistemas Misionales de Prestación de Servicios
• Sistemas de información de apoyo

14. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

14.1 Sistemas de direccionamiento estratégico

Estos sistemas de información que a continuación se relacionan permiten la interoperabilidad entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, constituyéndose como habilitadores claves para la planeación, el seguimiento institucional y la toma de decisiones, y los cuales son:

- FURAG. El Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación institucional y sectorial.

  El Modelo cuenta con una herramienta en línea, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte, permitiendo evidenciar el nivel de madurez de la entidad frente a MIPG.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos de control interno, planeación y alta dirección.

- MICROSOFT VISIO. Aplicación que permite diseñar diagramas de flujo y de procesos, mapas conceptuales, líneas de tiempo y organigramas con gran facilidad. Incluye también la opción de crear diagramas UML a partir de bases de datos, apoyando el levantamiento y documentación de Arquitectura Empresarial.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos estratégicos y tecnológicos.

- GESTION DE LA INFORMACION. Sistema de información encaminado a la implementación de

tecnologías para la Gestión de la Información Geográfica, con el fin de proporcionar una carta de navegación colectiva al momento de identificar, caracterizar, planificar y gestionar los proyectos, alineados a la estrategia institucional y territorial, en escenarios de competitividad regional y nacional.

Por medio de dashboards se realiza la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer seguimiento al estado de procesos, proyectos y resultados institucionales.

Se busca contar con herramientas que permitan capturar, procesar, estructurar, estandarizar, analizar, almacenar y administrar datos geo-referenciados, asegurando su calidad, oportunidad y trazabilidad, facilitando la toma de decisiones con criterios técnicos y una perspectiva global e integradora.

Este sistema de información es utilizado por los procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos.

14.2 Sistemas Misionales de Gestión

MESA DE AYUDA. OTRS es una aplicación para la gestión de solicitudes mediante el mecanismo de tickets, el cual permite a los usuarios tener un único canal de comunicación para todas las solicitudes, y a los agentes responder a un alto volumen de casos de clientes de forma rápida, competente y transparente, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS).

La aplicación permite gestionar solicitudes tanto vía web como mediante correo electrónico, cumpliendo con los niveles de servicio acordados y permitiendo el seguimiento, control y medición del desempeño del soporte de TI.

Este sistema de información es utilizado por los procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos.

14.3 Sistemas de Servicios Digitales

- PAGINA WEB: El sitio web ofrece a clientes y ciudadanos información relevante de la entidad y se encuentra organizado en varios segmentos para facilitar la navegación, incluyendo información institucional, normativa, trámites, PQRS, contratación, y módulos transaccionales como el pago en línea, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información pública.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos.

- INTRANET: El sitio web privado de la entidad permite el acceso de los empleados a información, servicios y sistemas internos, facilitando la comunicación, la colaboración y el acceso oportuno a la información institucional, apoyando la eficiencia operativa interna.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos.

14.4 Sistemas Misionales de Prestación de Servicios

- IMPUESTO VEHICULAR: Sistema de información que permite la gestión integral del impuesto unificado de vehículos del Departamento de Antioquia, contemplando la liquidación, generación de declaraciones sugeridas, certificados de pago, contact center y estrategias de cultura de pago, bajo

un esquema de operación y modernización continua.

- Adicionalmente, cuenta con una aplicación móvil para la gestión respectiva. Este sistema de información es utilizado por los procesos operativos y tecnológicos de Valor+ y participa en procesos propios de la Gobernación de Antioquia.

- MESA DE AYUDA: Aplicación para la gestión de solicitudes mediante el mecanismo de tickets, el cual permite a los usuarios tener un único canal de comunicación para todas las solicitudes, y a los agentes responder a un alto volumen de casos de clientes de forma rápida, competente y, sobre todo, transparente. La aplicación permite gestionar solicitudes tanto vía web como mediante correo electrónico, cumpliendo con los niveles de servicios acordados.

  Este sistema de información es utilizado por los procesos operativos y tecnológicos de valor+ y participa en procesos propios de la gobernación de Antioquia.

- CATASTRO: Sistema de información que permite al administración e inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de todo el departamento de Antioquia (124 municipios) no se incluye Medellín. Incluyen los procesos de Formación, Conservación y Actualización de la Formación del Catastro departamental, con los cuales se puede administrar el inventario de los inmuebles y realizar el proceso fiscal, es decir a fijar los avalúos catastrales que se convertirían luego en la base gravable para la generación y liquidación del Impuesto Predial Unificado. Adicional, se cuenta con servicios digitales para la recepción de trámites y generación de certificados.

14.5 Sistemas de Información de Apoyo

- Software de seguridad que permite controlar la seguridad de los usuarios finales, controlando la instalación de software, ejecución de programas, navegación, entre otros

  Este sistema de información es utilizado por los procesos tecnológicos.

- ASTERISK: Es un programa de software libre (bajo licencia GPL GNU General Public) que brinda funcionalidades para gestionar y operar una central telefónica (PBX). Al igual que cualquier PBX, puede conectarse con un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí dentro de una misma organización e incluso permite acceder a comunicaciones fuera de la misma a la PSTN o conectando a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto básicos como primarios.
- FREEPBX: Es una GUI (Interfaz gráfica de usuario) de código abierto basado en Web que controla y dirige Asterisk, un servidor de VoIP. Está licenciado bajo la GNU General Public License y es un componente del FreePBX Distro (una distribución de GNU/Linux, basada en CentOS con el sistema PBX preinstalado)
- ESTAQUEUE: Aplicación utilizada para la configuración, análisis, estadísticas y estados de los módulos para la gestión y funcionamiento del call center. Convierte el FreePbx en una herramienta de Call Center para integrar con el Asterisk.

Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como medio de comunicación.

- GLPI: (Gestionnaire libre de parc informatique) es una herramienta web en software libre (licencia GPL) que ofrece una gestión integral del inventario informático de una empresa además de incluir un sistema de gestión de incidencias. Este software cumple doble papel de gestor de inventario (equipos, servidores, periféricos, licencias de software, topología de red, reserva de recursos compartidos, etc.) y helpdesk para el seguimiento de intervenciones, permite a los administradores, y al personal de soporte, vincular las intervenciones realizadas a usuarios y a equipos, generándose así un historial completo del mantenimiento realizado.

Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como medio de comunicación.

- ADOBE CREATIVE CLOUD: Es un servicio de Adobe Systems que ofrece una colección completa de aplicaciones y softwares de diseño gráfico y web, edición tanto de audio como de video y

servicios en la nube.

Este software es utilizado por las áreas de comunicaciones.

- OFFICE 365: Es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en la nube que agrupa las principales herramientas de mayor valor para la empresa y en su versión más reciente. Es un conjunto de aplicaciones que nos permite organizar de forma sencilla todo el trabajo, y la comunicación entre los distintos trabajadores con diversas herramientas para la gestión del correo electrónico, mensajería instantánea, planificación de reuniones y tareas, generación de documentos hojas de cálculo, etc.

Este software es utilizado por todas las áreas y empleados de la compañía como Herramienta de gestión.

- ERP. Sistema que permite la planificación de los recursos empresariales y controlar la gestión administrativos, financieros y misionales de la empresa de acuerdo con los módulos implementados.

Este sistema de información es utilizado por los procesos de administrativo y financiero.

- GESTIÓN TRANSPARENTE. Es un sistema que permite gestión los procesos de rendición de cuentas en el que los diferentes sujetos de control presentarán información detallada sobre la ejecución de los dineros a su cargo, contratación, Planes de Desarrollo y procesos judiciales, entre otros aspectos, los cual nos permitiría hacerle seguimiento en tiempo real a las actuaciones realizadas por los entes en materia fiscal". A través del enlace "Control Ciudadano" la comunidad también formará parte de Gestión Transparente, pues por medio del enlace podrán acceder a la información rendida por los sujetos de control sin necesidad de contraseñas y con la posibilidad de filtrar y guardar los datos, según los requerimientos de cada usuario.

Este sistema es utilizado por los procesos de control interno.

- SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-. es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

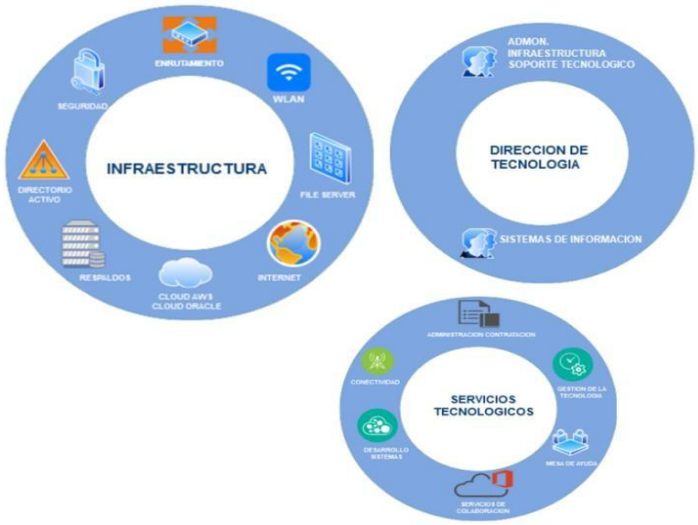
Son componentes del Sistema Electrónico de Contratación las siguientes plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente:

- SECOP I: Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos públicos publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma exclusivamente de publicidad.
- SECOP II: Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación, con cuentas para entidades y proveedores; y vista pública para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública.
- Tienda Virtual del Estado Colombiano: Plataforma transaccional a través del cual las entidades compradoras hacen las para adquirir: (i) bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios; (ii) bienes y servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y (iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies.

Este sistema de información es usado por los procesos de contratación, administrativos, jurídicos y tecnológicos.

A continuación, se describe el esquema general de la infraestructura tecnológica de VALOR+ y los servicios disponibles. En este, se encuentran los elementos correlacionados que permiten tener una visión general extractada de la información disponible por la entidad, así como, los documentos que en efecto han sido resultado de identificaciones y procesos de administración por parte de la dirección de tecnología.

Ilustración 14 - Esquema general de la Infraestructura VALOR+



Fuente. Elaboración propia

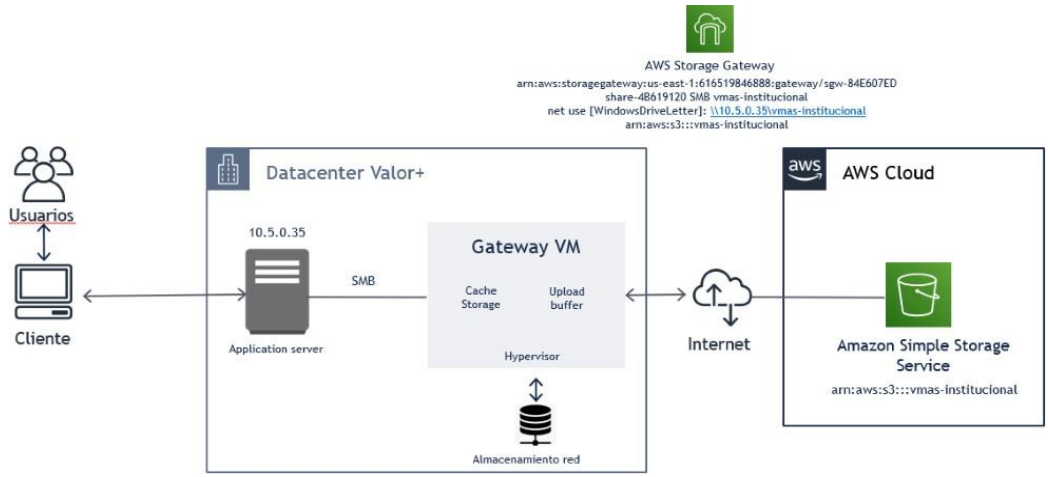
En este aparte se enseñan, categorizan y describen brevemente los 5 servicios tecnológicos que presta VALOR+ desde la dirección de Infraestructura, los cuales se encuentran clasificados así:

1. Conectividad
2. Desarrollo de Sistemas
3. Gestión de la Tecnología
4. Servicios de Colaboración
5. Administración Contratación

Se puede observar el flujo de configuración de los elementos estructurantes de la infraestructura tecnológica, en los cuales se tiene la interacción de:

- Networking. De manera interna, la topología de red se encuentra definida de la siguiente manera:

Ilustración 15 - Almacenamiento VALOR+



Fuente. Elaboración propia

- Backup. O sistema de respaldo a información de servidores, el cual obedece a la toma de copias de respaldo periódicas que se toman sobre la información alojada en los servidores de la nube de AWS, de acuerdo con las políticas establecidas.

Ilustración 16 - Directorio de infraestructura física y virtual VALOR+



Fuente. Elaboración propia

- Sistemas de información bajo infraestructura de servidores. Existe una relación directa entre los sistemas de información y la infraestructura que los contiene, dado que se debe verificar la capacidad técnica asignada a cada uno de los sistemas de información que se encuentran disponibles a los usuarios de la entidad.
- Usuarios de la entidad. Corresponde a los usuarios internos de la entidad, que de acuerdo con la estructura deben mantener una conectividad ya establecida para la utilización de los servicios tecnológicos que se brindan.
- Dirección de infraestructura. Dentro de la estructura definida por las direcciones se pueden contemplar dos grupos que corresponden a los sistemas de información y servicios tecnológicos, se incluye la administración de la infraestructura y soporte tecnológico.

Esta administración se encuentra orientada a los servicios tecnológicos que se brindan bajo la plataforma disponible y se rige bajo el proceso de gestión de infraestructura y sus correspondientes lineamientos.

15. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE VALOR+ PEI 2024-2027

Donde nos permiten visualizar líneas claras frente a los procesos y componentes de gestión que deben fortalecerse en la entidad, como:

- Potencializar las UEN (Unidades estratégicas de Negocio) para generar mayores ingresos y rentabilidad a los mismos.
- Fortalecer los procesos de gestión, contables y financieros para gestionar la rentabilidad por proyecto, potenciando la rentabilidad y el margen de la empresa.
- Robustecer el proceso de elaboración, gestión y control del presupuesto.
- Fortalecer las plataformas de gestión, control y conectividad en las diferentes sedes, con el fin de permitir la consolidación de la información de servicios, indicadores, contable y financiera, permitiendo controlar la rentabilidad total del negocio.
- Brindar soluciones para gestionar las relaciones y compromisos con los diferentes clientes desde su vinculación para conocer sus necesidades hasta brindar, entregar e implementar las soluciones requeridas y dar respuesta a sus reclamos, preguntas, solicitudes y peticiones, logrando la satisfacción total de cada cliente.
- Ofrecer soluciones de inteligencia de negocios y analítica de datos que permitan analizar los resultados de los proyectos, las ventas y los beneficios financieros obtenidos de la operación de los negocios.
- Brindar servicios y soluciones para implementar las redes sociales de mayor beneficio para gestionar la imagen y la relación con los clientes de Valor+.
- Ofrecer soluciones integradas para administrar y controlar los diferentes contratos realizados y permitir gestionar y controlar sus vencimientos y compromisos de cara a cumplir con todas las normatividades de gobierno e instituciones de control.
- Disponer de tecnologías verdes apoyando de esta forma la disminución de recursos y apoyando el medio ambiente.
- Proporcionar soluciones para impulsar, administrar y controlar la innovación de la entidad a través de programas de ideación y generación de nuevos negocios y proyectos, la transformación y automatización de procesos de negocio.
- Robustecer los sistemas de gestión y administración del capital humano de cara a desarrollar integralmente a los colaboradores y brindarles servicios que faciliten el desarrollo de sus actividades con productividad y eficiencia, y proporcionales así un ambiente apropiado para su relación y desempeño.

Este análisis nos permitió identificar las Competencias Nucleares o Capacidades Core (Core Competences) de Valor+ para poder cumplir con su Estrategia Empresarial, y varios elementos y componentes de servicios de TI para los clientes internos y externos, lo cual nos posibilitó definir estrategias y capacidades de TI que permiten desarrollar con mayor eficiencia y productividad la gestión de las TI ofreciendo y brindando los servicios Tecnológicos que apalanquen el desarrollo de la estrategia empresarial de Valor+.

El anterior análisis de lineamientos estratégicos de Valor+, nos permitirá definir las arquitecturas de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y, Gobierno y Estrategia de TI.

Ahora bien, se reconocen cuatro Objetivos Estratégicos de VALOR+ que a la fecha se encuentran vigentes para el año 2025, los cuales se describen a continuación:

OE 1 Fortalecer la gobernanza para mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia.

OE 2 Articular la gestión institucional y el modelo organizacional para aumentar la productividad

operativa.

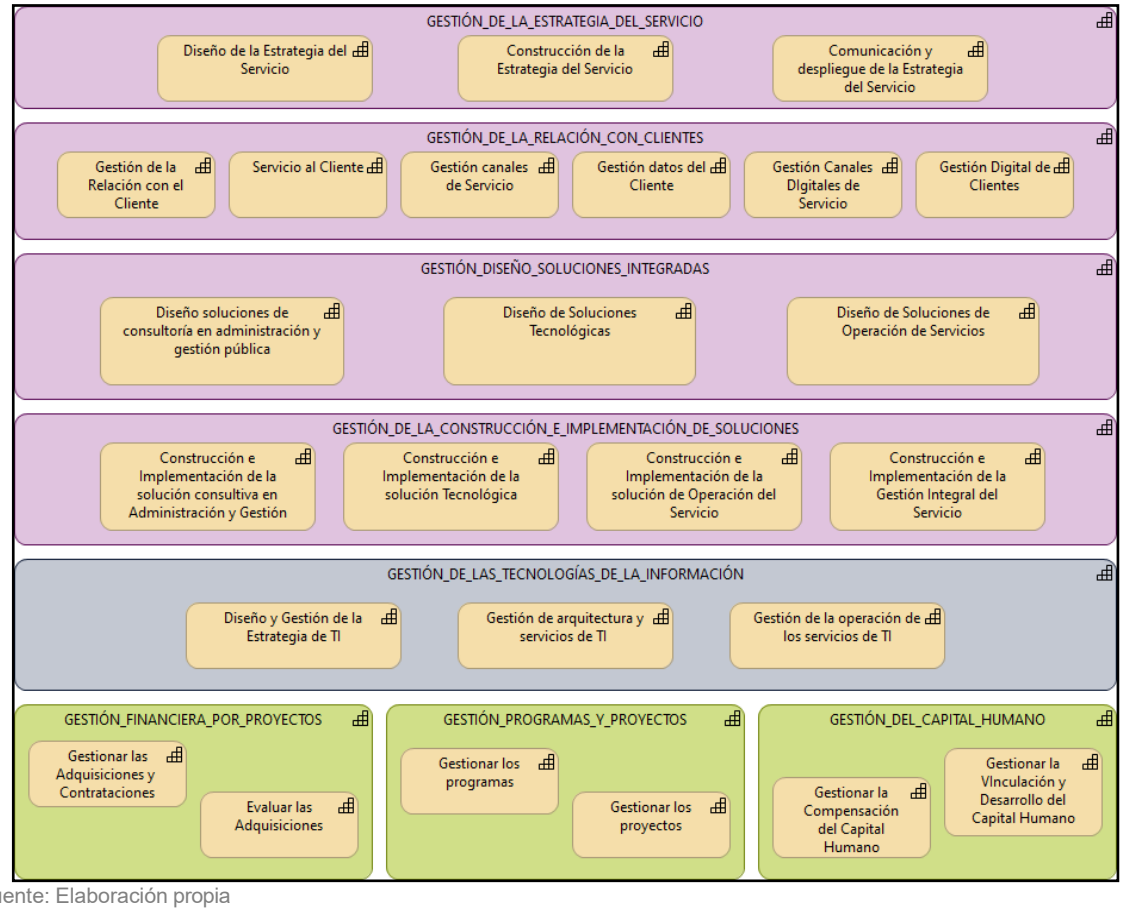
OE 3 Aumentar la sostenibilidad financiera a través de la diversificación de ingresos y la optimización de costos.

OE 4 Mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción para fomentar la lealtad y el crecimiento del negocio.

OE 5 Consolidar a Valor+ como el principal aliado en el desarrollo e innovación tecnológica para el sector público en el departamento de Antioquia.

Estos O.E. deben orientar el que hacer y la gestión de las tecnologías de la información en el año 2025

Ilustración 17 - Competencias o Capacidades Core VALOR+ (Core Competences)



Fuente: Elaboración propia

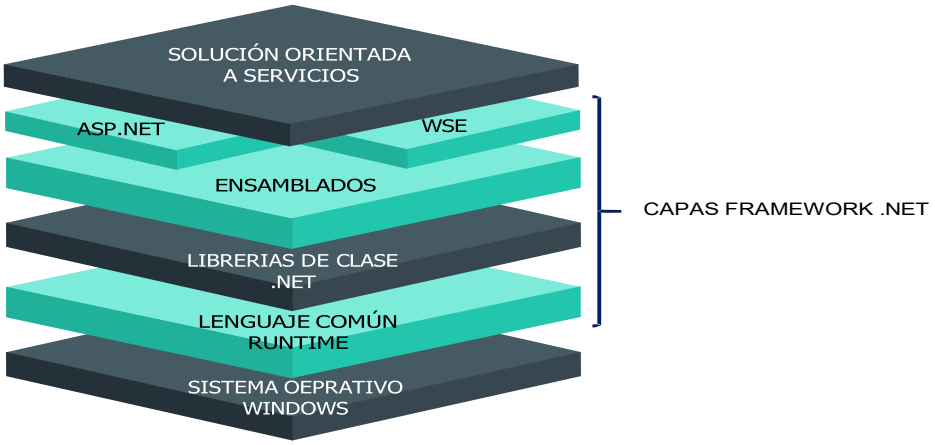
16. SISTEMAS DE INFORMACION

Una vez se efectuó el análisis de la estrategia empresarial y basados en las Arquitecturas de Negocio y de Información TO BE, de acuerdo con los resultados obtenidos de la situación actual de los sistemas de información y de software de la entidad, se ha planteado la siguiente arquitectura técnica general para los SI:

En primer lugar, la arquitectura de sistemas de información, debe estar soportada en un esquema de integración bajo ambientes orientados a servicios - SOA, lo cual facilitará en el futuro, las integraciones con otros sistemas y aplicaciones, y dar soporte a los elementos tecnológicos para la interoperabilidad con otras entidades públicas y privadas, pero lo más importante, es que permitirá tener soluciones escalables y flexibles; adoptar servicios de infraestructura para la autentificación, el control de acceso y el registro; estructurar servicios CRUD para crear, leer y actualizar datos de todas las formas de sistemas back- end, incluidos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, de mainframe y en la nube; servicios de integración para ofrecer todas las funciones de integración de datos, como el acceso, el perfilado, la transformación, la calidad y la entrega de datos, así como la federación, entre otros servicios.

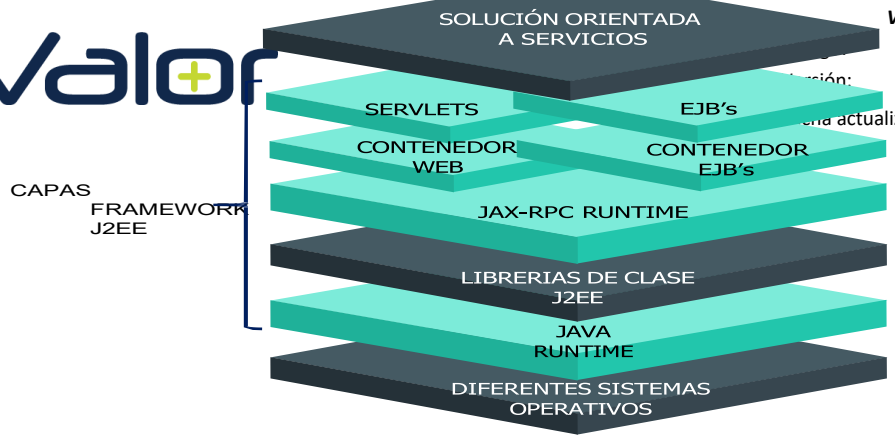
Para implementar la arquitectura SOA, se recomienda utilizar varios tipos de estándares como J2EE, .NET, como los más recomendados. La estructura básica se debe basar en uno de los siguientes framework:

Ilustración 18 - Capas relevantes del framework de .NET con SOA.



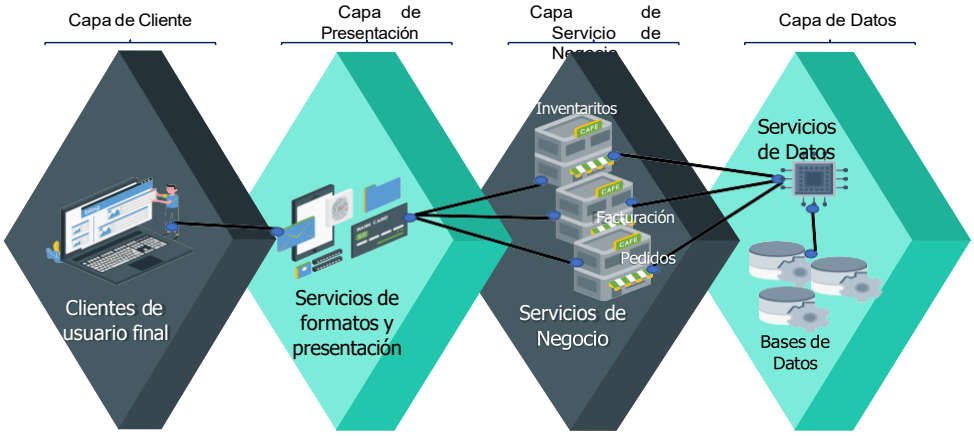
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 19 - Capas relevantes del framework plataforma J2EE para orientación a servicios.



Fuente: Elaboración propia

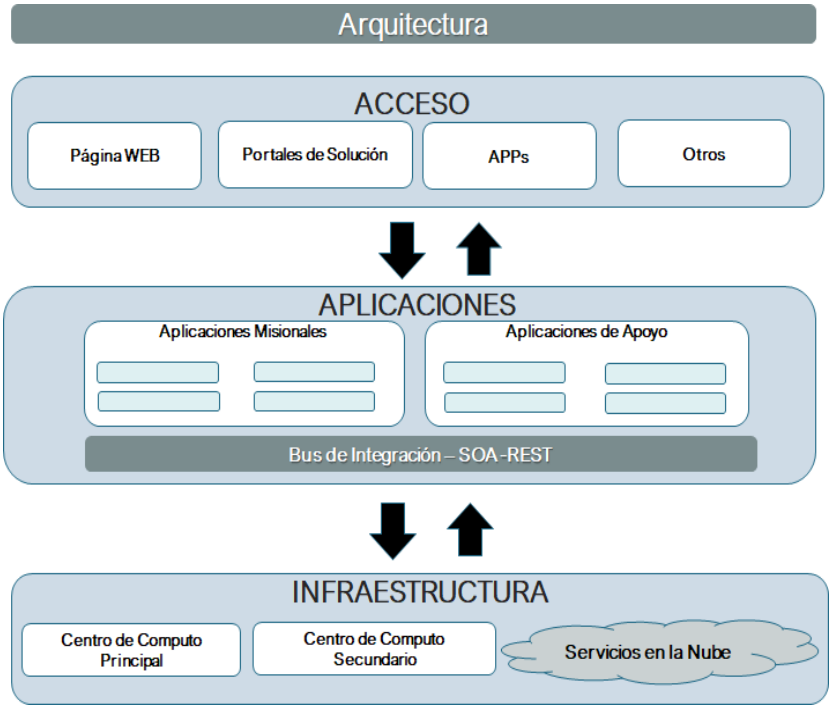
Ilustración 20 - Arquitectura de software multicapa



Fuente: Elaboración propia

Así mismo, la arquitectura de sistemas de información se basa en un conjunto de sistemas y aplicaciones que nos permitirán cubrir las necesidades de la entidad bajo el nuevo mapa de procesos, por lo cual nos definimos los siguientes sistemas y aplicaciones genéricas sin identificar la marca o el proveedor, para lo cual se necesitará desarrollar un proceso de selección, evaluación y contratación bajo el modelo RFI y RFP.

Ilustración 21 - Arquitectura Técnica General para los Sistemas de Información

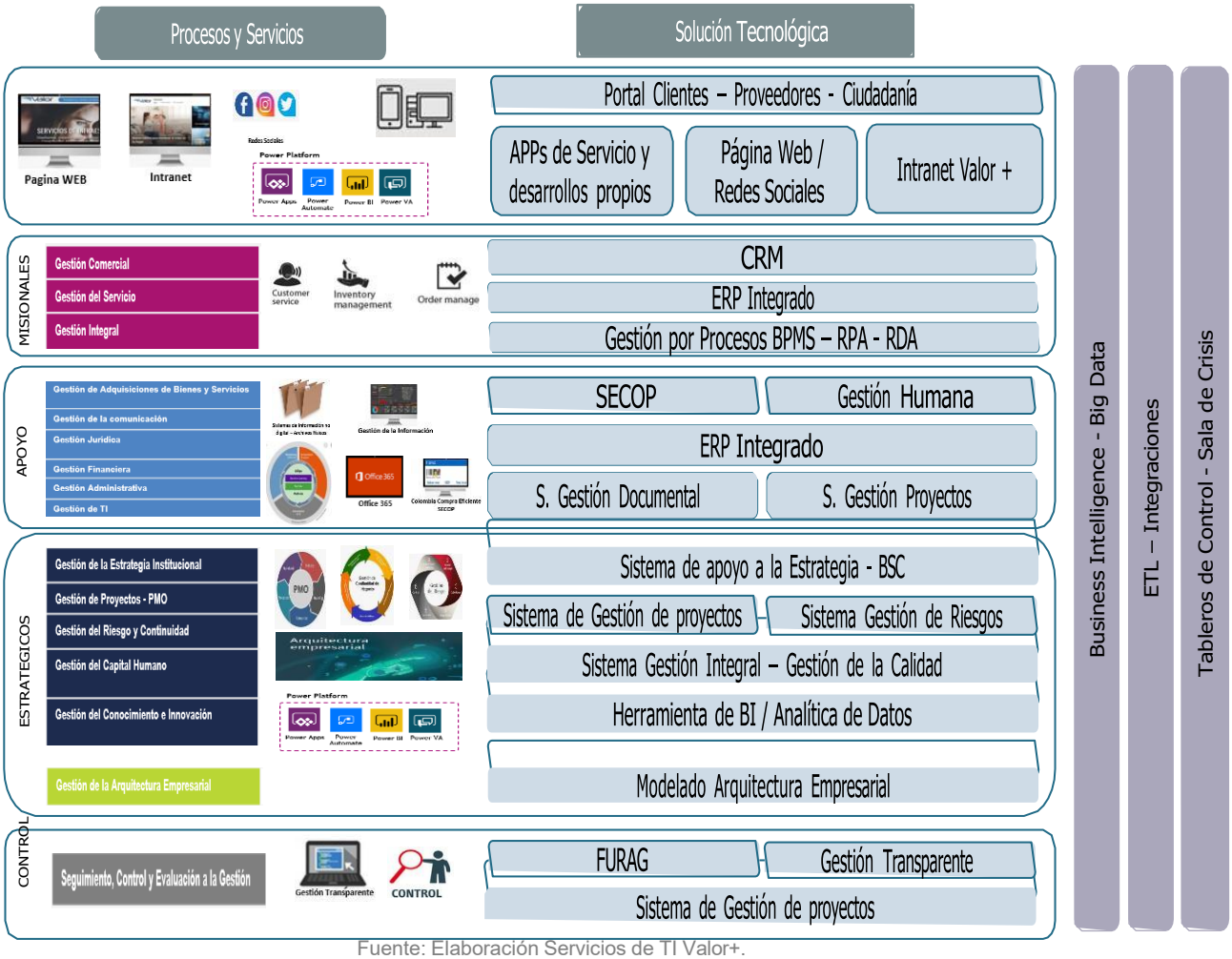


Fuente: Elaboración propia

Uno de los componentes clave dentro de la nueva arquitectura, es el nivel de integración entre las diferentes soluciones, proporcionando a los usuarios internos y a los clientes productividad, eficiencia y un flujo de información dinámico e integral en toda la cadena de valor.

A continuación, se presenta el diagrama general de los sistemas de información que requiere la nueva configuración del mapa de procesos de Valor de los sistemas de información y aplicaciones que se propone brinden el soportan los procesos y son administrados de manera funcional por las áreas que lideran o son dueñas del proceso y gestionados técnicamente por el área de tecnologías y sistemas de información. Basados en esta estructura, y de acuerdo con las necesidades identificadas para Valor+, se ha propuesto la siguiente arquitectura de Sistemas de Información:

Ilustración 22 - Arquitectura detallada de Sistemas de Información Valor+



Fuente: Elaboración Servicios de TI Valor+.

Para ofrecer un entendimiento de los sistemas y aplicaciones propuestas, presentamos a continuación el directorio pormenorizado del software identificado

Tabla 15 - Sistemas de Información y Aplicaciones propuesta

Nombre	Descripción	CATEGORÍA
PORTAL CLIENTES; PROVEEDORES Y CIUDADANÍA	Portales Web en los cuales se ofrecerá información de la entidad, servicios de trámites a clientes, proveedores y ciudadanos, información de resultados y avances en el desarrollo de la empresa, información de interés público.	FRONT END / CIUDADANOS / EMPRESARIOS / ENTIDADES PÚBLICAS
APP's DE SERVICIOS	Aplicativos móviles (Android y IOS) orientados a facilitar búsqueda de información de la entidad, desarrollar trámites, identificar información de proyectos, facilitar transacciones a ciudadanos, entre otras funcionalidades.	FRONT END / CIUDADANOS / EMPRESARIOS / ENTIDADES PÚBLICAS

Nombre	Descripción	CATEGORÍA
Página WEB / redes sociales	Páginas Web y usuarios empresariales en redes sociales (Instagram / Facebook / Twitter) en las cuales se busca que ciudadanos, empresarios y entidades públicas interactúen con la Valor+ buscando resolver inquietudes, incidentes u otro tipo de requerimientos.	FRONT END CIUDADANOS / EMPRESARIOS / ENTIDADES PÚBLICAS
INTRANET VALOR+	Página Web interna a Valor+ en la cual se presentará información de la entidad, publicaciones de interés para el personal, proyectos en desarrollo, publicaciones por la gerencia general, y cada una de las gerencias y direcciones, servicios de trámites a empleados.	FRONT END EMPLEADOS
CRM	Sistemas para gestionar la relación con los clientes Valor+, en la cual se documentará visitas, oportunidades, proyectos en evolución, compromisos con clientes, campañas de mercadeo, servicio al cliente, gestión e PQRS, gestión de campañas, entre otras funcionalidades.	MISIONAL
ERP INTEGRADO	Sistema empresarial para empresas de conocimiento y base tecnológica, bajo el modelo de prestación de servicios por proyectos; con énfasis en gestión de la relación de clientes y gestión de proyectos integrada con gestión humana, costos, campañas, documentación, contabilidad por proyectos.	MISIONAL – DE APOYO
GESTIÓN POR PROCESOS (BPMS / RPA / RDA)	Software de integración y automatización de procesos y actividades con sistemas de información, con el fin de incrementar la productividad y eficiencia en la prestación de servicios y la gestión y control de la operación.	MISIONAL
SECOP I y II	Portal Web del Gobierno para la gestión y tramitación de adquisiciones del sector público. Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos públicos publican los Documentos del Proceso	APOYO
GESTIÓN HUMANA Y NÓMINA	Sistema para la gestión del Talento Humano y el pago de compensación salarial.	APOYO
GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN CONTRATOS	Sistema diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de la entidad, con el fin de organizar los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla. DE igual forma, permite integrarse con los sistemas empresariales para apoyar los flujos de proceso en forma paralela para gestionar los documentos.	APOYO
GESTIÓN DE PROYECTOS	Sistema para planificar, gestionar y controlar las actividades y recursos de un proyecto de principio a fin.	APOYO
SISTEMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA - BSC	Sistema para organizar los inputs o necesidades de información propias de cada una de las etapas del proceso, así como formalizar los outputs o decisiones adoptadas en cada una de ellas.	ESTRATÉGICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS	Sistema para apoyar el proceso de gestión de riesgos, desde la identificación inicial del riesgo, pasando por la evaluación y análisis, hasta la mitigación y el monitoreo, administrando los incidentes y garantizando la ejecución de las acciones y la debida comunicación.	ESTRATÉGICO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Sistema que apoya las actividades para definir e implementar los lineamientos generales y de operación de la Institución, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo con estándares adoptados.	ESTRATÉGICO

Nombre	Descripción	CATEGORÍA
HERRAMIENTA DE BI Y ANALÍTICA DE DATOS	Herramienta para apoyar el entendimiento de las tendencias y extraer información a partir de los datos para que puedas tomar decisiones empresariales tácticas y estratégicas	ESTRATÉGICO
MODELADO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Gestión de requisitos para Enterprise Architect que se puede utilizar para gestionar los requisitos de sistemas y aplicaciones de manera efectiva.	ESTRATÉGICO
FURAG	Herramienta en línea, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Furag, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.	CONTROL
GESTIÓN TRANSPARANTE	Herramienta tecnológica que busca aplicar un control más preciso sobre los diferentes procesos de gestión de recursos públicos. Ofrece un módulo de rendición en el que los diferentes sujetos de control presentarán información detallada sobre la ejecución de los dineros a su cargo, contratación, Planes de Desarrollo y procesos judiciales, entre otros aspectos, los cual permiten hacerle seguimiento en tiempo real a las actuaciones realizadas por los entes en materia fiscal	CONTROL

Fuente: Elaboración Propia

MISIONALPRESTACIÓN	Aplicación Catastral OVC - Portal WEB Certificados	Interno/Externo	Nube Privada
APOYO	Sistema empresarial ERP	Interno-Externo	SaaS Proveedor
APOYO	SECOP	Interno	Portafolio de Gobierno
APOYO	Sistema de Gestión Documental	Interno	ONPREMISE
APOYO	Intranet Corporativa	Interno	ONPREMISE
SEGUIMIENTO Y CONTROL	FURAG - MIPG	Interno	Portafolio de Gobierno
SEGUIMIENTO Y CONTROL	Sistema de Gestión del Portafolio de Iniciativas	Interno	ONPREMISE
SEGUIMIENTO Y CONTROL	Sistema de Indicadores de Gestión	Interno	ONPREMISE

Fuente: Elaboración Propia

Es de importancia resaltar que todos los sistemas de información y software que apoye los procesos estratégicos, misional de gestión, misional de prestación de servicios digitales, así como, el software de Gestión Documental y el de BI y analítica de datos, deberán ser objeto de un proceso de selección, evaluación, contratación e implantación, para lo cual se requerirá del presupuesto y del levantamiento de los requisitos funcionales en detalle.

Los sistemas de información como SECOP I y II y FURAG, permanecerán por ser de norma.

16.1 Servicios Tecnológicos

La gestión de los servicios tecnológicos sugiere unos lineamientos para la estructuración de la prestación de los servicios disponibles orientada a los usuarios. Los servicios tecnológicos están ligados a los lineamientos estratégicos como el propósito, la misión y la visión del negocio, así como sus objetivos estratégicos. Para Valor+, encontramos como antecedentes base:

- Ser Habilitador y acelerador de Procesos.
- Brindar **Arquitecturas de solución**.
- Soluciones basadas en **tecnología y procesos.**
- Acercar al ciudadano.
- Creadores e **integradores soluciones tecnológicas** (Misión).
- **integración** de **soluciones inteligentes** en materia de **gestión pública** (Visión).

La definición de cada uno de estos servicios se detalla a continuación, con el fin de guiar a quienes desean conocer el servicio ofrecido y para dar entendimiento a cada uno de los servicios que se propone sean ofrecidos en la Gerencia de TI en la entidad.

16.2 Ofimática & Correo

Esta categoría corresponde a todos los servicios para proveer a los usuarios en sus puestos de trabajo de las herramientas de usuario final para desarrollar todas sus actividades en el día a día.

Los servicios recomendados a prestar en esta categoría son:

16.3 Herramientas de oficina - Ofimática

El servicio deberá proveer a los usuarios en sus puestos de trabajo de las herramientas de usuario final como Office 365, Word, Excel, Power Point, entre otras, para poder desempeñar sus actividades con productividad y eficiencia.

Recomendación: Se recomienda continuar con los servicios actuales de Office 365 en la nube, que incluye OneDrive, Teams, entre otras aplicaciones. Es muy importante que el área de TI efectúe un proceso de perfilación de los usuarios para establecer los estándares de computadores personales y el tipo de office a ofrecer a cada perfil de interesados. De igual forma es necesario por temas de seguridad informática y estandarización, que todas las licencias de Office en versiones anteriores, como por ejemplo 206 y 2019, así como las versiones Open Source, sean migradas y actualizadas a la versión más reciente de Office 365.

El servicio de Correo Electrónico corresponde a un medio de comunicación electrónico que permite el intercambio de mensajes con usuarios internos y/o externos de manera segura, ágil y confiable. Así mismo, disponer de infraestructura, conectividad e integración a todos los dispositivos usados por los usuarios para logara una comunicación.

Recomendación: Este servicio se ofrecerá integrado al servicio de Ofimática como elemento integral de este producto ofrecido por Microsoft dentro de su suite Office 365. Se recomienda llevar a todos los usuarios a este tipo de licencia para homologar el servicio.

16.3.1 Actualización y mantenimiento de herramientas de Ofimática

Proveer actualización permanente de las herramientas de usuario final de acuerdo con la estrategia de incorporación tecnológica, con el fin de evitar la obsolescencia.

Recomendación: VALOR+ debe mantener un nivel de obsolescencia bajo respecto al

licenciamiento del software de oficina. Esto no significa que deba estar en la última versión, pero si todos los usuarios están en Office 365, ya estarán cumpliendo con el lineamiento de actualización de software. Para otro tipo de software, se recomienda estar máximo dos versiones anteriores.

Dentro del modelo de perfilación de usuarios, se podrá establecer los tiempos de vigencia de los productos ofrecidos por tipo de estándar y tipo de usuario, lo que permitirá tener un plan de reposición tecnológica actualizado.

16.4 Redes sociales empresariales

Suministrar redes sociales públicas o privadas de acuerdo con los principios y políticas de Tecnologías de la Información de la empresa, con las cuales poder intercambiar información interna entre los empleados y colaboradores de la empresa y desarrollar conversaciones virtuales por chat o videollamadas.

16.5 Gestión de la Infraestructura

Los principios de infraestructura están divididos en principios tecnológicos de: carácter General y específicos. A continuación, se detalla cada uno de estos principios:

16.5.1 Principios de Infraestructura

Recomendación: En este servicio, se recomienda ofrecer productos como chat empresarial y redes sociales empresariales, a fin de disminuir el uso de chat y redes sociales personales. Es competencia del Gobierno de TI y sus políticas, permitir el uso de redes sociales personales dentro de las instalaciones de la entidad. Esto es posible ofrecerlo, disponiendo de un segmento de red específico para ello, por lo cual se recomienda desarrollar el caso de negocio y tomar la decisión bajo el modelo de Gobierno de TI corporativo.

Para el desarrollo de las tecnologías de la información en Valor+, se plantean un conjunto de principios tecnológicos de carácter general que deben regir la gestión y la operación de los Servicios de TI y la arquitectura de infraestructura:

- PTG_01: Cambios basados en requerimientos: Sólo en respuesta a las necesidades del negocio, los cambios en las aplicaciones y la tecnología pueden ser planeados y efectuados.
- PTG_02: La seguridad y privacidad de la información y las tecnologías, será una parte integral en la cultura organizacional de la empresa y deberán cumplirse a cabalidad las disposiciones legales y regulatorias que rigen a la organización y a su objeto social.
- PTG _03: Gestión del cambio responsable: Los cambios en el entorno de información de la empresa se aplican de manera oportuna.
- PTG _04: Controlar la diversidad técnica: La diversidad tecnológica se controla para minimizar el costo de soporte y mantenimiento, así como disminuir la complejidad tecnológica y sostener la experiencia y la conectividad entre los múltiples entornos de procesamiento.
- PTG_05: Interoperabilidad: El software y el hardware deben ajustarse a normas definidas que promuevan la interoperabilidad de los datos, las aplicaciones y la tecnología.

- PTG_06: Los componentes tecnológicos en la entidad deberán ofrecer una interfaz de control y operación que los usuarios puedan entender en forma simple, minimizando el esfuerzo y tiempo dedicado a los mismos.
- PTG_07: Adquisiciones Tecnológicas: Toda adquisición de tecnología en la entidad se efectuará considerando los lineamientos para la definición de políticas descritas en el gobierno de TI.
- PTG_08: Gestión de Proyectos: Todo proyecto de tecnología en la empresa será diseñado e implementado con base en el uso de metodologías, estándares, buenas prácticas, modelos de referencia, herramientas y tecnologías ampliamente difundidas, probadas y aceptadas, en especial, aquellas que ha brindado el MinTIC.

16.5.2 Principios Tecnológicos de Carácter Específico

Para el desarrollo de las tecnologías de la información en Valor+, se trazan adicionalmente una serie de principios tecnológicos específicos, a saber:

- PTE_01: En concordancia con lo anterior, la entidad deberá propender porque su infraestructura y servicios tecnológicos sean administrados por terceros calificados.
- PTE_02: Todos los datos e información de transacciones de la operación de la entidad, deberán estar centralizada en su sistema empresarial ERP en tiempo real.
- PTE_03: La infraestructura tecnológica de la entidad deberá estar orientada al usuario, centrándose en atender eficientemente sus necesidades.
- PTE_04: El procesamiento y almacenamiento de la entidad se hará en un esquema SaaS, IaaS o PaaS para todos los servicios de ofimática y correo, sistemas de información y aplicaciones, cumpliendo con todos los estándares y especificaciones mínimas de un TIER 3.
- PTE_05: La entidad deberá implementar un modelo de respaldo para el procesamiento y almacenamiento acorde con su modelo de operación. Este mínimo debe cumplir con backup completo o diferencial.
- PTE_06: La entidad contará con la capacidad permanente de evaluar la calidad de los servicios de tecnología propios y contratados.
- PTE_07: La entidad tendrá la capacidad de medir los niveles y los requerimientos de infraestructura (Capacity Planning) para tomar medidas de mejora en forma preventiva.
- PTE_08: La continuidad de la operación de la entidad deberá estar garantizada por medio de un plan de continuidad y contingencia desarrollado y mantenido de manera periódica y formal, usando estándares, prácticas, metodologías y herramientas líderes en la industria.

16.6 Tecnologías Verdes

Valor+ S.A.S. deberá contribuir para impulsar la protección y cuidado contribuye al cuidado del medio ambiente, por lo tanto, es necesario que implemente estrategias dentro de los procesos de adquisición, mantenimiento y disposición de infraestructura y componentes requeridos para la operación, generando ahorro de energía, disminución en emisión de gases, disposición adecuada de residuos electrónicos, control y sustitución de consumibles y, brindando de esta forma, el cuidado

y la protección a los recursos naturales.

Las estrategias propuestas son:



1. **Equipos de TI verdes**: Adquisición de equipos energéticamente eficientes, diseñados para el eficaz y bajo consumo de energía; por lo cual, deberá ser uno de los elementos que forman parte de las variables para tener en cuenta en los procesos de adquisición.
2. **Virtualización:** La infraestructura de cómputo corre bajo un sistema alto de virtualización, permitiendo correr una misma base de procesos en una menor cantidad de servidores con demandas de energía menores.
3. **Condiciones ambientales:** El data center del Ministerio, mantiene la sala de servidores y equipos de comunicaciones a una temperatura promedio de 19ºC, lo que permite mantener bajas tasas de demandas de energía. Igualmente, la sala cuenta con sensores de movimiento e iluminación de bajo consumo energético.
4. **Procedimientos de reducción de papel:** Control e información detallada acerca del uso del servicio de impresión, generando el insumo de apoyo para las diferentes campañas de reducción del uso de papel realizadas desde la Oficina TIC del Ministerio.
5. **Disposición de residuos.** Reciclaje a través de programas de recolección de los residuos tecnológicos, con Entidades debidamente certificadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

16.7 Disposiciones generales para gestionar los equipos

Corresponde a todos los servicios para disponer a los usuarios internos y externos de infraestructura para el uso y aprovechamiento de tos los servicios de TI. La recomendación respecto a la infraestructura es mantener los estándares de vida útil por tipo de equipo, por lo cual la recomendación es:

Tabla 17 - Propuesta Modelo Gestión Infraestructura - Vida útil - Tipo adquisición

TIPO DE EQUIPO	AÑOS VIDA ÚTIL	MANEJO CAPACIDAD	TIPO ADQUISICIÓN
SERVIDORES	5 a 7 años	Capacidad bajo demanda	Iaas

Portátiles personales	3 a 5 años	Capacidad adquirida	Adquisición
Desktop de oficina	3 a 5 años	Capacidad adquirida	Adquisición
Tabletas empresariales	3 a 5 años	Capacidad adquirida	Adquisición
Periféricos especiales	5 a 6 años	Capacidad adquirida	Adquisición
Impresoras	A solicitud	Contratada	PaaS

Fuente: Elaboración propia

16.8 Estaciones de trabajo y Dispositivos

El servicio consiste en proveer a los usuarios empleados y colaboradores de los equipos personales y dispositivos periféricos para desarrollar sus actividades diarias.

16.9 Administración de Servidores

El servicio de Administración de Servidores permite la configuración, administración, soporte y mantenimiento a los servidores (Físicos y Virtuales) que dan base de operación para los sistemas de información y servicios de TI.

16.10 Alta y baja de equipos de Oficina y Servidores

El servicio de activar los equipos de oficina personales y los servidores dentro de la red empresarial con el fin de controlar el acceso a la conectividad de la empresa y a las aplicaciones. De igual manera, activar los servidores físicos y virtuales sobre los cuales se ofrecerán los servicios de sistemas de información y de ofimática. Finalmente, dar de baja e inactivar los equipos de oficina personales y los servidores una vez hayan cumplido su vida útil y disponer de ellos bajo las normas de seguridad ambiental.

Recomendación: Para desarrollar este servicio, es esencial que se disponga de software especializado para la gestión de activos de TI como SAM. Esto, junto con el modelo de perfilación de usuarios, permitirá al área de TI mantener un nivel de obsolescencia bajo en las TI.

16.11 Mantenimiento equipos de Oficina y Servidores

Mantener los computadores de oficina y servidores empresariales en óptimas condiciones de funcionamiento como regla para evitar dificultades y problemas, y para lograr los objetivos laborales con la mejor calidad y comodidad posibles.

respectivos de los equipos. Para tener tiempos de respuesta cortos y cumplir con ANS en la reposición de computadores personales, se recomienda pactar con el proveedor el mantener un número adecuado de equipos disponibles para reponer en caso de un daño fortuito y no dejar al usuario sin poder cumplir con sus responsabilidades.

16.12 Servicios de Impresión

Este servicio corresponde a la administración, operación y soporte del servicio de impresión y digitalización de reportes y documentos.

16.13 Servicios de Red Básicos

Consiste en brindar la gestión y administración de servicios base como: Directorio Activo, DNS, DHCP, Proxy, file server, impresión, entre otros, así como, la operación diaria de mantenimientos, revisiones, soporte técnico y configuraciones de la infraestructura base de servicios con los que cuenta la empresa.

Recomendación: Este servicio se proveerá interno por parte del área de TI, con el fin de lograr gestionar apropiadamente los usuarios y el control de acceso a los sistemas de información, la infraestructura y la configuración de los diferentes equipos personales.

16.14 Administración de los Centros de Datos

Consiste en mantener disponible, operativos y en correcto funcionamiento todos los componentes del centro de datos. Dicho mantenimiento debe ser sobre cada elemento ya sea activo o pasivo, así como también mantener la organización del lugar y acatar las políticas de seguridad y gestión dispuestas por la Dirección de Tecnologías de la Información de la empresa.

Recomendación: Los servicios de servidores para sistemas de información críticos, deberán ser provistos bajo el modelo de Nube (Cloud), por lo cual la recomendación es contratar adicionalmente los servicios de SOC (Security Operación Center), NOC (Network Operation Center) con lo cual dedicará su talento humano en responsabilidades funcionales y de negocio que agreguen mayor valor a la entidad.

17. CONECTIVIDAD E INTERNET

En esta categoría se ofrecen todos los servicios para que los usuarios internos y los púbicos interesados externos tengan acceso a los servicios de TI de la entidad y a sus portales

internet e intranet. Se dispondrá de toda la infraestructura de cableado, equipos de comunicación y todos los competentes físicos y lógicos de seguridad de acceso.

17.1 Redes locales – LAN, WAN e Inalámbrica Wifi

El servicio de Conectividad y Redes consiste en el conjunto de componentes que permite la conexión de la totalidad de los equipos de la entidad con los servicios tecnológicos e Internet, teniendo en cuenta las políticas y esquemas de seguridad establecidos por Valor+ para proteger la información que se transfiere a través de los canales de comunicación. Incluye la administración y gestión de los centros de cableado, los equipos y las redes.

Recomendación: La recomendación es optar por los servicios NOC (Network Operation Center) y SOC simultáneamente, lo cual permitirá mantener un nivel de disponibilidad mayor al 99% de toda la red ya que se desarrolla permanentemente el monitoreo y evita fallas de redes. Simultáneamente, se debe contratar el SOC (Security Operation Center) lo cual permitirá controlar y atender todo lo relacionado con la seguridad informática con el fin de proteger los servidores, redes, dispositivos y bases de datos de una organización. En el SOC se gestionarán alertas de cualquier incidente o intento de ataque por parte de criminales cibernéticos o malware informático que busque ingresar e infectar a los dispositivos de una empresa. Además, podrán encargarse de implementar estrategias de seguridad para proteger la información de las bases de datos y servidores donde se guarda toda la información y datos de la compañía.

17.2 Equipos de conectividad y comunicaciones

Brindar, configurar e instalar todos los dispositivos de comunicaciones requeridos para brindar los servicios de conectividad de la empresa. Así mismo, disponer de los equipos para fortalecer los esquemas de seguridad bajo a la red WAN y LAN de la compañía. Incluye la administración y gestión de los centros de cableado, los equipos y las redes.

17.3 Navegadores a Internet

Disponer de los navegadores definidos como estándares de la empresa a fin de que los diferentes usuarios puedan acceder a los portales Web a nivel mundial.

Recomendación: Para disponer de este servicio, la Gerencia General de común acuerdo con el Comité de Dirección, definirá los permisos y accesos a internet de acuerdo con los estándares definidos en el gobierno de TI corporativo.

De igual forma se recomienda contar con navegadores a Internet en sus últimas versiones como lo son Edge (Microsoft) y Chrome (Google).

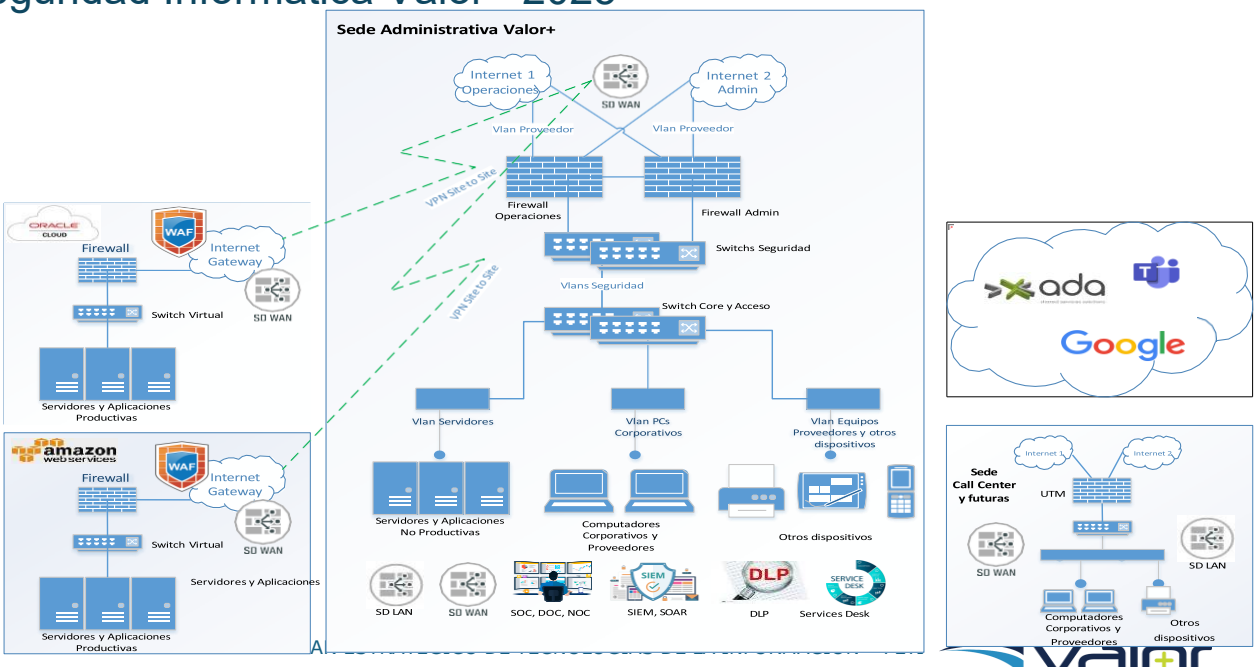
17.4 Herramientas para espacios virtuales y colaboración

Suministrar los equipos y software para proveer conversaciones virtuales y espacios de colaboración como Wikis, blogs, entre otros.

Recomendación: La idea es incentivar el uso de Microsoft Teams y Planner como herramientas de trabajo colaborativo, para brindar espacios de coocreación, donde puedan disponer de chat, carpetas compartidas de documentos, manejo de proyectos, manejo de versionamiento, grupos de interés y discusión, entre otros.

Como arquitectura de infraestructura, se propone el siguiente modelo con dos transiciones:

Ilustración 23 - Transición 2: Topología general Infraestructura y Seguridad Informática Valor+ 2025



Fuente: Servicios Tecnológicos y Seguridad de la Información TI Valor+

La topología que se proyecta a futuro contará con las siguientes características:

- Controles de acceso a las diferentes redes, no se mezclará el tráfico de servidores, equipos corporativos, equipos de proveedores, celulares y dispositivos IoT, para cada red se tendrán unos niveles de aseguramiento óptimos en donde sólo se permitirá el acceso a la red a equipos que cuenten con una postura de seguridad base, basados en los controles de la ISO 27002.
- Se implementarán soluciones de SDN para la WAN (SD-WAN) y SDN para la LAN (SD- LAN) con el fin de mejorar la seguridad y experiencia de los usuarios que hacen parte de la red.
- Se implementarán herramientas de monitoreo en donde se tenga visibilidad del estado de la red y se pueda actuar proactivamente ante una falla, inclusive predecir alguna falla que esté a punto de suceder.
- Se implementarán los procesos y herramientas para tener control de todo el inventario de TI.
- Se tendrá un proceso interno para evaluar las tendencias en el mercado y estar atentos a posibles mejoras que se puedan aplicar a la infraestructura empresarial.
- Se realizarán adecuaciones en los cuartos técnicos que soporten los servicios que hay allí instalados.
- Se migrarán a la nube servicios críticos de la compañía, tales como: Directorio Activo, File Server, Plantas Telefónicas, etc.
- Se potencializarán los servicios implementados en los data center AWS y Oracle Cloud.
- Se implementarán centros de operaciones SOC, NOC para la tener control de la infraestructura interna y ofrecer servicios a los Cliente.
- Se buscar certificar la empresa en ISO 27001.
- Se estandarizarán con líneas base de infraestructura y seguridad informática los proyectos que se vayan materializando en la empresa.
- Se tendrán personas con conocimientos que puedan soportar toda la operación del área.

18. SISTEMAS DE INFORMACION & APLICACIONES WEB

Aunque se dispone de varios sistemas de información y aplicaciones de negocio para apoyar la operación y transaccionalidad en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control; de acuerdo con el mapa de procesos propuesto en la arquitectura de negocio, se realizó un Assessment con el fin de validar las necesidades del negocio frente a las herramientas y sistemas de información que provee TI.

A continuación, se consolidan los Sistemas de Información, donde se identificaron los inconvenientes y/o las necesidades más apremiantes en cuanto a Sistemas de Información para Valor+:

- ERP
- CRM
- Gestión Documental
- Mesa de Ayuda (Help Desk)
- Gestión de Proyectos (Microsoft Project Online)
- Gestión de Procesos y Riesgos (Microsoft Visio + Intranet SharePoint Online)
- Contact Center (Telefonía IP, Chatbot, etc.)

Recomendación: Aunque este tema no es nuevo y en años anteriores se han realizado estudios de mercado para contratar e implementar un nuevo ERP, hasta la fecha no había sido aprobado. Pero a

partir de este ejercicio de planeación, se presentó a la Junta Directiva un portafolio de Proyectos relacionados con el cambio y adquisición de los Sistemas de Información que requiere Valor+. De estos se incluyeron varios en el presupuesto para el año 2025, que se relacionan en el Mapa de Ruta de este documento, donde está incluido el ERP, el Sistema de Gestión Documental y la Herramienta de la Mesa de Ayuda.

Durante la vigencia 2024 y 2025 La Gerencia de Tecnología, Innovación y sostenibilidad ha venido adelantando las respectivas reuniones con los posibles proveedores que ofrezcan la totalidad de los módulos que incluyan el módulo de presupuesto público el cual es importante para el manejo y control de los recursos del estado. Dicho sistema de información ERP debe ser capaz de optimizar los procesos internos y disminuir la operatividad al interior de las áreas.

Durante este periodo la Gerencia de TI y la Gerencia Financiera han venido consolidando los requerimientos técnicos y funcionales para los diferentes módulos contemplados para las necesidades de Valor+.

18.1 Sistemas de Información y Aplicaciones de Negocio

Identificar, seleccionar, configurar y poner en operación los sistemas de información y aplicaciones de negocio requeridas para el desarrollo de las estrategias empresariales y para apoyar la operación del día a día de la empresa, de acuerdo con las necesidades funcionales y los estándares técnicos para los sistemas de información de la empresa.

18.2 Soporte funcional S.I. y Aplic. de Negocio

El servicio de Sistemas de Información consiste brindar el soporte funcional y técnico, accesos a los aplicativos, y modificaciones funcionales acorde a las necesidades de las áreas y procesos estratégicos, de evaluación y control, misionales, y de apoyo, para mejorar el uso y apropiación de todos los sistemas de información.

Recomendación: Este servicio se recomienda que se maneje bajó el modelo de escalamiento, donde con capacidades internas se logre dar un soporte básico de primer nivel, pero para el soporte especializado de segundo nivel se cuente con personal externo,
o por outsourcing y para el soporte de tercer nivel, se cuente con el apoyo de los fabricantes
o marcas de cada uno de los Sistemas de Información o de las Aplicaciones de Negocio.

18.3 Bases de Datos

Este servicio consiste en ejecutar todos los procesos técnicos, operativos y administrativos para la correcta operación de los servicios de base de datos de la entidad para los diferentes sistemas de información.

Recomendación: Para este servicio, se sugiere la contratación de un servicio especializado para la gestión de la base de datos del sistema ERP que sea implementado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los implementadores. Este es un servicio que podría accederse a través de la tercerización.

Para el caso de las BD de las aplicaciones de nicho, se recomienda de igual forma la contratación de un servicio especializado para la gestión de la base de datos.

18.4 Portales Web

Se denominan Portales Web a los sitios o páginas web, que son utilizados para ofrecer servicios y trámites a los ciudadanos y empresas privadas, y para visualizar información institucional, estadísticas, y noticias relacionadas con la Entidad.

19. SOPORTE & MESA DE SERVICIOS

El soporte Mesa de Servicios, corresponde al conjunto de Capital Humano y Recursos tecnológicos, para brindar servicios, gestionar y solucionar de manera integral todas los posibles incidentes y problemas en el uso y apropiación de las tecnologías de la información, así como, atender los requerimientos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El personal encargado de Mesa de Ayuda debe poseer las competencias apropiadas para proporcionar las soluciones y respuestas a los usuarios finales de las TI.

Se recomienda que los servicios de la Help Desk (Mesa de Ayuda) se apoye en una plataforma de última generación, para lo cual debe generarse un proceso de selección y adquisición. Dentro del software de clase mundial, que se recomienda es Aranda Software, que se encuentra certificado en sus procesos de ITIL con Phink Elephant y además lo maneja la Gobernación de Antioquia.

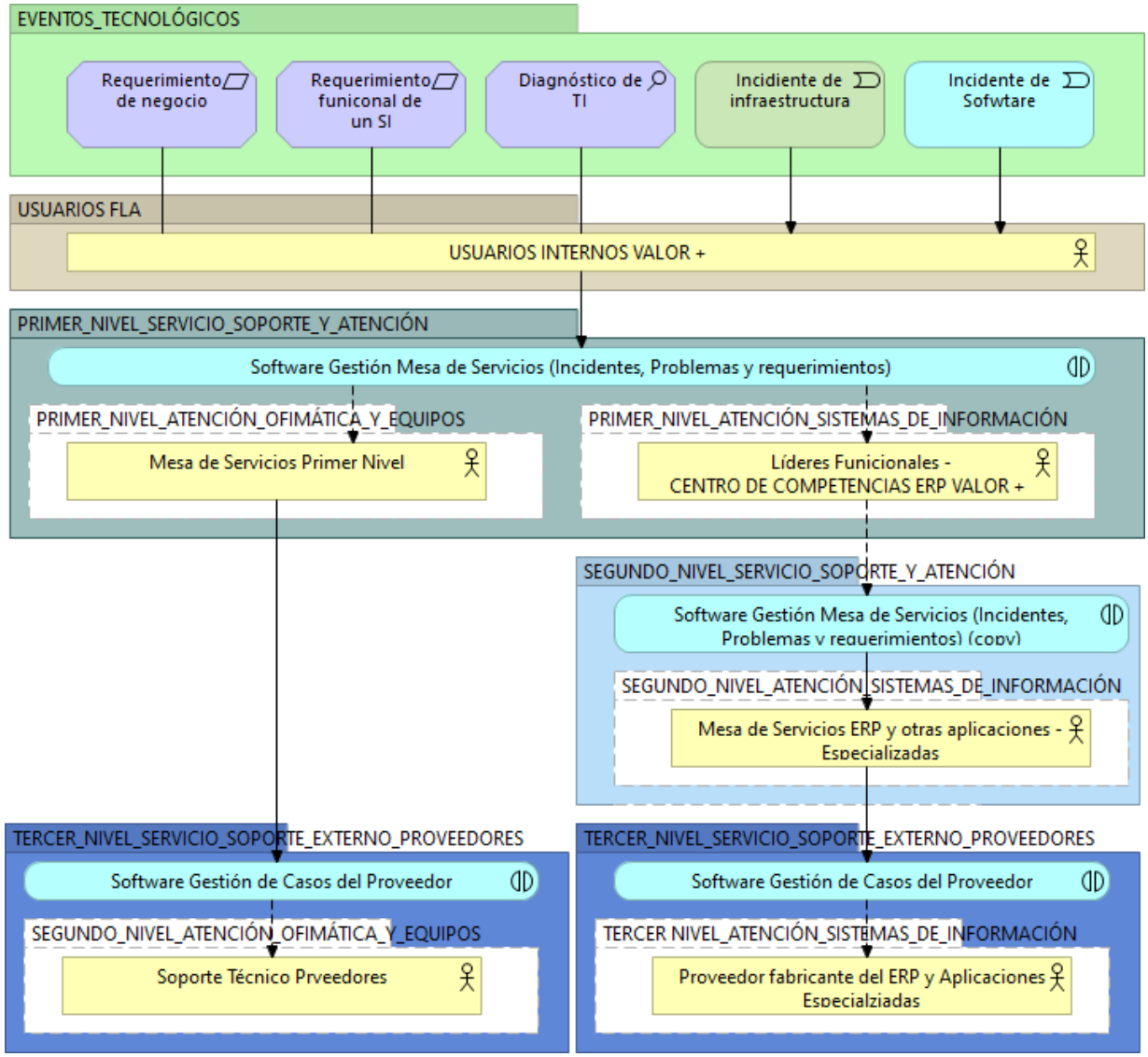
19.1 Soporte ofimático a través de Mesa de Servicios

Suministrar soporte técnico y brindar las soluciones a incidentes y problemas en el uso de la infraestructura de oficina y de los servicios de conectividad y servidores empresariales, a través de una mesa de servicios.

19.2 Soporte de Sistemas y Aplic. a través de la Mesa de Servicios

El servicio de Sistemas de Información consiste brindar el soporte funcional y técnico, accesos a los aplicativos, y modificaciones funcionales acorde a las necesidades de las áreas y procesos estratégicos, de evaluación y control, misionales, y de apoyo, para mejorar el uso y apropiación de todos los sistemas de información.

Ilustración 24 - Propuesta Modelo de soporte Mesa de Servicios de TI VALOR+



Fuente: Elaboración propia.

19.3 Acuerdos de Niveles de Servicio

Definir e implementar los acuerdos de nivel de servicio por cada uno de los servicios tecnológicos ofrecidos a la empresa y velar por el mejoramiento continuo de cada uno de ellos.

Se sugiere y, además, se ha incorporado como parte de una de las tácticas en la Estrategia #4 centrada en la optimización del ciclo de vida de los servicios y activos de TI. Esta táctica específica implica llevar a cabo revisiones y actualizaciones trimestrales del catálogo de servicios y del Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) de TI, con la finalidad de mantenerlo actualizado.

19.4 Telefonía IP y Videoconferencia

A través del servicio de videoconferencia la CRA establece conexiones privadas con entidades del sector, entidades gubernamentales e internacionales y realiza procesos de intercambio de información, presentación de proyectos, divulgación de tarifas y directrices sectoriales de forma segura, eficiente y oportuna.

19.5 Plantas telefónicas y equipos de telefonía

Consiste en dotar a la entidad de las plataformas, plantas y equipos de telefonía para brindar comunicación con proveedores, clientes y terceros.

Se recomienda actualizar la Planta Telefónica IP Asterisk con la última versión y buscar una contingencia de este servicio.

19.6 Telefonía virtual y fija

Este servicio consiste en proveer las plataformas de software requeridas para ofrecer comunicaciones virtuales o telefonía IP e integrarlas comunicaciones unificadas.

19.7 Telefonía Móvil

Este servicio consiste en proveer los planes de telefonía móvil requeridos por las líneas de directivos y conectarlos a las redes empresariales para brindar comunicaciones integradas.

19.8 Mantenimiento Telefonía

Este servicio brinda el mantenimiento a las plantas telefónicas, equipos de telefonía, plataformas virtuales y plataformas móviles disponibles en la empresa.

20. ESTRATEGIA Y GORBIERNO DE TI

20.1 Seguimiento y Control – Indicadores de Gestión

A continuación, se relacionan los Indicadores Estratégicos que se definieron para el año 2024, con el fin de hacerle el seguimiento y control de los resultados de la estrategia, gobierno y gestión de las TI en Valor+.

En esta sección se plasma la lista de los proyectos de tecnología en una línea de tiempo, organizados por orden de prioridad, por tipo y presupuesto.

Tabla 21 - Mapa de Ruta Proyectos de TI 2026-2027

INICIATIVA	ESTRATEGIA
Generar nuevas soluciones tecnológicas para los clientes	Diversificar los servicios que vayan a la vanguardia de las necesidades tecnológicas de las entidades.
Fortalecimiento del portafolio de servicios de tecnología	Mejorar y ampliar los servicios, integrando soluciones personalizadas según las necesidades de cada uno de los clientes.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en sistemas	Evaluar las necesidades actuales y futuras del negocio para implementar soluciones escalables,

vanguardistas como IA, Big data y Ciberseguridad.	fortaleciendo capacidades propias e incorporando soluciones innovadoras que se alineen con las demandas de los clientes.
Digitalización de procesos administrativos y operativos	Mayor agilidad en la toma de decisiones
Desarrollar nuevas líneas de negocio	Identificar oportunidades de expansión y necesidades no cubiertas que complementen el portafolio buscando un factor diferencial y generando un valor agregado
Implementación de ERP financiero y soluciones en la nube.	Fortalecer e integrar los diferentes sistemas de información de Valor+ que permitan la optimización de los procesos, de los recursos y de la seguridad de la información

21. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PETI

21.1 Plan de Comunicaciones

En la siguiente Tabla se detalla el plan de comunicaciones del PETI, delineando tipos de mensajes, grupos de interés, canales, formatos y frecuencias específicas.

Tabla 22 - Plan de Comunicaciones PETI 2025

MENSAJE	GRUPO DE INTERÉS	CANAL	FRECUENCIA
Divulgación Mapa de Ruta de TI	Colaboradores Internos	Intranet, Correo Electrónico, Inducciones, Fondo de Pantalla	Por Demanda, o mínimo Trimestral
Seguimiento y Avances del Portafolio de Proyectos de TI	Gobierno Corporativo de VALOR+	Correo Electrónico, Comités, Indicadores de Gestión, Dashboard	Trimestral o por Demanda
Publicación del PETI	Ciudadanos / Sociedad Civil / Estado	Página Web de Valor+	Anual

Fuente: Elaboración propia

De igual forma, este plan será remitido a los departamentos de Talento Humano y Comunicaciones, con el propósito de integrarlo en los procesos de inducción, reinducción y socialización tanto para el personal recién incorporado como para el existente.

Finalmente, El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) tiene como finalidad alinear las capacidades tecnológicas con la estrategia global de la organización, asegurando que las inversiones en TI generen valor, impulsen la innovación y fortalezcan la competitividad. Este plan busca garantizar que los recursos tecnológicos se gestionen de manera eficiente, segura y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos corporativos.
Los objetivos del PETI se centran en:

- **Optimización de procesos** mediante la digitalización y automatización, incrementando la eficiencia operativa.
- **Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica** para garantizar disponibilidad, escalabilidad y resiliencia.
- **Impulso a la innovación** con soluciones que mejoren la experiencia del cliente y habiliten nuevos modelos de negocio.
- **Gestión de riesgos y ciberseguridad**, protegiendo la información y asegurando el cumplimiento normativo.

En conjunto, el PETI actúa como una hoja de ruta que orienta las decisiones tecnológicas hacia la creación de valor, la sostenibilidad y la transformación digital, asegurando que la organización esté preparada para los retos y oportunidades del entorno en 2026-2027.